

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

На правах рукописи

Файзуллина Камилла Наилевна

Численное исследование спиновых моделей на динамических структурах

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
доктор физико-математических
наук, профессор Щур Лев
Николаевич

Москва – 2026

Оглавление

Оглавление	2
Введение	11
Глава 1. Решеточные модели в статистической физике	28
1.1 Блуждание без самопересечений (БСП)	29
1.1.1 Двумерный случай	31
1.1.2 Трехмерный случай	32
1.1.3 Точка структурного перехода	32
1.2 Динамическая гидрофобно-полярная (НР) модель полимера	33
1.3 Спиновые модели на динамических структурах	35
1.3.1 Модель Изинга на динамических структурах	35
1.3.2 Модель ХУ на динамических структурах	36
1.3.3 Фазовые переходы в спиновых системах	38
1.3.4 Взаимосвязь геометрии и спинов	40
1.4 Виды взаимодействий в спиновых моделях	41
1.4.1 Дальнее взаимодействие	41
1.4.2 Близкое взаимодействие	42
Глава 2. Методы численного моделирования	43
2.1 Обзор различных подходов	43
2.1.1 Полный перебор	43
2.1.2 Метод Монте-Карло	43
2.1.3 Метод Монте-Карло по Марковской цепи	45
2.2 Метод Монте-Карло по Марковской цепи для большого канонического ансамбля, НР модель	46
2.3 Метод Монте-Карло по Марковской цепи для канонического ансамбля: 3 шага	47
2.3.1 Метрополис (змееподобный алгоритм)	47
2.3.2 Смена соединений	49
2.3.3 Кластерная генерация спиновой конфигурации	51
2.3.4 Реализация численного метода	53

2.4	Расширенные методы выборки	53
2.4.1	Параллельное темпирование (Обмен репликами)	54
2.4.2	Мультигистограммное перевзвешивание	56
2.5	Анализ численных данных	58
2.5.1	Биннинг-анализ коррелированных данных	58
2.5.2	Парная регрессия для оценки точек фазовых переходов .	59
Глава 3. Динамическая НР-модель		60
3.1	Фазовая диаграмма в большом каноническом ансамбле	60
3.2	Геометрический переход	61
3.2.1	Вывод	64
Глава 4. Модель Изинга на динамических структурах		66
4.1	2D	66
4.1.1	Геометрический переход	67
4.1.2	Магнитный переход	74
4.1.3	Распределения наблюдаемых.	81
4.1.4	Вывод	83
Глава 5. Модель ХУ на динамических структурах		85
5.1	2D	85
5.1.1	Геометрический переход	85
5.1.2	Магнитный переход	91
5.1.3	Распределения наблюдаемых	99
5.2	3D	102
5.2.1	Геометрический переход	102
5.2.2	Магнитный переход	108
5.2.3	Распределения наблюдаемых	112
5.3	Вывод	114
Заключение		116
Список литературы		119

Problem statement. Critical phenomena in spin models on regular lattices have been studied in considerable numerical detail. When moving to a dynamic geometry, the system’s behavior changes: the spin-bearing substrate itself fluctuates, which alters the mechanism of ordering. A polymer substrate carrying magnetic spins can be modeled as a self-avoiding walk (SAW), where the polymer may undergo a structural reconfiguration. This structural (coil–globule) transition may compete with or synchronize with the magnetic transition. Our goal is to consolidate the currently fragmented results into a coherent picture, with particular emphasis on determining the order of the phase transitions.

Relevance. In recent years, spin models on flexible substrates, especially on polymers, have attracted significant attention as a rich class of systems where geometry and magnetic ordering mutually influence each other. Studying spin models on dynamic structures clarifies how structural states affect magnetic phase transitions and whether qualitatively new system-level properties emerge that are absent on regular lattices.

Problem Development. Spin models on polymer chains constitute a class where magnetic ordering and geometric fluctuations are coupled. On regular lattices, the universal properties of critical phenomena are well established [1–6], yet transitioning to a dynamic geometry reshapes the phase diagram: variations in connectivity can change both the type of transition and the critical indices. For a polymer substrate modeled by self-avoiding walks (SAWs), the coil–globule transition competes with or synchronizes with magnetic ordering, producing a nontrivial phase diagram [7–9]. For polymer systems on SAWs without spins, the core geometric and tricritical properties are well studied [10–12].

Most existing work on spin models with dynamic geometry focuses on discrete spins and has already identified both separated and joint structural–magnetic transitions [7; 8; 13]. Additional scenarios have been demonstrated on deterministic/fractal substrates and on trees (Bethe lattices), with multi-phase diagrams [9; 14], as well as in limiting cases of sparse and compact polymers [15]. Biophysical models of chromatin based on magnetic polymers (including BEG-type models) further confirm the richness of phase behavior and the presence of multicritical points [16–18].

For continuous degrees of freedom, such as the XY model on SAWs, systematic phase-diagram studies have not been carried out. This raises the question of how continuous symmetry affects the location and order of the transitions.

Aim of the study. To investigate the phase behavior of spin systems with dynamic geometry using numerical simulation methods.

Objectives.

1. To develop a computational framework for spin systems on a regular lattice with dynamically evolving geometry generated by self-avoiding walks (SAWs), with joint sampling of geometric and spin degrees of freedom.
2. To simulate spin systems with dynamic geometry using the developed framework, and to apply it to the Ising and XY models on SAWs.
3. To analyze the numerical data and, whenever a phase transition is present, to determine its characteristics (location, order, and critical behavior).

Original contribution.

1. A computational method is developed and implemented for spin systems on a regular lattice with dynamic geometry defined by self-avoiding walks (SAWs). The implemented approach allows joint averaging over geometric and spin degrees of freedom.
2. Using the developed method, we simulate systems with discrete (Ising) and continuous (XY) spins.
3. A data-analysis protocol is formulated for spin systems with dynamically evolving geometry. We characterize behavior on SAWs near phase-transition points for the Ising model.
4. The XY model on SAWs is investigated for the first time.

Methodology and methods. We employ Markov chain Monte Carlo methods and finite-size analysis for spin models on SAWs. The work uses the developed simulation framework for spin systems on a regular lattice with dynamically evolving geometry generated by SAWs, using joint sampling over polymer conformations and spin configurations., and the accompanying analysis protocol tailored to dynamically evolving geometry.

Theoretical and practical significance. The study develops the theoretical understanding of spin systems on dynamically evolving lattices generated by random self-avoiding walks. The results extend current knowledge of the relationship between magnetic and structural phase transitions in polymer systems and make it possible to trace the extent to which critical behavior is inherited from parent models on regular lattices. The practical significance of the work is associated with the development and implementation of numerical methodology for such systems. A computer program enabling computational experiments and data processing was also created within the study.

Synopsis by chapters

Introduction. We formulate the problem and motivation: to study phase transitions in spin models on dynamic geometry generated by self-avoiding walks on a regular lattice. We provide a literature review to assess the state of the art.

Chapter 1. Spin models and dynamic geometry. The chapter defines the homopolymer model, represented by self-avoiding walks in two and three dimensions, introduces geometric observables such as the mean radius and radius of gyration and their scaling properties, and discusses the dynamic HP model as a simple polymer model with internal monomer states. The Ising and XY models on dynamic geometry, represented by SAWs, are described. The chapter also formulates the context of phase transitions in polymer and spin systems and gives the expected critical exponents in limiting regimes.

Chapter 2. Numerical methods and data analysis. The chapter presents the numerical methods used in the dissertation. Markov chain Monte Carlo algorithms for the canonical and grand-canonical ensembles are described for polymer and magnetic-polymer models on SAWs. For selected simulation series, extended-sampling methods are used, including replica exchange (parallel tempering) and multihistogram reweighting. To locate critical points and analyze the character of the transitions, the study employs scaling relations for geometric radii, Binder cumulants, pairwise regressions for curve-intersection points, and analysis of the shape of energy distributions.

Chapter 3. Dynamic HP model. This chapter investigates the dynamic HP model on the square lattice, in which both the conformations of the polymer chain and the internal states of the monomers are dynamical. Based on Markov chain Monte Carlo simulations in the grand-canonical ensemble, the phase diagram of the model is constructed and its geometric properties are analyzed as the interaction parameter is varied. The study is qualitative in nature and serves as a basis for the subsequent analysis of more complex models of magnetic polymers.

Chapter 4. Ising model on SAWs (2D). We present simulation results and their analysis for the Ising model on SAWs. The coil–globule transition is continuous and inherits the universality class of the Θ -polymer; numerically, $J_\Theta \approx 0.833(1)$. The magnetic transition is also continuous; $J_c \approx 0.8340(5)$. Energy distributions remain unimodal near both transitions. The near-coincidence of J_Θ and J_c within errors indicates almost co-located geometric and magnetic criteria while maintaining a continuous character for both.

Chapter 5. XY model on SAWs. We present simulation results and analysis for the XY model on SAWs. *Two dimensions:* the coil–globule transition is continuous and consistent with the Θ -polymer universality class; $J_\Theta \approx 1.3634 \pm 0.005$. The magnetic transition occurs at larger J and is continuous; $J_c \approx 1.435 \pm 0.008$. Energy distributions show no bimodality near either transition, consistent with the absence of latent heat.

Three dimensions: the structural transition is localized near $J_\Theta \approx 0.876(5)$. The scaling of the radii remains compatible with the polymer value $\nu_\Theta = 1/2$; however, the distributions of geometric observables and the behavior of the Binder cumulant for the number of topological contacts show that the structural rearrangement cannot be reduced to a simple continuous-transition picture. The magnetic transition exhibits first-order signatures: bimodal distributions of the energy per spin and a negative dip of the Binder cumulant in a narrow interval of J .

Conclusion. The dissertation summarizes the main results. For the dynamic HP model, the phase behavior is studied qualitatively and the region of the geometric transition is localized. For spin models on SAWs, geometric universality is confirmed when Ising and XY spins are added. In two dimensions, the Ising and XY models exhibit continuous transitions; in the XY case, the geometric and magnetic criteria are separated. In the three-dimensional XY model, robust numerical signatures of a first-order magnetic transition are found, together with strong coupling between

magnetic ordering and chain compactness. The numerical approach and data-analysis methods provide stable and reproducible results.

Theses submitted for defense.

1. A Markov chain Monte Carlo algorithm has been developed for the numerical simulation of spin systems with dynamically evolving geometry defined by self-avoiding walks. This approach makes it possible to study spin models on random polymer trajectories in which geometric and magnetic degrees of freedom evolve jointly.
2. The Ising model on dynamic structures generated by SAWs on a regular lattice has been studied numerically. The data show that, in two dimensions, the structural transition between globular and coil states of the polymer chain and the magnetic transition occur in the same parameter region within numerical uncertainty. On the square lattice, the magnetic transition is continuous. Estimates of the metric critical exponent characterizing the scaling of the polymer-chain size in the coil–globule transition region indicate inheritance from the parent model, the classical homopolymer.
3. The XY model on self-avoiding walks on square and cubic lattices has been studied numerically for the first time. A phase transition between globular and coil states of the polymer chain is observed. In two dimensions, the geometric transition is consistent with the parent homopolymer model, whereas in three dimensions additional indicators point to a sharp structural rearrangement. The magnetic phase transition is continuous in two dimensions and demonstrates first-order signatures in three dimensions.

Personal contribution of the author. The problem formulation was proposed by E. A. Burovskiy. Hypotheses, ideas, and the method were developed jointly. The implementation and optimization of the numerical simulations, as well as the data analysis, were performed by the author. In the publications, the author’s contribution is decisive. Conference presentations were delivered by the author.

During the preparation of the dissertation text, L. N. Shchur provided scientific guidance: advising on the formulation of goals, selection and validation of analysis methods, structure of presentation, and interpretation of results.

General conclusions. Main results.

1. A numerical framework is developed and verified for modeling polymer and spin-polymer systems on self-avoiding walks. The approach is applied to the dynamic HP model and to spin models with discrete (Ising) and continuous (XY) degrees of freedom.
2. For the dynamic HP model on the square lattice in the grand-canonical ensemble, the phase diagram is constructed and the geometric behavior of the chain is studied qualitatively as the interaction parameter is varied. It is shown that, as the interaction is strengthened, the system changes from a regime close to a non-interacting self-avoiding walk to more compact configurations, while the region of the coil–globule structural transition is shifted relative to the homopolymer case.
3. For the 2D Ising model on SAWs, both the structural (coil–globule) and magnetic transitions are continuous. Their locations coincide within errors; energy distributions are unimodal, consistent with the absence of latent heat.
4. In the two-dimensional Ising and XY models, the geometric transition retains a continuous character and is consistent with the parent polymer model. In the three-dimensional XY model, the metric scaling of the radii remains compatible with $\nu_{\Theta} = 1/2$, but additional indicators, namely the Binder cumulant for contacts and distributions of observables, point to first-order signatures. Magnetic behavior depends substantially on dimensionality: in two dimensions the magnetic transitions remain continuous, whereas in the three-dimensional XY model a transition with first-order signatures occurs.
5. The numerical analysis methods used in the dissertation, including finite-size analysis, Binder cumulants, pairwise regressions of intersection points, and analysis of energy distributions, provide consistent localization of critical regions and reproducible conclusions. For the Ising and XY models, additional data obtained using replica exchange and multihistogram reweighting served as an independent check of the main results.

Dissemination of results.

Publications.

1. Faizullina K., Burovski E. *Globule–coil transition in the dynamic HP model* // Journal of Physics: Conference Series, 1740 (2021), 012014.
2. Faizullina K., Pchelintsev I., Burovski E. *Critical and geometric properties of magnetic polymers across the globule–coil transition* // Physical Review E 104(5) (2021), 054501.
3. Faizullina K., Burovski E. *XY model on self-avoiding walks* // Physical Review E 112(2) (2025), 024107.
4. Faizullina K., Burovski E. *XY model on self-avoiding walks: a large-scale Monte Carlo study* // Supercomputing in Russia (Proceedings), 2022, pp. 24–30.

Presentations.

1. International workshop “StatPoly: Polymers and Biopolymers”, Venice, Italy, 20–23 July 2025, poster: *Long-Range XY Model on Self-Avoiding Walks*.
2. XXXV IUPAP Conference on Computational Physics (CCP 2024), Thessaloniki, Greece, 7–12 July 2024, oral: *XY model on a self-avoiding walk*.
3. “Supercomputing in Russia”, Moscow, Russia, 26–27 September 2022, oral: *XY model on self-avoiding walks: a large-scale Monte Carlo study*.
4. 33rd IUPAP Conference on Computational Physics (CCP 2022), Online, 1–4 August 2022, oral: *XY model on self-avoiding walks*.

Registered software.

1. *Search for a minimum-energy conformation in the hydrophobic–polar model* (Certificate of state registration of a computer program No. 2019667328, dated 23.12.2019).

Введение

Постановка проблемы. Критические явления в спиновых моделях на регулярных решётках изучены численно достаточно подробно. При переходе к динамической геометрии поведение системы меняется: носитель спинов сам становится динамической величиной, из-за чего меняются число взаимодействующих соседей и локальная энергия. Полимерный носитель магнитных спинов можно моделировать как блуждание без самопересечений. При этом может происходить структурное изменение полимера (конформационный фазовый переход клубок-глобула). Такой переход может конкурировать или синхронизироваться с магнитным переходом. Задача исследования состоит в изучении фазовых переходов в спиновой системе на динамической геометрии и определения их порядка.

Актуальность темы. За последние годы спиновые модели на гибких носителях, прежде всего на полимерах, вызвали значительный исследовательский интерес, поскольку они представляют собой богатый класс систем, возникающий из взаимного влияния геометрии и магнитного упорядочения. Исследование спиновых моделей на динамических структурах позволяет выяснить то, как структурные состояния влияют на магнитные фазовые переходы и возникают ли новые важные свойства поведения системы в целом, отсутствующие на регулярных решётках.

Степень разработанности темы. Спиновые модели на полимерных цепочках формируют класс систем, где магнитное упорядочение и флуктуации геометрии взаимно влияют друг на друга. На регулярных решётках универсальные свойства критических явлений хорошо описаны [1—6], но переход к динамической геометрии меняет фазовую картину: вариации связности способны менять тип перехода и критические показатели. Для полимерного носителя в форме блужданий без самопересечений (БСП) структурный переход клубок-глобула конкурирует или синхронизируется с магнитным порядком, что ведёт к нетривиальной фазовой диаграмме [7—9]. Для полимерных систем на БСП без спиновых носителей базовые геометрические и трикритические свойства хорошо изучены [10—12].

Большинство существующих работ, посвященных изучению спиновых моделей на динамических структурах, фокусируется на дискретных спинах и уже выявило как отдельные, так и совместные структурно-магнитные переходы [7; 8; 13]. Дополнительно показаны сценарии на детерминированных/фрактальных носителях и на деревьях с многофазными диаграммами [9; 14], а также пограничные случаи разреженных и компактных полимеров [15]. Биофизические модели хроматина на основе магнитных полимеров (включая модели Блюма-Эмери-Гриффитса, где допустимо три магнитных состояния) подтвердили богатство фазовых режимов и мультикритические точки [16–18].

Для непрерывных степеней свободы, таких как ХУ-модели на БСП, исследований фазовых картин не проводилось. Возникает вопрос, как непрерывная симметрия влияет на фазовые переходы и порядки переходов.

Цель работы. Исследовать фазовое поведение спиновых систем с динамической геометрией с помощью методов численного моделирования.

Задачи работы.

1. Разработать метод вычислительного моделирования спиновых систем на динамической геометрии, порождаемой случайными блужданиями без самопересечений (БСП), на регулярной решетке.
2. Провести моделирование спиновых систем с динамической геометрией с помощью реализованного метода. Применить метод для моделей Изинга и ХУ на БСП.
3. Проанализировать полученные численные данные. При наличии фазового перехода в системе дать его характеристику.

Научная новизна работы.

1. Разработан и реализован метод компьютерного моделирования спиновых систем на регулярной решётке с динамической геометрией, задаваемой блужданиями без самопересечений. Реализованный подход позволяет совместно усреднять по геометрическим и спиновым степеням свободы.
2. С помощью разработанного алгоритма проведено численное моделирование систем с дискретными спинами (модель Изинга) и непрерывными спинами (модель ХУ).

3. Проведен анализ численных данных спиновых систем на БСП. Для модели Изинга охарактеризовано поведение системы вблизи точек фазового перехода для модели Изинга на квадратной решетке.
4. Впервые установлена фазовая картина XY-модели на динамической геометрии, задаваемой блужданиями без самопересечений, для квадратной и кубической решёток. Показано, что добавление непрерывных спиновых степеней свободы приводит к нетривиальному соотношению между структурным и магнитным упорядочением.

Методология и методы. Для исследования спиновых моделей на БСП применялись методы Монте-Карло по Марковской цепи и конечномерный анализ полученных численных результатов. Применялся разработанный метод моделирования спиновых систем на регулярной решетке на динамической геометрии, порождаемой случайными блужданиями без самопересечений (БСП).

Анализ численных данных включал оценку статистических ошибок, анализ кумулянтов Биндера, парные регрессии точек пересечения и анализ распределений энергии. В отдельных сериях расчётов для проверки устойчивости результатов дополнительно применялись методы расширенной выборки, включая обмен репликами и постобработку мультигистограммным перевзвешиванием.

Теоретическая и практическая значимость работы. Развитие теоретического понимания поведения спиновых систем на динамически изменяющихся решётках, генерируемых случайными блужданиями без самопересечений. Полученные результаты расширяют представления о взаимосвязи между магнитными и структурными фазовыми переходами в полимерных системах и позволяют проследить, в какой мере критическое поведение наследуется от родительских моделей на регулярных решетках.

Практическая значимость работы связана с разработкой и реализацией методики численного моделирования таких систем. В рамках исследования также создана программа для ЭВМ, обеспечивающая проведение вычислительных экспериментов и обработку результатов.

Краткое содержание работы по главам

Введение.

Сформулированы постановка задачи и мотивация: изучение фазовых переходов в спиновых моделях на динамической геометрии, задаваемой блужданиями без самопересечений на регулярной решетке. Проведен обзор научной литературы по теме диссертации с целью анализа степени разработанности проблемы.

Глава 1. Спиновые модели и динамическая геометрия. Даны определения гомополимерной модели (блуждания без самопересечения) в двумерном и трехмерном случаях, введены геометрические наблюдаемые (средний радиус, радиус инерции) и их масштабируемые свойства. Рассмотрена динамическая НР-модель (гидрофобно-полярная модель) полимера как простейшая модель с внутренними степенями свободы мономеров. Описаны спиновые модели Изинга и ХУ на динамической геометрии — БСП. Сформулирован контекст фазовых переходов в полимерных и спиновых системах и приведены ожидаемые значения критических показателей в предельных режимах.

Глава 2. Численные методы и анализ данных. Представлены используемые методы в диссертационной работе. Описаны реализованные алгоритмы Монте-Карло по Марковской цепи для канонического и большого канонического ансамблей, применяемые к полимерным и магнитно-полимерным моделям на БСП. Для отдельных серий расчетов использованы расширенные методы выборки, включая обмен репликами и мультигистограммное перевзвешивание. Для локализации критических точек и анализа характера переходов применены скейлинговые зависимости геометрических радиусов, кумулянты Биндера, метод парных регрессий для точек пересечения кривых и анализ формы распределений энергии.

Глава 3. Динамическая НР-модель. В главе исследуется динамическая НР-модель на квадратной решётке, в которой динамическими являются как конформации полимерной цепи, так и внутренние состояния мономеров. На основе численного моделирования методом Монте-Карло по Марковской цепи в большом каноническом ансамбле построена фазовая диаграмма модели

и проанализированы её геометрические свойства при изменении параметра взаимодействия. Исследование носит качественный характер и служит базой для дальнейшего анализа более сложных моделей магнитных полимеров.

Глава 4. Модель Изинга на БСП (2D). Представлены результаты компьютерного моделирования для Модели Изинга на БСП и их анализ в двумерном случае. Показано, что геометрический переход клубок-глобула непрерывен и наследует класс универсальности тета-полимера; численно получено $J_\Theta \approx 0.833(1)$. Магнитный переход также непрерывен; оценено $J_c \approx 0.8340(5)$. Распределения энергии остаются одномодальными в окрестности переходов. Совпадение J_Θ и J_c в пределах погрешности указывает на практически совместную локализацию геометрического и магнитного критерия при сохранении непрерывного характера обоих.

Глава 5. Модель ХУ на БСП. Представлены результаты компьютерного моделирования для Модели ХУ на БСП и их анализ. *Двумерный случай:* геометрический переход клубок-глобула непрерывен и согласуется с классом универсальности тета-полимера; получено $J_\Theta \approx 1.3634 \pm 0.005$. Магнитный переход реализуется при больших J и является непрерывным; получено $J_c \approx 1.435 \pm 0.008$. Энергетические распределения вблизи обоих переходов не проявляют бимодальности, что согласуется с отсутствием латентной теплоты.

Трёхмерный случай: геометрический переход локализуется в области $J_\Theta \approx 0.876(5)$. Масштабирование радиусов остаётся совместимым с полимерным значением показателя $\nu_\Theta = 1/2$, однако распределения геометрических наблюдаемых и поведение кумулянта Биндера для числа топологических контактов показывают, что характер структурной перестройки не сводится к простой картине непрерывного перехода. Магнитный переход демонстрирует признаки первого рода: бимодальные распределения удельной энергии и отрицательный провал кумулянта Биндера в узком интервале J .

Заключение. Суммированы основные результаты работы. Для динамической НР-модели качественно исследовано фазовое поведение и локализована область геометрического перехода. Для спиновых моделей на БСП подтверждена геометрическая универсальность при добавлении спинов Изинга и ХУ. В двумерном случае для моделей Изинга и ХУ установлены непрерывные переходы, при этом для ХУ наблюдается разделение J_Θ и J_c . В трёхмерной ХУ-модели выявлены устойчивые численные признаки магнитного перехода первого рода

при сильной связи магнитного упорядочения с компактностью цепи. Показано, что использованный численный подход и методы анализа данных обеспечивают устойчивость и воспроизводимость результатов.

Положения, выносимые на защиту.

1. Разработан алгоритм Монте-Карло по Марковской цепи для компьютерного моделирования спиновых систем с динамически изменяющейся геометрией, задаваемой блужданиями без самопересечений. Данный подход позволяет исследовать спиновые модели на случайных траекториях полимерной цепи, в которых геометрические и магнитные степени свободы эволюционируют совместно.
2. Численно исследована модель Изинга на динамических структурах, генерируемых блужданиями без самопересечений на регулярной решетке. Показано, что в двумерном случае структурный переход между глобулярным и развернутым состояниями полимерной цепи и магнитный переход происходят в одной и той же области параметров в пределах численной погрешности. Магнитный переход на квадратной решетке является непрерывным. Произведены оценки метрического критического показателя, характеризующего масштабирование размера полимерной цепи в области перехода клубок-глобула. Оказывается, что критический показатель унаследован от “родительской” модели — классического гомополимера.
3. Впервые численно исследована модель ХУ на блужданиях без самопересечений на квадратной и кубической решетках. Показано наличие фазового перехода между глобулярным и развернутым состояниями полимерной цепочки. При этом в двумерном случае геометрический переход согласуется с родительской гомополимерной моделью, а в трёхмерном случае дополнительные индикаторы указывают на резкую структурную перестройку. Установлено, что магнитный фазовый переход в двумерном случае является непрерывным, а в трехмерном случае демонстрирует признаки перехода первого рода.

Личный вклад автора в разработку проблемы. Постановка задачи и выбор общего направления исследования были предложены Буровским Евгением

Андреевичем. Основные гипотезы, обсуждение моделей и общая схема исследования формировались совместно. Реализация численного моделирования, адаптация алгоритмов к исследуемым системам, проведение вычислительных экспериментов, обработка и анализ численных данных, а также интерпретация полученных результатов выполнены лично соискателем. Вклад соискателя в публикации по теме диссертации является определяющим. Доклады по результатам работы на конференциях были представлены лично соискателем.

При подготовке текста диссертации Щур Лев Николаевич осуществлял научное руководство, включая консультации по формулировке целей исследования, выбору и валидации методов анализа, структуре изложения и интерпретации результатов.

Общие выводы исследования. Основные результаты.

1. Разработан и верифицирован численный подход для моделирования полимерных и спин-полимерных систем на блужданиях без самопересечений. Подход применен к динамической НР-модели (гидрофобно-полярная модель белка), а также к спиновым моделям с дискретными (модель Изинга) и непрерывными (модель ХУ) степенями свободы.
2. Для динамической НР-модели на квадратной решетке в большом каноническом ансамбле построена фазовая диаграмма и качественно исследовано геометрическое поведение цепи при изменении параметра взаимодействия. Показано, что при усилении взаимодействия система переходит от режима, близкого к невзаимодействующему блужданию без самопересечений, к более компактным конфигурациям, а область структурного перехода клубок-глобула смещена по сравнению с гомополимерным случаем.
3. Для модели Изинга на БСП в двумерном случае установлены непрерывные структурный (клубок-глобула) и магнитный переходы. Их локализация совпадает в пределах ошибок, распределения энергии одномодальны, что соответствует отсутствию латентной теплоты.
4. Для модели ХУ на БСП в двумерном случае структурный переход непрерывен; магнитный переход также непрерывен и происходит при более сильном взаимодействии. Наблюдается разделение геометрического и магнитного критериев без признаков бимодальности в распределениях энергии.

5. Для модели ХУ на БСП в трёхмерном случае геометрическое масштабирование радиусов остаётся совместимым с $\nu_{\Theta} = 1/2$, однако распределения геометрических наблюдаемых и отрицательный провал центрированного кумулянта Биндера для числа топологических контактов указывают на резкую структурную перестройку с признаками перехода первого рода. Магнитный переход также демонстрирует признаки первого рода (бимодальные распределения энергии, отрицательный провал кумулянта Биндера).
6. Показано, что в двумерных моделях Изинга и ХУ геометрический переход сохраняет непрерывный характер и согласуется с родительской полимерной моделью. В трёхмерной ХУ-модели метрическое масштабирование радиусов остаётся совместимым с $\nu_{\Theta} = 1/2$, однако дополнительные индикаторы (кумулянт Биндера для контактов и распределения наблюдаемых) указывают на признаки перехода первого рода. Магнитное поведение существенно зависит от размерности: в двумерном случае магнитные переходы остаются непрерывными, тогда как в трёхмерной ХУ-модели возникает переход с признаками первого рода.
7. Используемые методы численного анализа, включая конечномерный анализ, кумулянты Биндера, парные регрессии точек пересечения и анализ распределений энергии, обеспечили согласованную локализацию критических областей и воспроизводимость выводов. Для моделей Изинга и ХУ дополнительные данные, полученные с использованием обмена реплик и мультигистограммного перевзвешивания, послужили независимой проверкой основных результатов.

Апробация работы.

Список публикаций.

1. Faizullina K., Burovski E. Globule-coil transition in the dynamic HP model // Journal of Physics: ConferenceSeries (Q4).Т .1740.—IOP Publishing.2021.— С. 012014.

2. Faizullina K., Pchelintsev I., Burovski E. Critical and geometric properties of magnetic polymers across the globule-coil transition // Physical Review E (Q1 Scopus, Q1 Web of Science, НИУ ВШЭ, Список А). — 2021. — Т. 104, № 5. — С. 054501.
3. Faizullina K., Burovski E. XY model on a self-avoiding walk // Physical Review E (Q2 Scopus, Q1 Web of Science, НИУ ВШЭ, Список А). — 2025. — Т. 112, № 2. — С. 024107.
4. Faizullina K., Burovski E. XY model on self-avoiding walks: a large-scale Monte Carlo study // Суперкомпьютерные дни в России. — 2022. — С. 24—30.

Доклады.

1. Международный семинар «StatPoly: Polymers and Biopolymers», Венеция, Италия, 20.07.2025-23.07.2025, стендовый доклад "Long-Range XY Model on Self-Avoiding Walks".
2. Международная конференция "XXXV IUPAP Conference on Computational Physics (CCP2024) Салоники, Греция, 07.07.2024-12.07.2024, устный доклад "XY model on a self-avoiding walk".
3. Международная конференция «Суперкомпьютерные дни в России», Москва, Россия, 26.09.2022-27.09.2022, устный доклад "XY model on self-avoiding walks : a large-scale Monte Carlo study".
4. Международная конференция «33rd IUPAP Conference on Computational Physics (CCP2022)», Online, 01.08.2022-04.08.2022, устный доклад "XY model on self-avoiding walks".

Зарегистрированное программное обеспечение.

1. Поиск конформации с наименьшей энергией последовательности в рамках гидрофобно-полярной модели (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2019667328 от 23.12.2019 года).

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения.

Полный объём диссертации составляет 126 страниц, включая 47 рисунков и 17 таблиц.

Список литературы содержит 68 наименований.

Введение

Фазовые переходы и универсальность.

Изучение моделей в статистической физике позволяет найти связь микроскопических свойств системы с термодинамическими характеристиками. Статистическая физика изучает коллективное поведение больших систем через упрощенные эффективные модели, так как полное микроскопическое описание с учётом всех степеней свободы вычислительно сложно и избыточно по информации.

Одним из основных интересов изучения сложных систем является описание фазовых диаграмм и механизмов фазовых переходов [1; 2]. Два основных типа фазовых переходов — переходы первого и второго рода, отличающиеся поведением свободной энергии и её производных. Дополнительно характер перехода различают по поведению корреляционной длины — характерный пространственный масштаб, дальше которого флуктуации становятся практически независимыми.

Переходы первого рода характеризуются скачком внутренней энергии и сосуществованием фаз. Корреляционная длина остаётся конечной. Классический пример системы, реализующей переход первого рода — плавление льда [1].

Фазовые переходы второго рода (непрерывные) характеризуются отсутствием скачка параметра порядка, отсутствием латентной теплоты и расходимостью корреляционной длины. В окрестности критических точек микродетали сложных систем становятся нерелевантными, поэтому разные физические системы демонстрируют одни и те же критические характеристики. Для таких переходов определяются критические индексы, а их значения зависят только от универсальных признаков системы (симметрии, размерности и дальности взаимодействий). Так системы группируются в классы универсальности, внутри которых совпадают критические показатели и формы скейлинга. Классический пример — решеточный газ (который является приближением к реальной жидкости), относится к тому же классу универсальности модели Изинга [4].

Особый тип непрерывных переходов реализуется в двумерных системах с непрерывной симметрией, например в XY-модели [5; 19; 20]. Это переход Березинского–Костерлица–Таулеса (БКТ) [6]. Фазовый переход в этой системе приводит к появлению жесткости относительно поперечных флуктуаций в

низкотемпературной фазе. Для БКТ-перехода характерны экспоненциальная расходимость корреляционной длины.

Ещё одним классическим примером системы, реализующей критическое поведение, является модель полимерной цепочки (гомополимера) в растворе, чья геометрия представлена блужданием без самопересечений (БСП) на решетке. В зависимости от условий (температуры, качества растворителя) гомополимер реализует три режима: развернутую конформацию, идеальную цепь в Θ -точке и компактную глобулу. Переход в модели полимера является трикритическим [12].

Классические спиновые модели на регулярных решётках (в первую очередь модель Изинга и XY) сыграли фундаментальную роль в статистической физике, позволив изучить природу фазовых переходов между упорядоченным и неупорядоченными фазами вещества в конденсированных средах [21; 22]. Эти решёточные модели заданы на статической геометрии – регулярной кристаллической решётке – и широко изучены как аналитически, так и численно [3; 4]. Сопоставимо полно разработана и классическая полимерная постановка: решёточные модели гомополимера [10; 11].

От регулярной решётки к динамической геометрии.

Во многих реальных системах носитель спинов не является жёстким кристаллом (регулярной решеткой), а обладает собственной подвижностью или случайностью в структуре.

Спиновые модели на динамической геометрии – это обобщение, в котором связи между спинами задаются случайной пространственной конфигурацией (полимерах, случайных графах, перколяционных кластерах), зависящей от термодинамики системы. Исследование спиновых моделей на динамических структурах позволяет выяснить, как флуктуации геометрии влияют на магнитные фазовые переходы и возникают ли новые универсальные свойства, отсутствующие на регулярных решётках.

Спиновые модели на случайных графах.

Основы описания спиновых моделей на нерегулярных структурах заложены в работе [23]. Изначально модель случайных кластеров была сформулирована для фиксированных графов и заложила фундамент для объединения комбинаторных и физических моделей через единый вероятностный подход на графах. Концепция статьи показала эквивалентность модели Поттса и перколяционных кластеров, связав фазовые переходы магнетика с геометрическими

переходами связности. Хотя в исходной работе геометрия статична, вероятностная формулировка естественно переносится и на случайные носители спинов (случайные графы/БСП) : случайность задаётся конфигурациями рёбер и их кластерными весами.

Продолжением подхода случайных кластеров стало его применение к случайным носителям спинов, что подробно показано в обзорной статье [24]. В ней показано, что динамическая геометрия меняет критическое поведение через структуру связности и распределение степеней вершин. Когда флуктуации связности велики, тип перехода и универсальные показатели перестают совпадать с показателями для регулярных решеток. Так, для модели Изинга на некоррелированных сетях (случайные графы, где связи между вершинами не имеют корреляции) режимы разделяются по тяжести хвоста распределения степеней вершин графа (числа соседей узла). С увеличением неоднородности в системе исчезает обычный критический режим второго рода и система упорядочивается при любой конечной температуре — переход бесконечного порядка (подробнее в разделе 6С [24]). Для модели Поттса (число спиновых состояний $q \geq 3$) фазовая картина усиливается: система проходит на некоррелированных сетях первый порядок перехода при умеренной неоднородности; однако при расходящемся втором моменте распределения степеней вершин графа возникает бесконечный порядок (раздел 7А [24]). Похожую критическую картину демонстрирует модель ХУ на некоррелированных сетях: обычная критическая точка и непрерывный переход для относительно однородной сети; для неоднородной сети — в термодинамическом пределе упорядочение появляется при любой конечной температуре, а привычной критической точки нет (раздел 8В [24]). На некоторых детерминированных и растущих графах (предполагается, что спиновая система на растущей сети приближается к равновесию гораздо быстрее, чем сеть изменяется) модели Изинга и Поттса демонстрируют БКТ-подобный переход (раздел 8G [24]).

Спиновые модели на полимерах.

В этой работе рассматриваются модели магнитных полимеров — линейные макромолекулы, мономеры которой несут спиновую переменную. Это сцепление «родительских» моделей — Изинга/ХУ (спиновые модели) и гомополимера. Такая постановка принципиально отличается от классических регулярных решёток. 1) Решетка неполная: полимерная цепь занимает только подмножество всех узлов регулярной решетки. 2) Усреднение ведётся совместно по спино-

вым конфигурациям и геометрическим конформациям. Это приводит к богатой фазовой картине: магнитный порядок и структурный коллапс могут конкурировать или синхронизироваться, а тип магнитного перехода на динамической геометрии не обязан совпадать с каноническими решётками.

Спиновые модели на полимерах на детерминированных графах.

В работе [14] аналитически исследуются модели Изинга и Поттса на БСП на решетке Бете (бесконечное регулярное дерево, где у каждой вершины одинаковое число соседей — инструмент для выведения рекуррентных соотношений) для получения порядков переходов и фазовой картины. Показано, что модели Изинга и Поттса демонстрируют фазовые диаграммы с тремя фазами: развернутой неупорядоченной, парамагнитной полимеризованной и ферромагнитной полимеризованной. Согласно их результатам, в модели Поттса $q \leq 6$ структурный коллапс и магнитное упорядочение происходят раздельно, а при высоком $q \geq 6$ и в модели Изинга — одновременно, что согласуется с данными численного моделирования [7; 8; 13]. Отметим, что в разделе VI.B в работе [14] рассмотрен неклассический случай модели Поттса, с одним типом взаимодействующих мономеров и фоновыми немагнитными мономерами, что близко к динамической модели НР на блужданиях без самопересечений [25], где взаимодействуют только мономеры вида HH . Авторы в [14] отмечают, что аналитическое приближение предсказывает переход первого рода, тогда как численные результаты в [25] согласованы с классическим структурным переходом клубок-глобула.

Спиновые модели на полимерах на фрактальных решетках.

В работе [9] изучается модель Изинга на Блужданиях без самопересечений на трехмерной фрактальной решётке Серпинского. Авторы используют метод ренормализационной группы для получения численно точной фазовой диаграммы. Зафиксированы четыре макрофазы: развернутая парамагнитная, развернутая ферромагнитная, компактная парамагнитная и компактная ферромагнитная. Наиболее интересным моментом является наличие возвратного поведения: при движении вдоль линии параметров система может претерпевать последовательные переходы: глобулярное (парамагнитного) $\rightarrow$ развернутое (парамагнитное) $\rightarrow$ глобулярное (парамагнитного) $\rightarrow$ глобулярное (ферромагнитное). Согласно результатам, совместный магнитно-структурный переход непрерывен в двумерных системах и скачкообразен в трёхмерных, что согласуется с численными результатами в [7; 8; 13]. В дальнейшей работе [26] изучение модели расширено — исследуется поведение системы при действии внешнего

поля. Ключевой результат: при нулевом внешнем поле сначала происходит коллапс полимера, а только затем — магнитное упорядочение; при внешнем поле коллапс сразу ведёт к намагниченному состоянию, то есть наблюдается совместный переход.

Полимерные носители: Блуждания без самопересечений

Два режима беспорядка.

В спиновых моделях на динамической геометрии различают два режима беспорядка. В случае разбавленного беспорядка геометрия и спины входят в один термодинамический ансамбль и усредняются совместно. В случае замороженного беспорядка геометрия фиксируется как внешний случайный параметр: для каждой предварительно сгенерированной конфигурации сначала берут термодинамические средние по спинам, а затем усредняют по ансамблю геометрий. Эти режимы могут принадлежать к разным классам универсальности. Мы в нашей работе в следующих главах будем представлять численные результаты для систем с разбавленным беспорядком, но сначала мы приведём систематический обзор работ для обоих сценариев геометрического беспорядка.

Замороженный беспорядок. В одной из первых работ, посвященных блужданиям без самопересечений со спиновыми носителями, авторы рассмотрели модель Изинга с близким взаимодействием на предварительно сгенерированных конфигурациях на квадратной решетке [27]. В отличие от Изинговских спинов на одномерной цепочке, спины на БСП имеют больше двух ближайших соседей. Авторы показали наличие магнитного перехода в такой системе и дали оценку для критической температуры перехода, промоделировав спиновую систему на относительно коротких БСП $N = 201$. В дальнейших работах [28], авторы возвращаются к этой же задаче используя оценки ренормгруппы и анализ флуктуаций. Авторы показывают отсутствие магнитного перехода при конечной температуре. Ключевой используемый геометрический факт: на БСП у удалённых точек A и B существует много независимых путей связи. Эта множественность путей резко увеличивает энтропию доменных стенок и разрушает дальний порядок. В работе показано что при фиксированной энергии разрыва упорядоченное состояние нестабильно при любой неотрицательной температуре. Авторы подтверждают свои результаты, используя метод точной децимации на фрактале, воспроизводящем распределение петель в БСП.

Разбавленный беспорядок.

Впервые задача изучения фазовых переходов в спиновых моделях с разбавленным беспорядком на полимерах началась с работы [7]. В работе рассматриваются модели Изинга (двухзначные спины; глобальная дискретная симметрия переворота всех спинов) и Гейзенберга (трёхкомпонентные спины единичной длины, непрерывная симметрия $O(3)$) на случайных блужданиях без самопересечений (БСП) на регулярной кубической решетке. Авторы применили метод среднего поля и получили предварительные фазовые диаграммы моделей в координатах температуры и внешнего поля. Согласно результатам, при нулевом или низком значении внешнего поля, происходит фазовый переход первого рода между развернутой парамагнитной фазой и компактной ферромагнитной фазой. С увеличением внешнего поля, размеры разрывов намагниченности и плотности полимера уменьшаются. За мультикритической точкой система реализует классический переход клубок-глобула и магнитный переход второго рода. Результаты аналитического приближения были подтверждены моделированием методом Монте-Карло для модели Изинга.

В исследовании [15] изучается модель Изинга в предельных случаях геометрии полимеров: на сильно развернутых БСП и на компактных ветвящихся полимерах на регулярных решетках в двумерном и трехмерном случаях. Авторы использовали теорию среднего поля и численное моделирование методом Монте-Карло, результаты которого согласованы с их аналитическими предсказаниями. При численном моделировании, сначала были сгенерированы ансамбли БСП и компактных ветвящихся полимеров, потом для каждой полимерной конфигурации моделировалась спиновая динамика и считались изинговские наблюдаемые, после чего было усреднение по ансамблю геометрических конфигураций. Такой подход предсгенерированных конфигураций отличается от случаев, когда геометрия полимера подстраивается под изинговское взаимодействие, как изучено в других работах [7; 8; 13]. В результате показано [15], что в случае развернутой цепочки дальний магнитный порядок отсутствует, тогда как для более компактного, пространственно заполняющего ветвящегося полимера возможен фазовый переход к упорядоченной фазе. Так, для появления спонтанной намагниченности требуется достаточная плотность контактов между мономерами, зависящая от фрактальной размерности.

В недавней работе, фазовая картина модели Изинга на динамических БСП на регулярных решетках была уточнена [8]. Численные симуляции в трёхмерной системе показали чётко выраженный совместный переход первого порядка

— одновременное возникновение магнитного порядка и коллапса полимера. В двумерном случае аналогичная модель демонстрирует непрерывный переход (второго порядка) [8; 13], что согласуется с тем, что в двумерной системе с флуктуирующей связностью порядок может устанавливаться менее резко. Двумерный случай рассматривается подробно в данной диссертации; наши результаты по 2D-модели представлены и обсуждаются в главе 4.

Биофизическая мотивация: модели хроматина. Мотивация изучения спиновых моделей на гибких решётках выходит за пределы статистической физики. Модель магнитных полимеров нашла приложение в биофизике, в частности, для описания структуры хроматина [16; 17]. Хроматин рассматривается как длинный полимер, несущий последовательность эпигенетических меток (спинов на узлах полимера), которые влияют на локальную структуру. Изначально авторы рассмотрели Изинго-подобную модель (два спина $s = \pm 1$) на полимере в непрерывном пространстве [16], где численно показали реализацию перехода первого рода между развернутой эпигенетически неупорядоченной фазой и компактной эпигенетически глобулой. В интерпретации скачкообразный характер перехода обеспечивает системе память и устойчивость к возмущениям, что является ключевым свойством эпигенетического наследования. В следующих исследованиях [17] авторы изучили модель с тремя спиновыми состояниями ($q = 0; q = \pm 1$) на динамических БСП на кубической регулярной решетке (упаковка хроматина в 3D). Равновесный анализ предсказывает переход первого рода между развернутой эпигенетически неупорядоченной фазой и компактной упорядоченной фазой. Авторы обобщают модель, вводя разные эффективные температуры для полимерной динамики и динамики спиновых меток, что порождает новые режимы. Аналитические приближения предсказывают три фазы: развернутую неупорядоченную, компактную неупорядоченную и компактную упорядоченную.

В работе [18] авторы продолжили применение модели магнитного полимера для моделирования хроматина в трехмерном случае. В исследовании изучается фазовая диаграмма модели Блюма-Эмери-Гриффитса (BEG), в которой каждый узел БСП содержит дискретный спин ($q = 0, \pm 1$). Гамильтониан изучаемой модели включает три параметра: ферромагнитное взаимодействие J между ближайшими соседями, биквадратный контакт K (энергетическая выгода для пары спинов $q = \pm 1$ независимо от знака) и химический потенциал нейтральных спинов Δ ($q = 0$). Среднеполевое приближение предсказывает

богатую фазовую диаграмму с тремя фазами: развернутой неупорядоченной, компактной упорядоченной и компактной неупорядоченной. Фазы разделяются линиями фазовых переходов первого и второго рода, сходящимися в мультикритических точках, характер которых зависит от соотношений выбранных параметров K/J . Большинство режимов подтверждается численными моделированием Монте-Карло, но есть и отклонения от аналитических предсказаний. Так, с увеличением потенциала Δ в одном из режимов, численные данные указывают на переход первого рода между компактной неупорядоченной и компактной упорядоченной фазами, что противоположно поведению, предсказанному методом среднего поля.

В работе [29] изучается модель Поттса на полимерной цепочке, чья геометрия представлена БСП на кубической решетке. В модель вводится параметр «энергетического сдвига» в магнитное взаимодействие между ближайшими мономерами. Введенный сдвиг влияет на баланс между выигрышем от упорядочения спинов и энергией уплотнения конформации. Применение среднего поля выявило три фазы, аналогично упомянутым работам выше: развернутую неупорядоченную, компактную упорядоченную и компактную неупорядоченную. При малом сдвиге оба перехода сливаются в единый переход первого рода. При достаточно большом энергетическом сдвиге возникает последовательность переходов: развернутая неупорядоченная $\rightarrow$ компактная неупорядоченная (второй род перехода) и компактная неупорядоченная $\rightarrow$ компактная упорядоченная (первый род). Моделирование молекулярной динамики подтвердили результаты аналитического приближения.

Цели и вклад нашей работы.

Таким образом, за последние годы спиновые модели на гибких носителях, прежде всего на полимерах вызвали значительный исследовательский интерес, поскольку они представляют собой богатый класс систем возникающей из взаимного влияния геометрии и магнитного упорядочения. Большинство существующих работ фокусируется на дискретных спинах и уже выявило как отдельные, так и совместные структурно-магнитные переходы.

В этой диссертации мы последовательно переходим от дискретных к непрерывным степеням свободы: сперва рассматриваем модель Изинга на БСП, затем ХУ-модель на БСП. Наша цель — исследовать фазовые режимы в этих системах и определить порядок переходов.

Глава 1. Решеточные модели в статистической физике

В данной главе формализованы спиновые модели на динамической геометрии, генерируемой блужданиями без самопересечений (БСП) фиксированной длины на регулярной решетке. Рассматриваются гамильтонианы моделей Изинга и ХУ и набор наблюдаемых. Эти определения будут использоваться в последующих главах.

Модели в статистической физике. Модели задаются гамильтонианом — функцией энергии, определяющей вероятностное распределение состояний. Гамильтониан спиновых моделей на динамических структурах зависит одновременно от конфигурации спинов s и их пространственного расположения (конфигурации БСП u). В отсутствии действия внешнего поля задается следующим образом:

$$H(s, u) = -J \sum_{\langle i, j \rangle \in \mathcal{E}} e_{ij}, \quad (1.1)$$

где постоянный параметр $J > 0$ моделирует обменное взаимодействие между спинами, e_{ij} — взаимодействия спиновых переменных i и j (вклад пары спинов). Здесь $\mathcal{E}$ — множество взаимодействующих неповторяющихся пар. Для случая ближнего взаимодействия $\mathcal{E}$ — пары ближайших соседей. Для случая дальнего взаимодействия вместо выбора $\mathcal{E}$ используют весовую сумму: $H(s, u) = -J \sum_{i < j} K(r_{ij}) e_{ij}$, где $K(r)$ — убывающее ядро (например, степенное), r_{ij} — выбранная метрика.

В данной работе при изучении спиновых моделей на динамической геометрии (Изинга и ХУ) рассматривается *канонический ансамбль* при фиксированной длине N : геометрия пробегает множество $\mathcal{U}_N$ всех допустимых конфигураций длины N , спины — своё пространство $\mathcal{S}$. Статистическая сумма тогда имеет вид:

$$Z_N = \sum_{u \in \mathcal{U}_N} \sum_{s \in \mathcal{S}} \exp[-\beta H(s, u)], \quad \beta = \frac{1}{k_B T}, \quad (1.2)$$

где k_B — постоянная Больцмана. Знак $\sum_s$ трактуется широко: для непрерывных спинов он означает интегрирование по естественной нормированной мере.

Без потери общности примем $\beta = 1$ (энергии тогда измеряются в единицах $k_B T$).

Соответствующее распределение Больцмана-Гиббса имеет вид:

$$P_N(s, u) = \frac{1}{Z_N} \exp[-H(s, u)], \quad (1.3)$$

а математическое ожидание наблюдаемой величины $\langle \mathcal{O} \rangle_N$ выражается через множества $\mathcal{U}_N$ и $\mathcal{S}$ следующим образом:

$$\langle \mathcal{O} \rangle_N = \sum_{u \in \mathcal{U}_N} \sum_{s \in \mathcal{S}} \mathcal{O}(s, u) P_N(s, u). \quad (1.4)$$

1.1 Блуждание без самопересечений (БСП)

Решеточные модели полимеров — стандартный инструмент изучения критических явлений и моделирования полимеров [10] [11].

Линейный полимер — это длинная макромолекула, состоящая из мономеров. Основным подходом для моделирования геометрии (конформации) линейных полимеров в статистической физике являются блуждания без самопересечений (БСП, Self-Avoiding Walk, или SAW, в англоязычной научной литературе). Пример такой конформации показан на рисунке 1.1. Модель блуждания без самопересечений хорошо описывает полимерную цепочку благодаря учёту «эффекта исключённого объёма»: отсутствие пересечений шагов блуждания на решетке моделирует отталкивание мономеров, связанное с силами Ван-дер-Ваальса [30] [31].

Геометрия полимерной цепочки длины N — это блуждание без самопересечений (БСП), состоящее из N вершин (узлов) на регулярной решетке, соединенных последовательно с помощью $N - 1$ ребра.

Модель гомополимера (БСП) испытывает фазовый переход от "клубка" (coil, развернутого состояния) к "глобуле" (globule, свернутому состоянию), являющийся важным феноменом в статистической теории полимеров. В теории полимеров, глобулярная форма соответствует состоянию цепочки в плохом растворителе, а развернутая форма — полимеру в хорошем растворителе [12].

Главный интерес к модели гомополимера связан с её критическим поведением, определяющим масштаб полимера (размер полимера) и универсальные

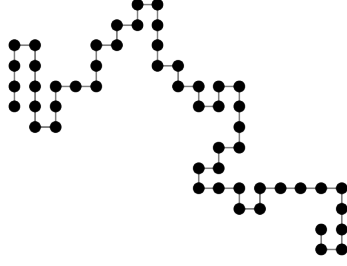


Рисунок 1.1 — Пример конформации (геометрии) гомополимера, состоящего из одинаковых мономеров.

показатели. Критические индексы отражают универсальное поведение, независимое от микроскопических деталей.

Для описания структурного состояния полимера используют геометрические параметры. Одними из таких параметров являются среднее расстояние между концами БСП (средний радиус, end-to-end distance) и радиус инерции (вращения, gyration radius).

Рассмотрим конформацию u с координатами вершин $r_1, r_2, \dots, r_N$. Тогда средний радиус определяется следующим образом:

$$R = |\mathbf{R}| = |r_N - r_1| \quad R^2 = |\mathbf{R}|^2 \quad (1.5)$$

$$\langle R_N^2 \rangle = \frac{1}{Z_N^{\text{SAW}}} \sum_{u \in \mathcal{U}_N} |\mathbf{R}|^2 e^{-H(u)}, \quad (1.6)$$

где $|\mathbf{R}|$ - евклидово расстояние между концами конформации u , $Z_N^{\text{SAW}} = \sum_{u \in \mathcal{U}_N} \exp[-H(u)]$ - статистическая сумма канонического ансамбля по всем конфигурациям длины N .

Радиус инерции определяется как среднее квадрата расстояний всех мономеров до центра масс цепочки $r_{cm} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i$:

$$R_g^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i - r_{cm}|^2 \quad (1.7)$$

$$\langle R_{g,N}^2 \rangle = \frac{1}{Z_N^{\text{SAW}}} \sum_{u \in \mathcal{U}_N} R_g^2 e^{-H(u)}, \quad (1.8)$$

В термодинамическом пределе $N \rightarrow \infty$, оба средних радиуса подчиняются степенному закону:

$$\langle R_N^2 \rangle \sim N^{2\nu}, \quad \langle R_{g,N}^2 \rangle \sim N^{2\nu}. \quad (1.9)$$

Здесь ν - критический показатель. Далее рассмотрим значения критических экспонент в двумерном и трёхмерном случаях.

1.1.1 Двумерный случай

Рассмотрим случай классической модели - гомополимера, у которого все узлы состоят из одинаковых мономеров, т.е. нет спиновой динамики. В случае отсутствия межспинного обмена $J = 0$ в (1.1) (режим высокой температуры/сильный растворитель), любая спиновая модель на БСП эквивалентна невзаимодействующему гомополимеру. Для таких моделей ($J = 0$) найдено точное решение для значения критической экспоненты ν аналитически [32] и подтверждено численно с большой точностью [33] :

$$\nu = \frac{3}{4}. \quad (1.10)$$

В θ -точке (фазовый структурный переход), значение показателя ν получено аналитически (методом приближений) [34] и численно [35]:

$$\nu_\theta = \frac{4}{7}. \quad (1.11)$$

В глобулярной фазе:

$$\nu = \frac{1}{d} = \frac{1}{2}, \quad (1.12)$$

так как при низкой температуре (или слабом растворителе), полимер сжат в глобулу и занимает наименьший объем, то есть круг.

1.1.2 Трехмерный случай

Для случая $J = 0$, изначально критический показатель был оценен приближением Флори: [36]:

$$\nu = \frac{3}{2+d} = \frac{3}{5}. \quad (1.13)$$

В дальнейшем, оценка показателя ν для отсутствия взаимодействия была также сделана численно [33]:

$$\nu = 0.5877 \pm 0.0006. \quad (1.14)$$

В θ -точке, показатель ν также найден аналитически [11] и численно [37]:

$$\nu = \frac{1}{2}. \quad (1.15)$$

В режиме $J > J_\theta$, макромолекула коллапсирует в компактную глобулу и стремится занять наименьший объем — сфера в трехмерном пространстве, следовательно, показатель ν следующий:

$$\nu = \frac{1}{d} = \frac{1}{3}. \quad (1.16)$$

1.1.3 Точка структурного перехода

В точке фазового перехода клубок-глобула средний размер полимерной цепочки (определенный через средний радиус/радиус вращения) подчиняется следующему закону [12]:

$$\langle R_N^2 \rangle = N^{2\nu_\theta} \mathcal{R}[(J - J_\theta)N^{1/\nu_c}] = N^{2\nu_\theta} \mathcal{R}[(J - J_\theta)N^{\varphi_\theta}], \quad (1.17)$$

где $\mathcal{R}[(J - J_\theta)N^{1/\nu_c}]$ — универсальная безразмерная функция (crossover function). Показатель φ_θ — это «кроссоверный показатель», характеризующий, как быстро сужается критическая область при росте размера цепочки.

В критической точке $J = J_\theta$ безразмерная величина $\mathcal{R}(N, J) = \langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_\theta}$ не зависит от размера системы N . Следовательно, кривые $\mathcal{R}(N, J)$ в

точке фазового перехода клубок-глобула пересекаются в одной точке для всех длин N в отсутствие поправок. Для конечных длин цепи пересечения могут смещаться из-за поправок к скейлингу.

Формула (1.17) приводит к естественным безразмерным переменным [12]

$$\mathcal{R}(N, J) \equiv \frac{\langle R^2(N, J) \rangle}{N^{2\nu_\Theta}}, \quad X(N, J; J_\Theta, \varphi_\Theta) \equiv (J - J_\Theta) N^{\varphi_\Theta}. \quad (1.18)$$

В окрестности критической Θ -точки верна скейлинговая форма:

$$\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}} \equiv \mathcal{R}(x), \quad x = (J - J_\Theta) N^{\varphi_\Theta}. \quad (1.19)$$

Тогда производная $\mathcal{R}(N, J)$ по параметру взаимодействия J имеет такой вид:

$$\frac{\partial \mathcal{R}(N, J)}{\partial J} = \mathcal{R}'(x) \frac{\partial x}{\partial J} = \mathcal{R}'(x) N^{\varphi_\Theta}. \quad (1.20)$$

В критической точке $J = J_\Theta$ (то есть при $x = 0$) используется следующий скейлинг:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{R}(N, J)}{\partial J} \right|_{J=J_\Theta} = \mathcal{R}'(0) N^{\varphi_\Theta} \propto N^{\varphi_\Theta}. \quad (1.21)$$

1.2 Динамическая гидрофобно-полярная (НР) модель полимера

Одна из простейших классических моделей полимерной цепочки (гетерополимера) – гидрофобно-полярная (НР) модель [38], первоначально разработанная для моделирования процесса сворачивания белков [39; 40]. В такой модели, каждый мономер может быть либо гидрофобным (H), либо полярным (P). В задачах моделирования сворачивания белка последовательность мономеров, как правило, фиксирована, а геометрия цепи является динамической.

В рамках данного исследования рассматривается динамическая НР-модель на квадратной решётке. Полимерная цепь задаётся самонепересекающимся блужданием длины N . Каждый мономер может находиться в одном из двух состояний: гидрофобном (H) или полярном (P), а состояние мономера динамичное.

Если два мономера занимают соседние узлы решётки, но не являются соседями вдоль цепи, то говорят, что они образуют *топологический контакт*.

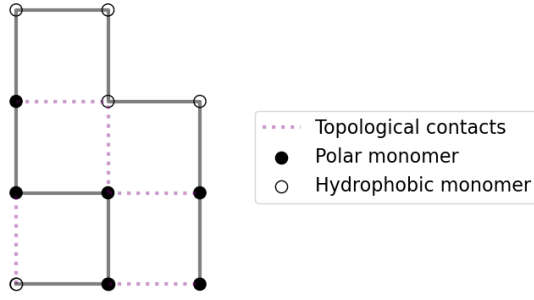


Рисунок 1.2 — Пример цепочки длины $N = 11$, чья конформация содержит $m = 2$ топологических Н-Н контакта. Пример последовательности: НРННННРРРРНН.

Взаимодействие возникает только между контактами типа $H-H$. Каждый такой контакт даёт вклад в энергию $-\varepsilon_b < 0$. Контакты $P-P$ и $P-H$ в энергию вклад не вносят. Пример показан на рисунке 1.2.

Энергия фиксированного состояния u для большого канонического ансамбля определяется следующим выражением:

$$E_u = -\varepsilon_b m - \varepsilon_a N, \quad (1.22)$$

где m — число топологических контактов $H-H$, а ε_a — химический потенциал, связанный с длиной цепи.

Статистическая сумма в большом каноническом ансамбле имеет вид

$$Z = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_u e^{-E_u/kT} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_u x^m \beta^N, \quad (1.23)$$

где

$$\beta = e^{\varepsilon_a/kT}, \quad x = e^{\varepsilon_b/kT}. \quad (1.24)$$

Без потери общности выбирается единица энергии так, что $kT = 1$.

Критическое значение химического потенциала в данной модели зависит от параметра взаимодействия x :

$$\beta_c = \beta_c(x). \quad (1.25)$$

Исследование зависимости $\beta_c(x)$ позволяет определить границу между различными режимами системы.

1.3 Спиновые модели на динамических структурах

1.3.1 Модель Изинга на динамических структурах

Каждый спин принимает одно из двух дискретных значений: $s_i = \pm 1$. Гамильтониан - сумма по всем взаимодействующим парам спинов $\langle i, j \rangle$, включая и последовательные пары цепи и контактные пары на расстоянии 1 на решётке,

как показано на примере 1.3, в соответствии с конформацией БСП u :

$$H(s, u) = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j \quad (1.26)$$

Статистическая сумма канонического ансамбля (1.2) — проход всевозможных спиновых последовательностей s , состоящих из $+1$ или -1 (всего их 2^N) и всех БСП $u \in \mathcal{U}_N$ длины N :

$$Z_N(J) = \sum_{u \in \mathcal{U}_N} \sum_{s \in \{\pm 1\}^N} \exp \left[J \sum_{(i, j) \in \mathcal{E}(u)} s_i s_j \right]. \quad (1.27)$$

Параметр порядка задается как модуль намагниченности на спин:

$$m(s) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N s_i \right|, \quad \langle m \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{u, s} m(s) e^{-H(s, u)}. \quad (1.28)$$

1.3.2 Модель ХУ на динамических структурах

Модель ХУ является классической моделью с непрерывными спиновыми переменными [5].

Каждый i -ый узел БСП хранит непрерывное значение спина s_i , которое задает угол $\theta_i \in [-\pi; \pi]$. Спины в модели ХУ — единичные векторы на окружности: $s_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)$. Примеры состояний для двумерного случая показаны на рисунке 1.4, для трехмерного случая — на графике 1.5.

В отсутствии внешнего поля, Гамильтониан для состояния спиновой последовательности s на конформации u определяется как сумма взаимодействующих пар спинов $\langle i, j \rangle$ на БСП через косинус разности их угловых переменных:

$$H(u, s) = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j). \quad (1.29)$$

Статистическая сумма канонического ансамбля (1.2) для цепочки длины N — сумма по всему пространству конфигураций u заданной длины и всему спиновому пространству:

$$Z_N(J) = \sum_{u \in \mathcal{U}_N} \int_{(-\pi, \pi]^N} \left[\prod_{(i, j) \in \mathcal{E}(u)} e^{J \cos(\theta_i - \theta_j)} \right] \prod_{i=1}^N \frac{d\theta_i}{2\pi}. \quad (1.30)$$

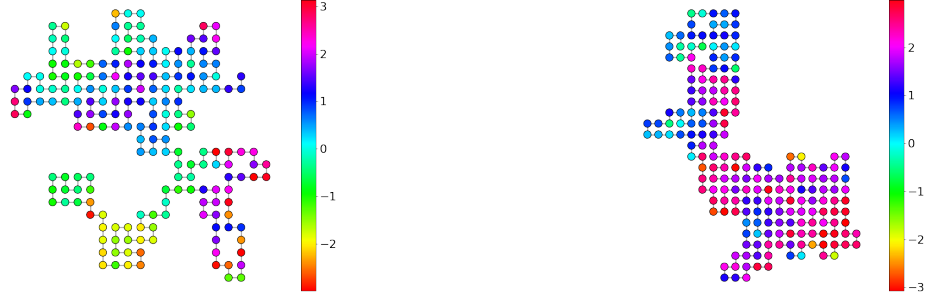


Рисунок 1.4 — Пример состояний цепочки $N = 200$ на квадратной решетке, полученные численным моделированием. Цветом показаны значения спинов — угол θ_i .

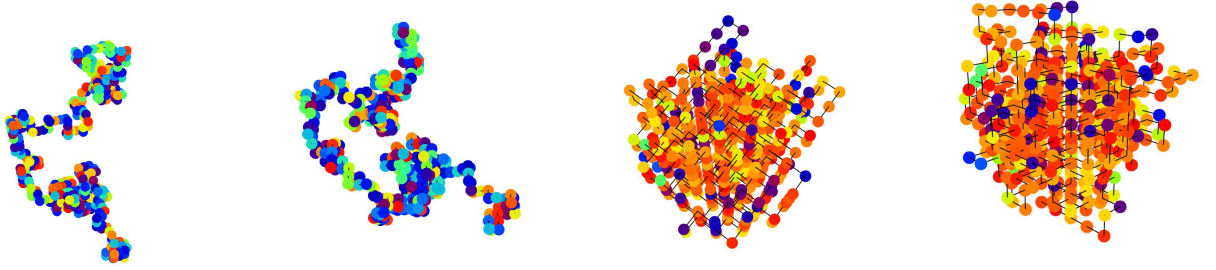


Рисунок 1.5 — Пример состояний цепочки $N = 400$ на кубической решетке, полученные численным моделированием. Цветом показаны значения спинов — угол θ_i .

Вектор намагниченности и параметр порядка для модели определяются следующим образом:

$$\mathbf{M}(s) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\cos \theta_i, \sin \theta_i), \quad m(s) = |\mathbf{M}(s)|, \quad \langle m \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_u \int m(s) e^{-H} d\mu. \quad (1.31)$$

$$\langle m^2 \rangle = \left\langle M_x^2 + M_y^2 \right\rangle = \frac{1}{N^2} \left\langle \left(\sum_{i=1}^N \cos \theta_i \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^N \sin \theta_i \right)^2 \right\rangle \quad (1.32)$$

Для анализа спинового упорядочения также вводится корреляционная функция спинов от евклидова расстояния [19], [5], которая определяется следующим образом:

$$G(r) = \left\langle \frac{1}{n_u(r)} \sum_{(i,j) \in \mathcal{P}_u(r)} \cos(\theta_i - \theta_j) \right\rangle, \quad (1.33)$$

где $\mathcal{P}_u(r) = \{(i,j) : i < j, |r_i - r_j| \in [r, r + \Delta r)\}$ — множество всех пар узлов (i,j) фиксированной конформации u , расстояние между которыми попадает в

интервал $[r, r + \Delta r)$. Величина $n_u(r) = |\mathcal{P}_u(r)|$ — число таких пар, которое используется для нормировки усреднения.

Отметим, что в классической двумерной модели ХУ на регулярной решётке переход БКТ не связан с возникновением дальнего порядка. В низкотемпературной фазе спиновые корреляции убывают степенным образом от расстояния:

$$G(r) \sim r^{-\eta(J)}, \quad J > J_{\text{БКТ}}. \quad (1.34)$$

В неупорядоченной фазе убывание экспоненциальное:

$$G(r) \sim \exp\left(-\frac{r}{\xi}\right), \quad J < J_{\text{БКТ}}. \quad (1.35)$$

В точке фазового БКТ-перехода критический показатель корреляционной функции принимает универсальное значение:

$$\eta(J_{\text{БКТ}}) = \frac{1}{4}, \quad G(r) \sim r^{-1/4}. \quad (1.36)$$

1.3.3 Фазовые переходы в спиновых системах

Кумулянты Биндера. Для определения типа фазового перехода используются кумулянты Биндера четвертого порядка для намагниченности (1.31), (1.28) [41]:

$$U_4 = 1 - \frac{\langle m^4 \rangle}{3\langle m^2 \rangle^2}. \quad (1.37)$$

Для непрерывного фазового перехода кривые $U_4(J, N)$ для разных длин цепочек N пересекаются в окрестности критического значения J_{critical} . Для пары размеров N_1 и N_2 точка пересечения определяется как $U_4(J_{\times}, N_1) = U_4(J_{\times}, N_2) = U_{4,\times}$. В отсутствие конечноразмерных поправок значения $J_{\times}$ стремятся к J_{critical} при $N_1, N_2 \rightarrow \infty$.

В критической области кумулянт Биндера описывается конечномерной формой

$$U_4(J, N) \equiv \mathcal{U}(x), \quad x = (J - J_{\text{critical}})N^{\varphi}, \quad (1.38)$$

где $\mathcal{U}(x)$ — универсальная безразмерная функция, а φ — кроссоверный показатель. Данный показатель, аналогично анализу структурного перехода

(1.21), можно извлечь из наклона кривых кумулянта:

$$\frac{\partial \mathcal{U}(x)}{\partial J} = \mathcal{U}'(x) \frac{\partial x}{\partial J} = \mathcal{U}'(x) N^\varphi. \quad (1.39)$$

В самой критической точке $J = J_{critical}$ ($x = 0$) выполняется следующий скейлинг:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{U}(x)}{\partial J} \right|_{J=J_{critical}} = \mathcal{U}'(0) N^\varphi \propto N^\varphi. \quad (1.40)$$

На практике значение $J_{critical}$ известно только с конечной точностью, а кривые $U_4(N, J)$ имеют статистический шум и поправки к масштабированию. Поэтому вместо производной строго в точке $J_{critical}$ удобно использовать максимальный наклон: $|\partial_J U_4|_{\max} \equiv \max_J \left| \frac{\partial U_4(N, J)}{\partial J} \right|$

Спиновая корреляционная длина в окрестности $J_{critical}$ ведёт себя как

$$\xi(J) \sim |J - J_{critical}|^{-\nu_{\text{spin}}}.$$

Для переходов типа БКТ (модель ХУ на регулярной квадратной решетке) поведение U_4 осложнено логарифмическими поправками [42]. Поэтому для двумерных систем с непрерывной симметрией к пересечениям и наклонам U_4 следует относиться как к конечномерным диагностическим признакам, а не как к единственному строгому критерию класса универсальности.

Поэтому для двумерных систем с непрерывной симметрией к пересечениям и наклонам U_4 следует относиться как к конечномерным диагностическим признакам, а не как к единственному строгому критерию класса универсальности.

Критерий для фазового перехода первого рода в конечномерной системе: кривые кумулянта имеют отрицательный минимум $U_4^{\min}(N) < 0$ связанный с бимодальностью распределения энергии; при росте N такой минимум углубляется [43]. Если при увеличении N минимум становится отрицательным и провал усиливается, то это является признаком перехода первого рода.

Для количественного описания этого эффекта вводится минимальное значение:

$$U_4^{\min}(N) = \min_J U_4(J, N), \quad (1.41)$$

а также положение этого минимума:

$$J_{\min}(N) = \arg \min_J U_4(J, N). \quad (1.42)$$

Величина $J_{\min}(N)$ является псевдокритической точкой для системы конечного размера. Критическое значение параметра взаимодействия определяется как термодинамический предел этой последовательности:

$$J_{critical} = \lim_{N \rightarrow \infty} J_{\min}(N). \quad (1.43)$$

Теплоемкость. Для анализа фазового магнитного перехода рассмотрим еще одну физическую величину — теплоемкость. В каноническом ансамбле теплоёмкость определяется как отклик средней энергии системы на изменение температуры:

$$C_N(J) = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \frac{1}{T^2} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2) = \text{Var}(H) \equiv \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2, \quad (1.44)$$

где E — полная энергия системы, а $H = JE$ — безразмерный гамильтониан в больцмановском весе (1.3).

Удобно работать с удельной величиной $c_N(J) = C_N(J)/N$. При переходе первого рода пик удельной теплоемкости масштабируется следующим образом: $c_N^{\max} \sim N^\alpha \sim N$. При непрерывном переходе: $c_N^{\max}$ растёт сублинейно (логарифмически или степенной показатель $\alpha < 1$) [44] [45] [46].

1.3.4 Взаимосвязь геометрии и спинов

Для совместного анализа геометрической и спиновой подсистемы можно проанализировать две характеристики состояния.

Геометрию конформации характеризует число топологических контактов C — количество пар мономеров (i, j) , занимающих ближайшие узлы решётки ($r_{ij}^2 = 1$) и не являющихся соседями вдоль цепи ($|i - j| > 1$). Величина $C(J)$ растёт при сворачивании полимерной цепочки и обращается в ноль для полностью развёрнутых структур, что делает её естественным индикатором структурного перехода клубок-глобула.

В качестве характеристики спинового упорядочения удобно использовать модуль намагниченности $|m|$ (1.28), (1.31), играющий роль параметра порядка: $|m| \rightarrow 0$ в неупорядоченной фазе и $|m| \rightarrow 1$ при полном выстраивании спинов.

Совместная статистика пары $(C, |m|)$ позволяет количественно описать связь между геометрической динамикой цепи и установлением спинового упорядочения.

В каноническом ансамбле при заданном J ковариация определяется как

$$\text{Cov}_J(C, |m|) = \langle C |m| \rangle_J - \langle C \rangle_J \langle |m| \rangle_J. \quad (1.45)$$

Соответствующий коэффициент линейной корреляции Пирсона $\rho_P(J)$:

$$\rho_P(J) = \frac{\text{Cov}_J(C, |m|)}{\sqrt{\text{Var}_J(C) \text{Var}_J(|m|)}} \in [-1, 1]. \quad (1.46)$$

Для оценки более общей монотонной зависимости вводится ранговый коэффициент Спирмена $\rho_S(J)$, определяемый как коэффициент Пирсона для рангов величин C и $|m|$ в ансамбле при фиксированном J . Для выборки состояний $\{(C_k, |m|_k)\}_{k=1}^M$ при фиксированном параметре J значения C_k и $|m|_k$ заменяются их рангами $R_C(k)$ и $R_m(k)$, после чего вычисляется обычный коэффициент Пирсона:

$$\rho_S(J) = \rho_P(R_C, R_m). \quad (1.47)$$

При совпадающих значениях используются усреднённые ранги.

Близость значений ρ_S , ρ_P к 1 означает, что увеличению C почти всюду соответствует увеличение $|m|$.

1.4 Виды взаимодействий в спиновых моделях

В зависимости от вида взаимодействия между спинами выделяют два основных типа моделей: 1) с ближним взаимодействием — взаимодействуют только ближайшие соседи на решетке; 2) с дальним взаимодействием, когда учитывается вклад отдалённых спинов.

1.4.1 Дальнее взаимодействие

Для моделей с дальним взаимодействием в гамильтониане (1.1) выделяется множитель, обратно пропорциональный расстоянию между спинами.

Рассмотрим модель ХУ на динамических структурах, генерируемые БСП, с дальнодействием. Гамильтониан такой системы будет задаваться следующим образом:

$$H(u, s) = -J \sum_{\langle i, j \rangle} e_{ij} = - \sum_{\langle i, j \rangle} \frac{J}{r_{i,j}^{d+\sigma}} \cos(\theta_i - \theta_j), \quad (1.48)$$

где степень σ — показатель дальности взаимодействия, d — размерность пространства, $r_{i,j}$ — расстояние между спинами i и j .

Режим системы с параметром $\sigma = 0$, и как следствием множителем $r_{i,j}^d$ в Гамильтониане (1.48), является особенным (маргинальным), так как он находится на границе между короткодействующей и сильно дальнодействующей системами.

1.4.2 Близкое взаимодействие

В моделях с ближним взаимодействием — взаимодействуют только ближайшие спины на решетке, то есть только такие пары спинов, для которых расстояния равно единице $r_{i,j} = 1$.

Модели с близким взаимодействием являются предельным случаем дальнодействия (1.48): $\sigma \rightarrow \infty$, так как вклад от отдалённых спинов становится пренебрежимо мал.

В нашей работе мы фокусируемся на моделях с близким взаимодействием.

Глава 2. Методы численного моделирования

2.1 Обзор различных подходов

2.1.1 Полный перебор

При небольшом размере системы (короткие цепочки и малое число спинов) можно перебрать все возможные конфигурации и использовать весь набор для подсчета физических величин [47]. Этот метод даёт точные результаты для дискретных спинов. В случае непрерывных спиновых переменных, можно использовать полный перебор БСП фиксированной длины, генерируя большое количество спиновых конфигураций для каждого, что позволит также получить достаточно точные результаты для оценки средних значений наблюдаемых величин.

Метод полного перебора крайне плохо масштабируется из-за экспоненциального роста числа состояний и не может применяться для моделирования длинных полимерных цепочек. Современные алгоритмы перебора позволяют достичь длины $N \approx 30\text{--}36$ шагов на кубической решётке [47].

Мы используем метод полного перебора на коротких цепочках для верификации реализованного метода Монте-Карло по Марковской цепи 2.3.

2.1.2 Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло является универсальным методом для моделирования систем с большим числом степеней свободы, в которых перебор невозможен [45; 48].

Базовый метод Монте-Карло использует случайное выборочное усреднение: нужную величину представляют как математическое ожидание и оценивают средним по независимым случайным выборкам.

При моделировании сложных систем, как правило, получение независимой выборки затруднено. Так, при моделировании БСП число конфигураций растёт экспоненциально как μ^N [10], где $\mu \approx 4.684039931(27)$ для случая $d = 3$ [49], а число возможных шагов для траектории случайного блуждания на кубической решётке $(2d)^N = 6^N$. Вероятность получить БСП при случайной генерации экспоненциально мала для больших цепочек N (так как убывает с $(\mu/6)^N$).

Для моделирования длинных полимерных цепей, как правило, применяются методы Марковского Монте-Карло с обновлениями состояния системы, сохраняющими число мономеров N , что соответствует моделированию канонического ансамбля. В таких алгоритмах новое состояние генерируется посредством локальных перестроек цепи, удовлетворяющих условию отсутствия самопересечений, а принятие состояния происходит по правилу Метрополиса. Примерами локальных и биллокальных алгоритмов являются: (i) «змееподобный» ход, который мы применяем и подробнее обсуждаем в разделе 2.3.1; (ii) локальные повороты/изгибы цепи — например, вращение части полимера вокруг случайно выбранного внутреннего звена или отражение короткого участка. Для ускорения изучения пространства конформаций применяются нелокальные перестройки, такие как пивот-алгоритм [50]. В пивот-алгоритме случайно выбирается мономер в цепи в качестве опоры, и вся «хвостовая» часть цепи случайно поворачивается (например, на решётке выбирается случайная симметрия: вращение или отражение) вокруг этой точки.

Отдельный класс методов позволяет флуктуировать числу мономеров, т.е. включает обновления системы, не сохраняющие длину. Такие алгоритмы работают, моделируя большой канонический ансамбль. Классическим примером является алгоритм Берретти–Сокала [51], в котором шаг моделирования состоит либо в добавлении нового звена в случайно выбранном месте цепи, либо в удалении существующего звена, с соответствующей поправкой весов, чтобы компенсировать различие чисел состояний для разных N . Этот метод был адаптирован и реализован для моделирования динамической НР модели [25]. Данный метод имеет недостатки: устойчиво работает лишь на сравнительно коротких цепочках и требует тонкой подстройки параметров (интенсивности добавления/удаления, весов), что затрудняет выбор универсальных настроек. Этот метод обсуждается в разделе 2.2.

2.1.3 Метод Монте-Карло по Марковской цепи

Для эффективного моделирования сложных систем одним из универсальных методов является семейство методов Монте-Карло по Марковским цепям (МСМС). Идея методов заключается в построении цепочки состояний, переходы в которой заданы так, чтобы её стационарное распределение совпадало с целевым. Такие методы позволяют эффективно изучать системы, где состояния распределены согласно распределению Больцмана-Гиббса (1.2).

Средние наблюдаемых, вычисленные по траектории Марковской цепи, сходятся к истинным ансамблевым средним (1.3) при выполнении двух ключевых условий: эргодичности и детального баланса.

Эргодичность подразумевает, что любое состояние системы алгоритм может достичь из любого другого за конечное число шагов с ненулевой вероятностью. Условие эргодичности гарантирует, что алгоритм со временем исследует всё конфигурационное пространство.

Детальный баланс в физике означает, что в равновесии каждый переход (новое состояние) компенсируется обратным (поток переходов между любыми двумя состояниями уравновешен). Условие детального баланса обеспечивает сходимость к равновесному распределению. Для пары состояний u_0 и u_{new} это условие записывается в виде:

$$p_{u_0}P(u_0 \rightarrow u_{new}) = p_{u_{new}}P(u_{new} \rightarrow u_0), \quad (2.1)$$

где $P(u_0 \rightarrow u_{new})$ — вероятность перехода из состояния u_0 в состояние u_{new} . Здесь $p_{u_0}, p_{u_{new}}$ — стационарная вероятность нахождения в состоянии $p_{u_0} = e^{-H(u_0)}/Z$ из распределения Гиббса-Больцмана.

Один из самых известных методов Монте-Карло по Марковской цепи — метод Метрополиса [52]. Суть метода: генерируется новое состояние u_{new} , которое принимается с вероятностью $P_{accept} = \min(1, e^{-\Delta E})$, где ΔE — разность энергий между новым и текущим состоянием.

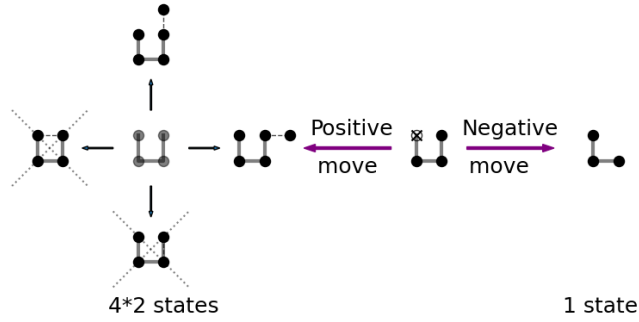


Рисунок 2.1 — Пример алгоритма Берретти-Сокала [51].

2.2 Метод Монте-Карло по Марковской цепи для большого канонического ансамбля, НР модель

Для численного моделирования динамической НР-модели использовался метод Монте-Карло по Марковской цепи в большом каноническом ансамбле. В качестве базового алгоритма был выбран алгоритм Берретти-Сокала [51], обобщённый на случай динамических внутренних состояний мономеров.

В алгоритме использовались два типа элементарных обновлений: добавление нового звена в конец цепи и удаление последнего звена. При добавлении нового звена одновременно случайным образом выбирался тип нового мономера, H или P . При попытке роста цепи новое звено предлагалось в одном из соседних направлений от её конца. Если предложенная конфигурация нарушала условие самонепересечения, переход отклонялся. Пример показан на рисунке 2.1.

Для соблюдения условия детального баланса вероятности выбора элементарных шагов задавались как

$$P_+ = \frac{8}{9}, \quad P_- = \frac{1}{9}, \quad (2.2)$$

где P_+ соответствует добавлению звена, а P_- — его удалению. Принятие или отклонение нового состояния выполнялось по правилу Метрополиса [52].

Недостатком данного алгоритма является сравнительно большое время автокорреляции $O(\langle N \rangle^2)$, которое дополнительно возрастает при увеличении

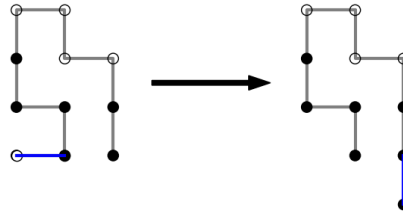


Рисунок 2.2 — Пример "змееподобного алгоритма".

взаимодействия ε_b . Особенно заметно это в глобулярной фазе, где цепь образует плотные компактные конфигурации.

2.3 Метод Монте-Карло по Марковской цепи для канонического ансамбля: 3 шага

В этом исследовании используется метод Монте-Карло на основе Марковских цепей для моделей, объединяющих спиновые переменные и динамическую геометрию. Вдохновение из книги [48] позволило адаптировать классические алгоритмы к поставленным задачам.

2.3.1 Метрополис (змееподобный алгоритм)

Для моделирования спиновых систем на динамической геометрии мы используем модифицированный "змееподобный алгоритм" (slithering snake algorithm/Reptation algorithm) [31], основанный на методе Метрополиса [52]. Это классический метод, применяемый для моделирования БСП в каноническом ансамбле. Генерация нового состояния - это последовательность следующих шагов: 1) Выбирается один из концов цепочки; 2) Удаляется выбранный конец в шаге 1; 3) добавляет новый узел блуждания в случайном направлении на другом конце 2.2.

В диссертационной работе рассматриваются системы, где спиновые состояния динамичные, поэтому при генерации нового состояния алгоритмом мы

также генерируем случайное спиновое значение для нового мономера. Общая схема этого алгоритма в наших реализациях выглядит так:

1. Фиксируется текущее состояние системы u_0 .
2. Выбирается один из концов цепочки, который предполагается для удаления.
3. Выбирается случайным образом из равномерного распределения одно из $2 \times d$ направлений (d - размерность пространства). В это направление должен добавиться новый мономер на другом конце цепочки.
4. Проверяется условие на самопересечение: в цепочке не должно быть узла в новой координате. Если условие на отсутствие самопересечений не выполняется, то новое состояние отклоняется и генерация начинается с шага 1.
5. Удаляется выбранный конец цепочки в шаге 2. Добавляется новый мономер в координату, определенную на шаге 3.
6. Для нового мономера БСП генерируется переменная из спинового пространства. Генерация нового состояния u_{new} завершается.
7. Новое сгенерированное состояние u_{new} принимается по правилу Метрополиса:

$$A(u_0 \rightarrow u_{new}) = \begin{cases} e^{-J(E_{u_{new}} - E_{u_0})}, & \text{if } E_{u_{new}} - E_{u_0} > 0; \\ 1, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.3)$$

Детальный баланс.

Для генерации состояний системы согласно распределению Больцмана-Гиббса, вводится коэффициент принятия перехода $A(u_0 \rightarrow u_{new})$:

$$P(u_0 \rightarrow u_{new}) = g(u_0 \rightarrow u_{new})A(u_0 \rightarrow u_{new}),$$

где $g(u_0 \rightarrow u_{new})$ вероятность сгенерировать алгоритмом состояние u_{new} из состояния u_0 . Здесь $A(u_0 \rightarrow u_{new})$ — вероятность алгоритмом принять новое состояние u_{new} и изменить состояние системы в конфигурацию u_{new} .

Условие детального баланса (2.1) может быть записано в следующем виде:

$$\frac{P(u_0 \rightarrow u_{new})}{P(u_{new} \rightarrow u_0)} = \frac{g(u_0 \rightarrow u_{new})A(u_0 \rightarrow u_{new})}{g(u_{new} \rightarrow u_0)A(u_{new} \rightarrow u_0)} = \frac{p_{u_{new}}}{p_{u_0}} = e^{-J(E_{u_{new}} - E_{u_0})}. \quad (2.4)$$

Принятие нового состояния по правилу Метрополиса (2.3) гарантирует выполнение условия детального баланса (2.4) [52].

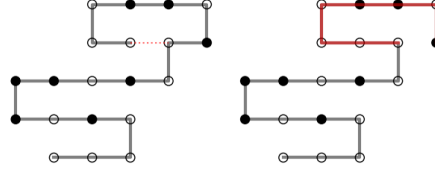


Рисунок 2.3 — Пример смены соединений в конфигурации. Координаты спинов и их значения не меняются в данном виде генерации состояния.

Для модели Изинга вероятности сгенерировать новое состояние $g(u_0 \rightarrow u_{new}) = g(u_{new} \rightarrow u_0) = \frac{1}{2 \times 2 \times d}$, так как есть $2 \times d$ вариантов направлений для нового мономера и 2 возможных состояния спина. Новые состояния выбираются равновероятно. Аналогично, для модели ХУ с непрерывными спинами выполняется условие $g(u_0 \rightarrow u_{new}) = g(u_{new} \rightarrow u_0)$: на решетке есть $2 \times d$ направлений для новой геометрической конфигурации и угол θ_{new} генерируется согласно равномерному непрерывному распределению $\theta_{new} \sim U(-\pi, \pi)$.

Оценка алгоритма.

Змееподобный алгоритм относится к биллокальным методам [31]: за один успешный шаг обновляется только один мономер. Следовательно, изменения по цепи распространяются медленно. Это даёт высокую автокорреляцию, особенно для глобальных свойств (например, радиусов и намагниченности), что увеличивает время сбора статистики.

По нижней оценке, соответствующей развернутому состоянию в сильных растворителях (область низких значений для параметра J), для достижения независимых конфигураций требуется $O(N^2)$ шагов Монте-Карло [31; 51].

2.3.2 Смена соединений

Для повышения эффективности исследования геометрического состояния алгоритмом, мы также используем метод смены соединений в конфигурации [53]. Пример такого шага алгоритма показан на рисунке 2.3.

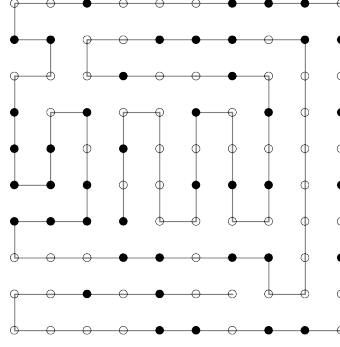


Рисунок 2.4 — Пример замороженного состояния.

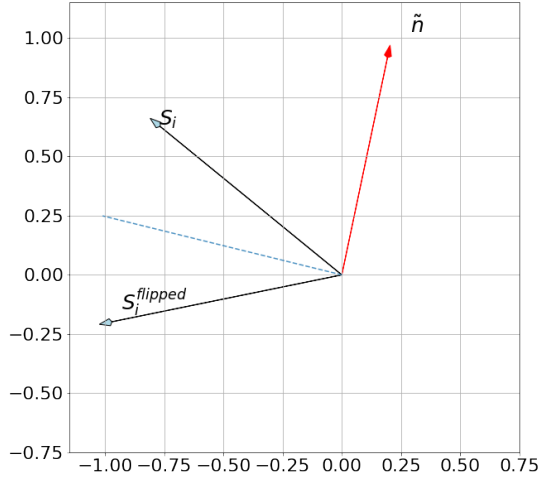
Смена соединений - это глобальный ход, при котором один участок цепи временно разрывается и пересоединяется в другом месте, сохраняя связность и избегая самопересечений.

Данная часть алгоритма меняет только соединения в геометрической конфигурации, но не передвигает узлы и не генерирует новые спиновые состояния. В изучаемых данной работе моделях гамильтонианы систем (1.26) и (1.29) не зависят от связности цепи, а множество взаимодействующих неповторяющихся пар спинов $\mathcal{E}$ зависит лишь от положений спинов на решетке. Следовательно, если новое состояние удалось сгенерировать - условия на отсутствие самопересечений не нарушено - оно всегда принимается согласно правилу Метрополиса, так как $\Delta E = 0$.

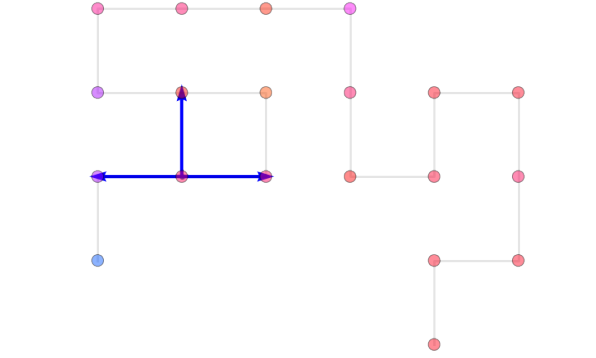
Такой алгоритм позволяет системе выйти из замороженных состояний 2.4, что на рассматриваемых размерах улучшает эффективную эргодичность моделирования (что полезно, даже если вероятность таких состояний мала).

Оценка алгоритма.

При успешной генерации нового геометрического состояния в среднем меняются соединения у $N/2$ узлов в БСП. Добавление смены соединений позволяет снизить автокорреляцию глобальных наблюдаемых примерно на порядок по сравнению с чистым змееподобным-алгоритмом при сопоставимых суммарных вычислительных затратах.



а) Пример переворота спина. Сплошная красная стрелка — случайно выбранный единичный вектор $\vec{n}$. Пунктирная синяя линия — перпендикулярная плоскость.



б) Пример роста кластера из начальной точки. Синие стрелки показывают направления попыток добавления новых спинов в кластер. Цвет узлов соответствует угловым значениям спинов.

Рисунок 2.5 — Кластерная генерация для XY модели на БСП.

2.3.3 Кластерная генерация спиновой конфигурации

Мы применяем классический алгоритм Вольфа [54]. Данный алгоритм повышает эффективность изучения спиновых конфигураций.

Основная идея алгоритма заключается в формировании кластера C и перевороте его спинов. Правила принятия нового состояния должны подчиняться условию детального баланса. Мы следуем классическому способу реализации кластерного обновления для модели XY, обсуждаемому в работе [48].

Кластерная генерация для XY модели.

Перевернуть спин, используя выбранное направление $\vec{n}$, означает изменить знак вектора $\vec{n}\vec{S}_i(\theta_i) = \vec{n}(\cos \theta_i \sin \theta_i)$ на противоположный. Пример проиллюстрирован на графике 2.5а.

Генерация нового состояния с помощью кластерного алгоритма состоит из следующих шагов.

1. Случайно выбирается один спин $\vec{S}_{start}$, используя дискретное равномерное распределение (всего N значений, где N — длина цепочки).

Алгоритм добавляет этот спин к кластеру C и отмечаем его как проверенный. Также этот спин добавляется во временный массив C_{temp} для обхода его соседей.

2. Случайно выбирается направление на единичной окружности $\vec{n}$ с использованием равномерного непрерывного распределения $\theta_{new} = U(-\pi, \pi)$: $\vec{n} = [\cos(\theta_{new}), \sin(\theta_{new})]$.
3. Берется следующий спин $\vec{S}_i$ из временного массива C_{temp} , чтобы посетить всех его соседей S_j (пример обхода соседних узлов показан на графике 2.56). Новый спин добавляется в кластер только если проекции спинов на направление $\hat{n}$ имеют одинаковый знак, то есть $(\vec{S}_i \vec{n})(\vec{S}_j \vec{n}) > 0$.
Новый спин добавляется в кластер C с вероятностями $P_{add}(\vec{S}_i, \vec{S}_j) = 1 - \exp\left(-2J(\vec{S}_i \vec{n})(\vec{S}_j \vec{n})\right)$, где $\vec{S}_i \vec{n}$ — скалярное произведение.
После посещения всех соседей спина $\vec{S}_i$, узел $\vec{S}_i$ отмечается как проверенный и удаляется из временного массива C_{temp} .
4. Обход соседей выполняется, пока временный массив C_{temp} не останется пустым.
5. Осуществляется переворот собранного кластера C . Спин $\vec{S}_j$ из кластера обновляется через вычитание отраженного вектора: $\vec{S}_j := \vec{S}_j - 2 \times (\vec{S}_j \vec{n})\vec{n}$.

Кластерная генерация для модели Изинга.

Для модели Изинга со спинами $s_i \pm 1$ выбор нового значения спина не требуется. Кластер растёт из случайно выбранного узла i_{start} так же, как в случае модели ХУ на БСП. Соседний мономер j добавляется в кластер только если значения спинов совпадают, $s_i = s_j$ с вероятностью $P_{add}(i, j) = 1 - \exp[-2J]$. После завершения роста кластера все спины в нём одновременно переворачиваются: $s_i \leftarrow -s_i$, $i \in C$.

Оценка алгоритма.

Кластерный апдейт строится так, что финальный групповой переворот кластера принимается с вероятностью 1 (шага Метрополиса в финале нет). Типичный размер кластера $\langle |C| \rangle$ возрастает при приближении к критической области и может быть порядка N в окрестности критической точки (обсуждения алгоритма в [48]). Благодаря этому интегральные автокорреляционные времена, например, для намагниченности и для энергии, растут существенно медленнее, чем при локальных алгоритмах.

2.3.4 Реализация численного метода

Метод реализован на языке C++.

Для оптимизации программы был использован технический приём: решётка представляется как тор (периодическая индексация по модулю N — длины цепочки), что позволяет заранее сгенерировать конечный массив узлов и таблицу соседей размера $N^2 \times 2d$, где d — размерность пространства, а $2 \times d$ — число направлений. Сам полимер при этом живёт «как на обычной решётке», с открытыми границами: периодичность служит только для подготовки предвычислений и использования кэш-локальности, физические граничные условия на модель не накладываются. Хранение координат и спинов в компактных непрерывных массивах (кольцевой буфер для цепи с головным/хвостовым указателями) и массив занятости решетки дают $O(1)$ по времени и дополнительной памяти на один шаг змееподобного алгоритма: удаление хвоста, выбор нового спина, проверка пересечений по массиву и добавление нового узла выполняются через несколько предвычисленных обращений к массиву, содержащему таблицу соседей. Такая схема минимизирует случайные обращения к памяти и эффективно использует кэш процессора.

Использование предвычисленных массивов решеток требует большого объема оперативной памяти. Вычисления проводились на кластере НИУ ВШЭ [55].

2.4 Расширенные методы выборки

В этой секции описаны методы, позволяющие повысить качество статистической выборки, генерируемой методом Монте-Карло по Марковской цепи, описанном в разделе 2.3.

В работах [13] и [56] опубликованы результаты прямого численного моделирования канонического ансамбля: каждое вычисление для фиксированной длины цепочки N проводилось при фиксированном параметре J_i независимо от результатов моделирования для других значений J_j .

Для покрытия широкого диапазона состояний можно использовать классический прием [57; 58] — в ходе компьютерного моделирования реализовать обмен репликами (состояний) [59], а при анализе данных объединить результаты нескольких моделирований при разных значениях параметра J с использованием метода мультигистограммного перевзвешивания [60]. В тексте данной диссертации для дополнительной проверки опубликованных качественных выводов [13; 56] приведены результаты, полученные в результате численного эксперимента, в котором использовались обмен репликами и мультигистограммное перевзвешивание.

2.4.1 Параллельное темпирование (Обмен репликами)

Метод параллельного темпинга (обмен репликами) позволяет повысить эффективность изучения пространства состояний при компьютерном моделировании [59]. Добавление такого шага в реализацию численного моделирования сокращает длительное время автокорреляций, характерных для стандартных прямых методов (использование одного зафиксированного в ходе моделирования параметра J), позволяя исследовать более низкие температуры с меньшими затратами вычислительного времени, что особенно эффективно при наличии фазовых переходов первого рода.

В методе одновременно моделируются M реплик одной и той же системы при различных зафиксированных значениях параметра взаимодействия:

$$J_1 < J_2 < \dots < J_M.$$

Совместное стационарное распределение всех реплик u_m имеет следующий вид:

$$\Pi(\{u_m\}) = \prod_{m=1}^M \frac{1}{Z(J_m)} \exp[-J_m E(u_m)]. \quad (2.5)$$

Для каждой цепочки между попытками обмена выполняются стандартные шаги Метрополиса и Смены соединений (описаны в разделе 2.3), сохраняющие каноническое распределение при фиксированном J_m . Кластерный шаг в данной реализации пропущен, так как стратегия использования обмена репликами состоит в использовании быстрых и легко реализуемых змееподобных

шагов Метрополиса и смены соединений, которые не требуют в рамках спиновых моделей на БСП полного пересчета энергии для последующего обобщения метода на модели с учетом дальнего действия.

Если до обмена реплики содержат состояния u_m и u_{m+1} , то вероятность принятия обмена репликами по правилу Метрополиса (2.3) получается из условия детального баланса (2.1) для совместного распределения следующая:

Если до обмена реплики содержат состояния u_m и u_{m+1} , то правило Метрополиса (2.3) для обмена репликами получается из отношения совместных вероятностей состояний (1.3) до и после перестановки значений параметров J_m и J_{m+1} :

$$A_{\text{PT}} = \min \left\{ 1, \exp \left[(J_m - J_{m+1}) (E(u_m) - E(u_{m+1})) \right] \right\}. \quad (2.6)$$

Добавление такого шага не изменяет равновесное распределение каждой реплики, но позволяет алгоритму эффективнее совершать случайное блуждание по параметру J : при меньших J система легче преодолевает энергетические барьеры, после чего конфигурация может вернуться в область больших J уже в другой части пространства состояний.

Эффективность метода зависит от выбора набора значений J_m при численном эксперименте. Соседние реплики выбираются так, чтобы распределения энергии при J_m и J_{m+1} значительно перекрывались [61–63], в противном случае обмены происходят слишком редко и выигрыш от параллельного темпирования уменьшается. В данной работе при моделировании с использованием параллельного темперинга обмены репликами выполнялись только между соседними значениями параметра J . По сырым данным прямого численного моделирования, интервал значений J был заранее определен.

Если такой шаг реализован с применением моделирования на GPU, то один запуск компьютерного моделирования покрывает несколько значений параметра взаимодействия J , которые потом можно эффективно постобработать. В текущей реализации, описанной выше в разделе 2.3.4, число цепочек, которые одновременно моделируются, ограничено оперативной памятью.

2.4.2 Мультигистограммное перевзвешивание

Метод мультигистограммного перевзвешивания позволяет объединить результаты нескольких независимых моделирований, выполненных при различных значениях параметра J , в единую оценку термодинамических зависимостей [60; 64]. В отличие от прямого анализа каждой выборки по отдельности, данный подход использует информацию из всех построенных гистограмм одновременно. Это позволяет уменьшить статистические ошибки и восстанавливать средние значения наблюдаемых величин в непрерывном интервале значений J без запуска отдельного моделирования для каждой точки.

Практически метод основан на том, что гистограммы энергии, полученные при близких значениях параметра J , имеют область перекрытия. Именно эта область делает возможным самосогласованное объединение данных из разных реплик и последующее перевзвешивание выборки на промежуточные значения параметра. В данной работе мультигистограммное перевзвешивание используется как инструмент постобработки результатов параллельного темпирования для более точного восстановления температурных зависимостей энергии, теплоёмкости и других наблюдаемых.

Пусть при фиксированном значении параметра J_m выполнено численное моделирование, в котором получено N_m измерений энергии. Пусть $H_m(E)$ — эмпирическая гистограмма энергии, полученная численным моделированием; а $\Omega(E)$ — плотность состояний системы. Тогда каноническое распределение энергии имеет вид:

$$P_m(E) = \frac{\Omega(E)e^{-J_m E}}{Z(J_m)}, \quad (2.7)$$

где статистическая сумма принимает следующий вид:

$$Z(J_m) = \sum_E \Omega(E)e^{-J_m E}. \quad (2.8)$$

Численная гистограмма $H_m(E)$ оценивает распределение $P_m(E)$ по выборке длины N_m :

$$\frac{H_m(E)}{N_m} \approx P_m(E). \quad (2.9)$$

Каждое отдельное численное моделирование даёт оценку плотности состояний:

$$\Omega(E) \approx \frac{H_m(E)}{N_m} Z(J_m) e^{J_m E}. \quad (2.10)$$

Если гистограммы, полученные при разных J_m , перекрываются по энергии, их можно объединить в единую оптимальную оценку плотности состояний [60]:

$$\hat{\Omega}(E) = \frac{\sum_{m=1}^M H_m(E)}{\sum_{m=1}^M N_m \exp[-J_m E + f_m]}, \quad (2.11)$$

где $f_m = -\ln Z(J_m)$.

Неизвестные величины f_m , зависящие от статистической суммы, находятся численно из условия нормировки:

$$e^{-f_m} = Z(J_m) = \sum_E \hat{\Omega}(E) e^{-J_m E}. \quad m = 1, \dots, M. \quad (2.12)$$

После этого для любого промежуточного значения параметра $J \in [J_1; J_M]$ можно восстановить каноническое распределение и вычислить средние наблюдаемых. Если наблюдаемая величина зависит только от энергии, $O = O(E)$, то её среднее при произвольном $J \in [J_1; J_M]$ находится следующим образом:

$$\langle O \rangle_J = \frac{\sum_E O(E) \hat{\Omega}(E) e^{-J E}}{\sum_E \hat{\Omega}(E) e^{-J E}}. \quad (2.13)$$

Эффективность метода зависит от достаточности перекрытия соседних гистограмм энергии: при значительном перекрытии объединённая оценка $\hat{n}(E)$ оказывается существенно точнее, чем оценка, построенная по одной реплике. В данной работе перевзвешивание применяется на данных, полученные с использованием алгоритма обмена репликами, который в свою очередь также зависит от энергетических перекрытий.

2.5 Анализ численных данных

2.5.1 Биннингový анализ коррелированных данных

Данные наблюдаемой физической величины x (временной ряд), получаемые реализованным методом Монте-Карло 2.3 коррелированы, поэтому стандартная ошибка среднего $SE(\bar{x}) = \sqrt{\text{Var}(x)/N}$ занижает истинную неопределённость. Мы используем биннингový (blocking) анализ, при котором данные усредняются по блокам растущего размера, а дисперсия оценивается на основе средних блоков; корректность обеспечивается при выходе дисперсии на плато по размеру блока [65].

При применении биннингového анализа, фиксируется размер блока b . Последовательность (временной ряд) разбивается на $M = \lfloor N/b \rfloor$ неперекрывающихся блоков. Для каждого блока вычисляется среднее значение:

$$y_k = \frac{1}{b} \sum_{t=(k-1)b+1}^{kb} x_t, \quad k = 1, \dots, M.$$

Оценка среднего на текущем уровне разбиения при заданном b :

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M y_k.$$

Оценка стандартной ошибки по блокам:

$$SE_b = \frac{\sqrt{\max(0, \bar{y}^2 - \bar{y}^2)}}{\sqrt{M}}, \quad \bar{y}^2 = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M y_k^2.$$

Начиная с $b = 1$, формируется последовательность уровней биннинга $l = 0, 1, 2, \dots$. Переход на следующий уровень выполняется попарным слиянием соседних блоков:

$$y_k^{(l+1)} = \frac{1}{2} (y_{2k-1}^{(l)} + y_{2k}^{(l)}), \quad M_{l+1} = \left\lfloor \frac{M_l}{2} \right\rfloor, \quad b_{l+1} = 2b_l.$$

На каждом уровне пересчитываются $\bar{y}^{(l)}$ и $SE^{(l)}$.

Для биннингového(блочного) анализа использовалась реализация [66].

2.5.2 Парная регрессия для оценки точек фазовых переходов

Точки фазовых переходов оцениваются с помощью метода парных регрессий для масштабированных кривых радиусов $\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}}$ (при изучении структурного перехода) и кумулянтов Биндера (1.37) (при изучении магнитного перехода).

Основная идея метода — применение линейной аппроксимации данных, полученных компьютерным моделированием. Метод применяется на наборе данных, срезанных по узкому интервалу значений параметра взаимодействия $J \in [J_{min}, J_{max}]$, который покрывает точку фазового перехода.

Рассмотрим метод парных регрессий для оценки точки магнитного перехода на данных кумулянта Биндера U_4 . Выберем длину цепочки N_{fixed} для анализа эффекта конечной длины.

1. Выбираются данные для двух цепочек разной длины N_{fixed}, N_i из узкого диапазона $J \in [J_{min}, J_{max}]$.
2. Для каждой пары значений (N, J) вычисляется оценка кумулянта Биндера и его ошибка. Для этого используется генерация выборки для моментов намагниченности из распределений Гаусса, параметры которых — это среднее моментов и их ошибки.
3. Так получаются две кривые кумулянтов биндера U_4 с погрешностями для двух значений длины цепочки N_{fixed}, N_i . Применяется взвешенную регрессию, учитывающую статистическую погрешность, для приближения двух кривых прямыми линиями.
4. Используя линейную аппроксимацию, найдем точку пересечения двух линий. Это и есть полученная оценка для $\hat{J}_i^{fixed}$.

При анализе всех доступных в вычислительных данных пары N_{fixed}, N_i , получается функциональная зависимость оценки критической точки $\hat{J}_{cr}^{fixed}$ от размера парной цепи N_i . Рассматривая функцию $\hat{J}^{fixed} = \hat{J}_{cr}^{fixed}(1/N_i)$, можно найти её нулевое значение: $\hat{J}_{cr}^{fixed}(0)$. Это значение соответствует термодинамическому пределу $N_i \rightarrow \infty$.

Повторение парных регрессий и аппроксимация точек пересечения относительно $(1/N_i)$ позволяет нам экстраполировать данные до термодинамического предела. Метод позволяет проанализировать, как эти точки пересечения изменяются в зависимости от размера системы и обеспечивает систематический способ анализа эффектов конечного размера.

Глава 3. Динамическая НР-модель

В этой главе рассматривается динамическая НР-модель на квадратной решётке и приводятся результаты её численного исследования методом Монте-Карло по Марковской цепи в большом каноническом ансамбле, который изложен в разделе 2.2. В отличие от стандартной НР-модели, в изучаемой модели, динамическими являются не только конформации полимерной цепи, но и внутренние состояния мономеров. Это делает модель более гибкой, но одновременно существенно усложняет её анализ.

Основная цель данной главы состоит в качественном исследовании фазового поведения модели и геометрических свойств цепи при изменении параметра взаимодействия.

3.1 Фазовая диаграмма в большом каноническом ансамбле

Для построения фазовой диаграммы динамической НР-модели проводилась серия вычислительных экспериментов при различных значениях параметров β и x , определения которых представлены в разделе описания модели 1.2. В качестве основной наблюдаемой величины использовалась средняя длина цепи $\langle N \rangle$.

Для оценки критического значения химического потенциала при фиксированном x использовался следующий закон скейлинга:

$$\langle N \rangle \approx \frac{\beta \gamma(x)}{\beta_c(x) - \beta}, \quad (3.1)$$

который является обобщением выражения для невзаимодействующего блуждания без самопересечений [51]. Приближение численных данных с помощью формулы (3.1) позволяет получить приближённые значения критической линии $\beta_c(x)$.

На рисунке 3.1 показана полученная фазовая диаграмма. Для динамической модели НР по вертикальной оси откладывается величина $2\beta_c$, что согласуется с предельным случаем отсутствия взаимодействия и позволяет корректно сравнивать результаты с гомополимерной моделью. Для сравнения на

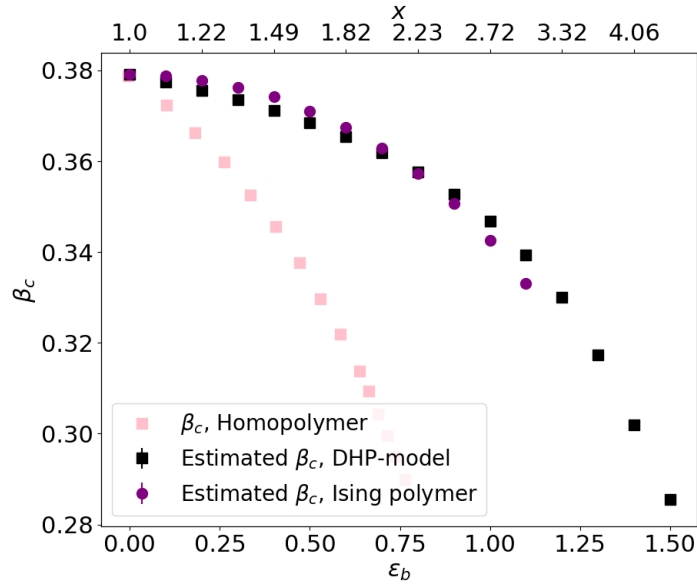


Рисунок 3.1 — Фазовая диаграмма модели: оценки критических значений β_c с погрешностями. Для динамической НР-модели приведены результаты Монте-Карло вычислений, выполненных при 4×10^9 шагах. Типичная длина цепей в этих расчётах составляет от 50 до 200. Для сравнения также показаны значения β_c для гомополимера с последовательностью $HH \cdots H$ из работы [67].

тот же рисунок нанесены значения критического химического потенциала для взаимодействующего блуждания без самопересечений с фиксированной последовательностью $HH \cdots H$ [67].

Из рисунка видно, что зависимость критического потенциала ϵ_a от параметра взаимодействия ϵ_b в двух моделях качественно одинакова. При фиксированном ϵ_b критический потенциал в динамической НР-модели оказывается больше, чем в гомополимерном случае. Это естественно, поскольку в изучаемой динамической НР-модели энергетический выигрыш возникает только для контактов типа $H-H$, тогда как пары $P-P$ и $P-H$ вклада в энергию не дают.

3.2 Геометрический переход

Для изучения геометрических свойств цепи анализировалась зависимость среднего квадрата расстояния между концами цепи от её длины (1.5).

Так как в численных расчётах доступны лишь конечные длины цепей, для обработки данных использовалась формула для масштабирования [51]:

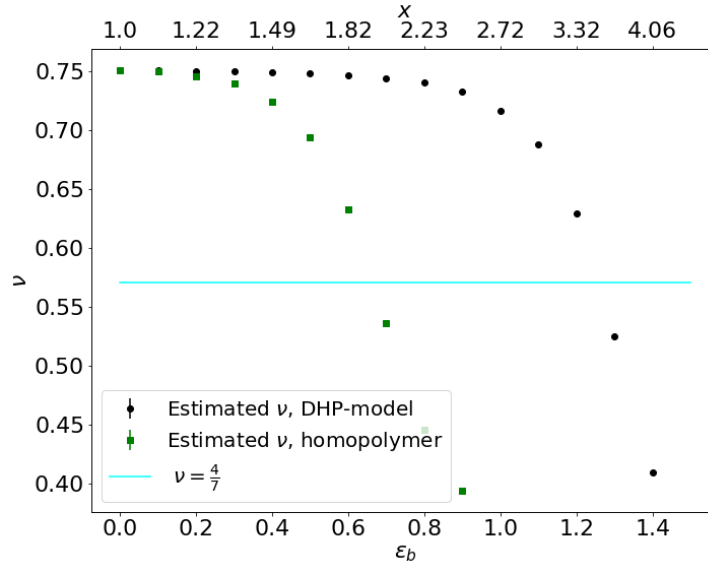


Рисунок 3.2 — Оценки метрического показателя ν в зависимости от ε_b . Показаны результаты для динамической НР-модели и для гомополимера. Горизонтальными линиями отмечены значения $\nu = 3/4$ для невзаимодействующего БСП и $\nu = 4/7$ для θ -точки. Использованы данные для цепочек длины $N = 100\text{--}300$.

$$\langle \log(R_N^2 + k_1) \rangle = 2\nu \log(N + k_2) + b, \quad (3.2)$$

где k_1 , k_2 и b являются подбираемыми параметрами.

Результаты оценки критического показателя ν представлены на рисунке 3.2. Этот график является одним из ключевых результатов работы [25], поскольку он позволяет проследить изменение геометрии цепи при росте взаимодействия ε_b . Видно, что при малых значениях ε_b оценки показателя ν как для динамической НР-модели, так и для гомополимера близки к значению (1.10)

$$\nu = \frac{3}{4},$$

характерному для классического невзаимодействующего блуждания без самопересечений. Это соответствует развернутой фазе полимерной цепи — режим сильного растворителя.

С увеличением параметра взаимодействия ε_b показатель ν уменьшается, что указывает на постепенный переход к более компактным геометрическим состояниям. На том же рисунке проведена горизонтальная линия, соответствующая значению

$$\nu = \frac{4}{7},$$

которое известно для θ -точки гомополимерной модели (1.11). Для гомополимера пересечение с этим уровнем происходит вблизи значения $\varepsilon_{b\theta} \approx 0.6673(5)$ [35], что подтверждает корректность применяемой процедуры обработки данных.

Если предположить, что динамическая НР-модель принадлежит тому же классу универсальности, то по данным графика 3.2 можно оценить положение θ -точки как

$$1.2 \leq \varepsilon_{b\theta} \leq 1.35. \quad (3.3)$$

Таким образом, по сравнению с гомополимером переход в глобулярное состояние в динамической НР-модели происходит при больших значениях взаимодействия. Это связано с тем, что не все топологические контакты дают энергетический выигрыш, а только контакты между двумя гидрофобными мономерами.

Оценка положения θ -точки

В качестве независимого способа определения положения θ -точки была рассмотрена теплоёмкость

$$C = \varepsilon_b^2 (\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2), \quad (3.4)$$

где m — число контактов типа $H-H$ при фиксированной длине цепи N .

В термодинамическом пределе ожидается, что теплоёмкость достигает максимума в точке перехода. Для конечных длин максимум оказывается сглаженным и смещённым вследствие конечномерных эффектов. Результаты вычисления теплоёмкости для различных N приведены на рисунке 3.3. С ростом длины цепи максимум становится более выраженным и наблюдается в той же области значений ε_b , где по данным рис. 3.2 показатель ν приближается к значению $4/7$.

По положению максимума теплоёмкости получена более узкая оценка для θ -точки:

$$1.25 \leq \varepsilon_{b\theta} \leq 1.27. \quad (3.5)$$

Эта оценка согласуется с анализом метрического показателя (3.3).

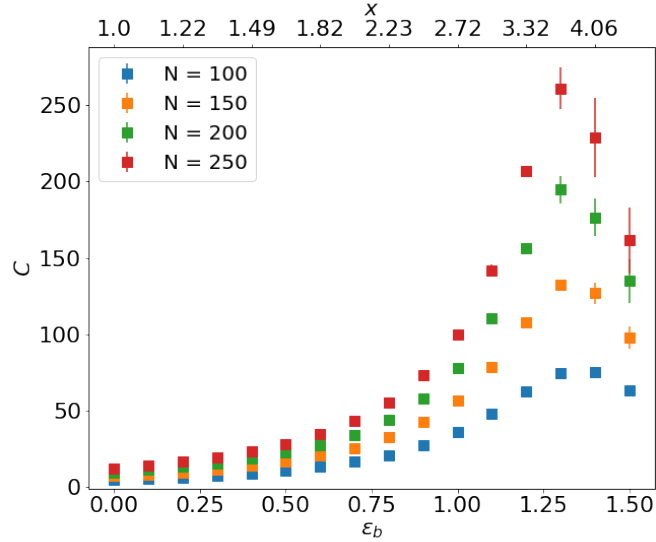


Рисунок 3.3 — Теплоёмкость C как функция ϵ_b для нескольких длин цепи. С ростом N максимум теплоёмкости становится более выраженным, что позволяет оценить примерное положение θ -точки.

3.2.1 Вывод

В данной главе было проведено численное исследование динамической НР-модели в большом каноническом ансамбле с использованием алгоритма Берретти–Сокала, обобщённого на случай динамических внутренних состояний мономеров. Были получены оценки критической линии $\beta_c(x)$ (фазовая диаграмма системы, рисунок 3.1) и исследовано изменение геометрического показателя ν при увеличении параметра взаимодействия ϵ_b .

Результаты моделирования показывают, что при малых значениях ϵ_b модель ведёт себя ожидаемо — подобно невзаимодействующему блужданию без самопересечений. При росте параметра взаимодействия цепь переходит к более компактным конфигурациям. Анализ зависимости показателя $\nu(\epsilon_b)$ позволяет качественно локализовать область θ -перехода. Для динамической НР-модели структурный переход клубок-глобула происходит при больших значениях взаимодействия, чем в классическом гомополимерном случае.

Следует подчеркнуть, что данное численное исследование носит качественный характер. Ограничения по длинам цепей, вызванные фазовой зависимостью $\beta_c(x)$, и длинные автокорреляционные времена реализованного метода Беретти-Сокала не позволяют на этом этапе претендовать на точную

количественную реконструкцию критических параметров. Полученные результаты позволили выявить основные особенности фазового поведения модели и определить направления дальнейшего исследования — изучение спиновых моделей на полимерных носителях.

Результаты, полученные в большом каноническом ансамбле, стали основанием для перехода к дальнейшему исследованию моделей в каноническом ансамбле, где фиксированная длина цепи позволяет более надёжно анализировать свойства и уточнять характеристики перехода. Моделирование в каноническом ансамбле не требует предварительного определения фазовой диаграммы $\beta_c(x)$ и не требует ювелирной подстройки параметров.

Глава 4. Модель Изинга на динамических структурах

В данной главе приведены численные результаты исследования модели Изинга на динамических структурах (полимерных цепочках, заданных блужданиями без самопересечений на регулярной решетке). В работе анализируются геометрические (переход клубок–глобула) и магнитные критические свойства системы. Основные результаты прямого численного моделирования методом Монте-Карло, включая качественную картину переходов и ключевые выводы по критическим параметрам, опубликованы в работе [13].

Дополнительно, по сравнению с опубликованной работой [13], в тексте диссертации приведены расширенные данные и уточняющий анализ в узкой окрестности критических областей, полученные с использованием параллельного обмена репликами и мультигистограммного перевзвешивания (описаны в разделе 2.4). Эти методы позволяют восстановить гладкие зависимости наблюдаемых от параметра взаимодействия, повысить точность определения критических точек и проверить устойчивость выводов, полученных на «сырых» данных прямого моделирования.

4.1 2D

В данном разделе представлены результаты исследования модели Изинга на блужданиях без самопересечений на двумерной квадратной решётке. Последовательно анализируются два аспекта критического поведения системы: конформационный переход клубок-глобула (раздел 4.1.1) и магнитный переход парамагнетик-ферромагнетик (раздел 4.1.2). Для каждого из них определяются критические точки, оцениваются показатели и устанавливается род фазового перехода.

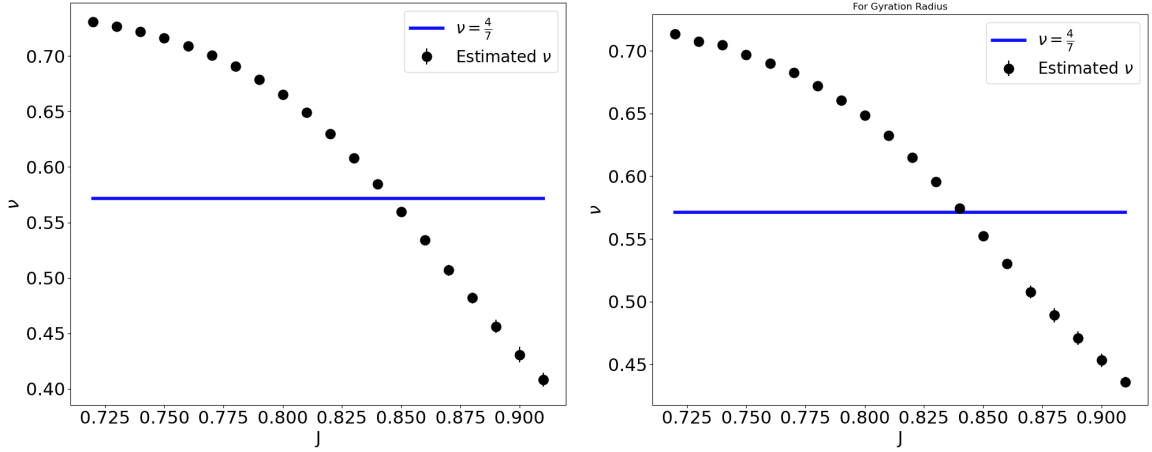


Рисунок 4.1 — Оценка критического показателя ν (1.9) по численным данным среднего радиуса (1.5) (слева) и радиуса вращения (1.7) (справа).

4.1.1 Геометрический переход

Для изучения перехода клубок-глобула в модели Изинга на блужданиях без самопересечений используются геометрические характеристики: средний радиус (1.5) и радиус вращения (1.7).

Оценка критического показателя ν . Критический показатель оценивается из степенного закона (1.9). Предварительная оценка универсального параметра ν проводится с помощью линейной аппроксимации логарифмированных данных квадратов радиусов из степенного закона $\langle R_N^2 \rangle \sim N^{2\nu}$:

$$\ln \langle R_N^2 \rangle = 2\nu \ln N + b. \quad (4.1)$$

Параметры $(2\nu, b)$ подбираются через решение линейной регрессии 4.1 в лог-лог-пространстве с учетом дисперсии данных.

На графике 4.1 показаны полученные оценки для универсального показателя ν в зависимости от параметра взаимодействия J . Оценки, полученные по среднему радиусу и радиусу вращения, совпадают в пределах статистической погрешности.

Для двумерной решетки, в области высокой температуры (малых значений J), значение показателя $\nu \rightarrow \frac{3}{4}$, что соответствует блужданию без самопересечений без взаимодействия (1.10) — режим сильного растворителя.

В интервале значений $J \in [0.82; 0.85]$ показатель достигает универсального значения (1.11) (на графике показано синей горизонтальной линией),

характерного для перехода клубок-глобула гомополимерной модели на квадратной решетке (см. 1.1.1).

В области высоких значений $J > 0.85$ показатель падает $\nu \rightarrow \frac{1}{2}$, что соответствует глобулярному режиму (см. 1.12). Получение заниженной оценки индекса $\nu < \frac{1}{2}$ объясняется конечно-размерными эффектами.

Предварительный анализ геометрических характеристик не противоречит предположению, что модель Изинга на блужданиях без самопересечений испытывает классический переход клубок-глобула.

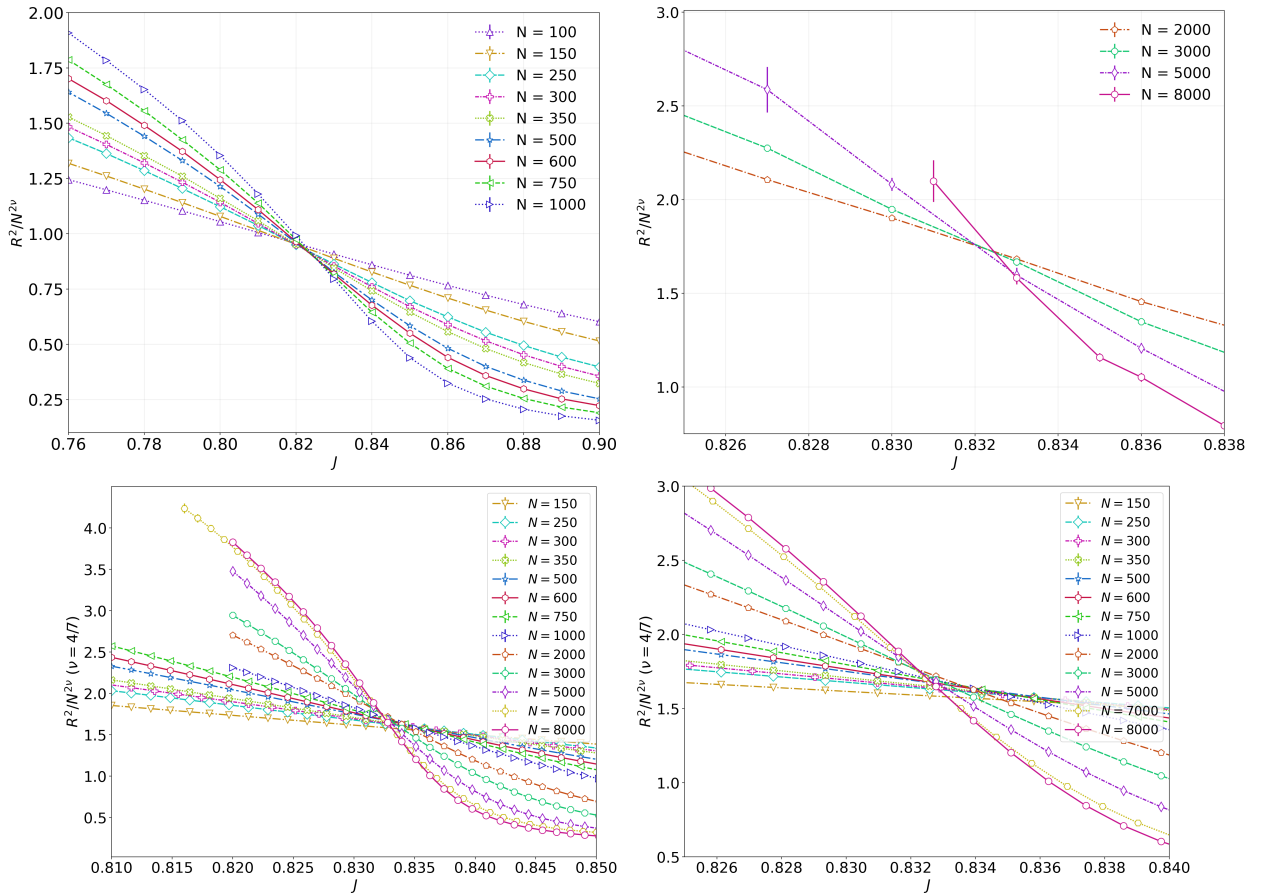


Рисунок 4.2 — Масштабированный средний радиус $\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_\Theta}$ (при фиксированном ν_Θ , см. (1.11)) как функция от J . Верхний ряд: результаты прямого численного моделирования методом Монте-Карло при фиксированных значениях J (описан в разделе 2.3). Нижний ряд: данные в узкой окрестности Θ -точки, полученные методом параллельного темперинга с мультигистограммным перевзвешиванием для коротких и длинных цепочек (описан в разделе 2.4). Правая колонка: увеличенный фрагмент области пересечения кривых радиусов.

Для оценки точки перехода клубок-глобула мы используем данные среднего радиуса, отмасштабированного с помощью критического показателя (1.11). Отмасштабированные данные изображены на графике 4.2.

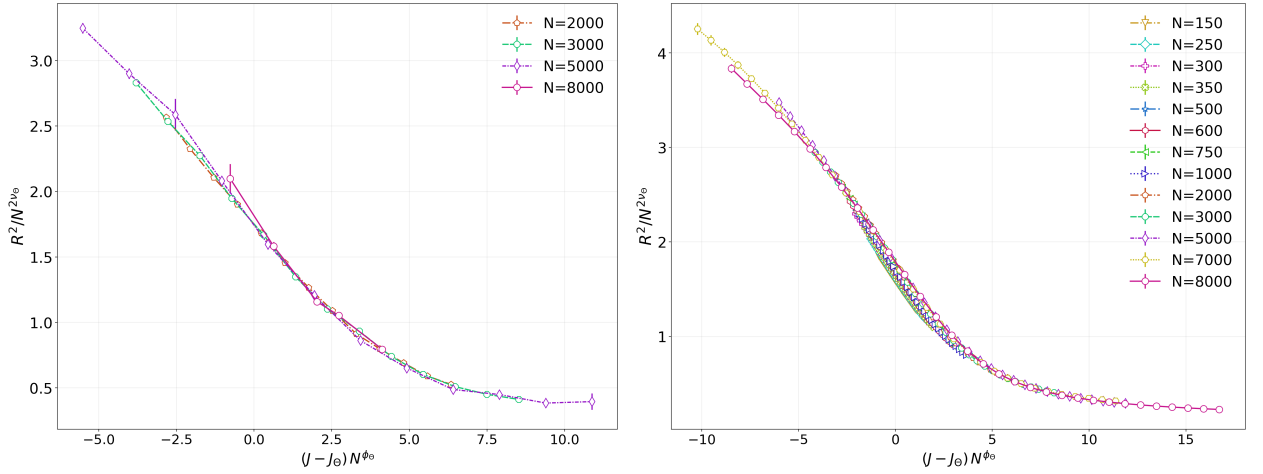


Рисунок 4.3 — Коллапс кривых средних радиусов $R^2/N^{2\nu_\Theta}$ при зафиксированном показателе $\nu_\Theta = 4/7$ в координатах $X = (J - J_\Theta)N^{\varphi_\Theta}$. Параметры коллапса, полученные перебором: $J_\Theta = 0.832150$, $\varphi_\Theta^{\text{eff}} = 0.73913$. График слева: данные прямого численного моделирования, которые использовались для подбора параметра коллапса. График справа: коллапс для данных в узкой окрестности Θ -точки, полученных с использованием обмена реплик и мульти-гистограммным перевзвешиванием.

Поиска точки пересечения кривых средних радиусов и получения количественной оценки критической точки J_Θ производится методом парных регрессий (описан в разделе 2.5.2). Из данных прямого численного моделирования, используется поднабор $N_{\text{fixed}} = 5000$ и $N_i \in [1000; 7000]$, что позволяет использовать для анализа данные достаточно длинных цепочек, при этом величина погрешностей данных моделирования остаётся приемлемой. В результате получена следующая оценка:

$$J_\Theta \approx 0.833(1). \quad (4.2)$$

Переход клубок-глобула в двумерной полимерной цепочке с Изинговым взаимодействием является непрерывным фазовым переходом второго рода.

При корректных параметрах $(J_\Theta, \varphi_\Theta)$ кривые $\mathcal{R}(N, J) \equiv \frac{R^2(N, J)}{N^{2\nu_\Theta}}$ (1.18) для разных размеров системы N вблизи структурного перехода должны накладываться на единую кривую. Для получения максимально согласованного коллапса можно использовать процедуру перебора параметров на равномерной сетке по J_Θ и φ_Θ . Оценка ошибок при такой процедуре не производится, это обобщение визуальной оценки, опубликованной в работе [13]. Для поиска коллапса, значение универсального показателя фиксируется: $\nu_\Theta = 4/7$ (1.11), так как согласно предыдущим оценкам этот критический показатель наследуется

от классического гомополимера. Для каждой длины цепочки N строится пара $(X_i^{(N)}, \mathcal{R}_i^{(N)})$ — дискретное приближение кривой $\mathcal{R}^{(N)}$, после чего все кривые интерполируются на общую сетку $X = \{x_k\}$. Качество коллапса оценивается взвешенной дисперсией:

$$\mathcal{C}(J_\Theta, \varphi_\Theta) = \sum_k \sum_N w_k^{(N)} \left[\mathcal{R}^{(N)}(x_k) - \overline{\mathcal{R}}(x_k) \right]^2, \quad w_k^{(N)} = \frac{1}{(\sigma^{(N)}(x_k))^2}, \quad (4.3)$$

где $\overline{\mathcal{R}}(x_k)$ — взвешенное среднее по N в узле x_k .

На рисунке 4.3 показаны полученные результаты для коллапса кривых при значениях параметров $J_\Theta = 0.832150$, $\varphi_\Theta^{\text{eff}} = 0.73913$. Кривые для разных N практически накладываются друг на друга. Значение J_Θ , полученное поиском максимально согласованного коллапса, согласуется с оценками по пересечениям (4.2) при фиксированном ν_Θ .

Отметим, что полученное значение $\varphi_\Theta^{\text{eff}} \approx 0.74$ заметно выше теоретического трикритического значения $3/7 \simeq 0.4286$. Однако, завышенные оценки при численном моделировании были также получены и в более простой модели без спинов — для классического гомополимера $\varphi_\Theta^{\text{eff}} \approx 0.479(6)$ [35] при меньшем отклонении.

Полученное в нашей работе значение $\varphi_\Theta^{\text{eff}} \approx 0.74$ оказывается близким к оценке Фостера $\varphi \approx 0.69 \pm 0.02$, хотя и несколько выше [8]. В статье [8] показатель φ используется не только для геометрических, но и для магнитных величин. В частности, тот же показатель φ входит в скейлинговые формы для намагниченности и магнитной восприимчивости. При этом использованное нами значение $\nu_\Theta = 4/7$ хорошо согласуется с его оценкой $\nu \approx 0.585 \pm 0.01$, также близкой к классическому Θ -значению. Так, результаты из двух научных работ указывают на Θ -подобное критическое поведение, а различие в оценках φ может быть связано с конечно-размерными эффектами и различием методов анализа.

Уточнение оценок по данным параллельного темперинга и мультигистограммного перевзвешивания

. В предыдущем подразделе точка Θ -перехода и критические показатели оценивались по прямому численному моделированию при фиксированных зна-

$N_1 - N_2$	$N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$	N_2/N_1	$J_{\times}$	$\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_{\Theta}}$
1000–2000	1414	2.000000	0.8337(16)	1.649(62)
2000–3000	2449	1.500000	0.8318(15)	1.795(47)
3000–5000	3873	1.666667	0.8324(11)	1.735(59)
5000–7000	5916	1.400000	0.8319(14)	1.806(77)
7000–8000	7483	1.142857	0.8331(50)	1.588(78)

Таблица 1 — Точки пересечения кривых отмасштабированного радиуса $\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_{\Theta}}$, найденные методом парных регрессий на данных мультигистограммного перевзвешивания.

чениях J , результаты анализа такого моделирования опубликованы в [13]. Для проверки надежности выводов и повышения точности оценок в узкой окрестности перехода мы дополнительно используем данные, полученные методом параллельного темпинга с мультигистограммным перевзвешиванием. Этот подход даёт гладкую зависимость наблюдаемых от J в заданном окне, что позволяет более надёжно находить точки пересечения масштабированных кривых и повторить анализ коллапса в переменных $X = (J - J_{\Theta})N^{\varphi}$, $\mathcal{R}(N, J) = \langle R_N^2(N, J) \rangle / N^{2\nu_{\Theta}}$. Тем самым мы получаем независимую проверку результатов о геометрическом переходе и уточняем значения параметров J_{Θ} и $\varphi = 1/\nu_c$. Поскольку соседние точки, полученные перевзвешиванием, статистически коррелированы, ошибки производных следует рассматривать как эффективные; они не включают полностью систематическую неопределённость.

Оценка точки фазового структурного перехода с помощью парных регрессий.

Оценки точек пересечения, полученные на данных мультигистограммного перевзвешивания, показаны в таблице 1 и на графике 4.4. Парные пересечения кривых $\mathcal{R}_N(J)$ (1.18) для разных длин цепочки сосредоточены в узкой области $J \approx 0.8325$, что подтверждает наличие перехода клубок-глобула.

Усреднение по полученным оценкам соседних пар даёт

$$J_{\Theta} = 0.8326(35).$$

Система чувствительна к конечно-размерным поправкам, поэтому эффективную экстраполяцию по N_{eff} следует использовать как иллюстрацию, а не как финальную оценку.

Оценка показателя φ_{Θ} по численным производным.

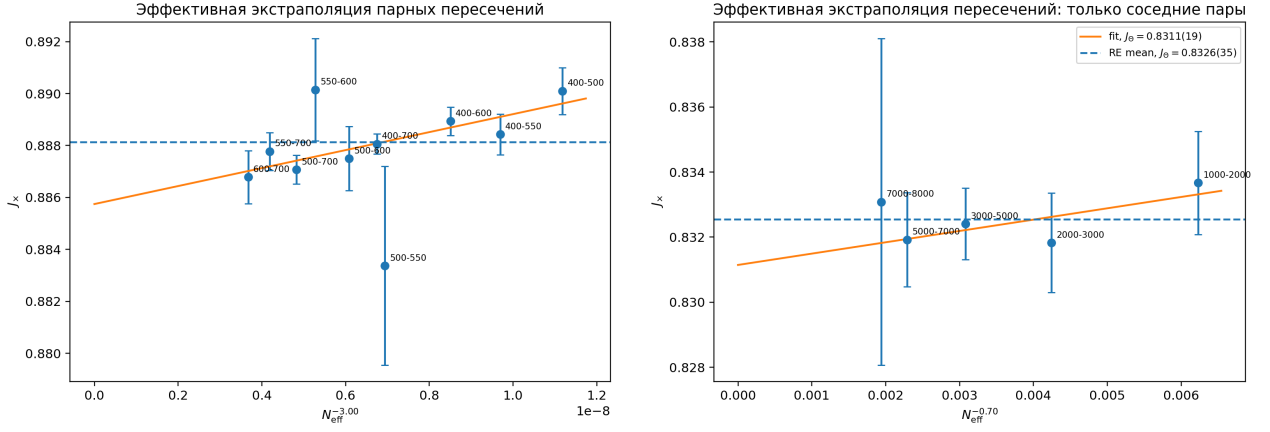


Рисунок 4.4 — Эффективная экстраполяция точек пересечения J_x масштабированных радиусов для от эффективного размера пары $N_{\text{eff}}^{-0.70}$, где $N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$. Горизонтальная пунктирная линия соответствует сводной оценке J_Θ , полученной по используемым парным пересечениям.

Показатель φ_Θ можно извлечь из следующей логарифмической регрессии, используя скейлинг производной по J для безразмерной величины $\frac{\partial(\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}})}{\partial J}$ (1.21):

$$\ln \left| \frac{\partial(\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}})}{\partial J} \right|_{J_\Theta} = \varphi_\Theta \ln N + \text{const}, \quad (4.4)$$

где $\partial(\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}})/\partial J$ оценивается численно вблизи J_Θ , а затем проводится линейная аппроксимация в координатах $(\ln N, \ln |\partial J(\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}})|)$ с учётом ошибок.

Показатель φ_Θ можно оценить методом производных по данным, полученным с помощью параллельного темпинга и мультигистограммного перевзвешивания. Причина практическая: для «сырых» (неперевзвешенных) данных численная оценка производной $\partial(\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}})/\partial J$ (через конечные разности) оказывается слишком шумной, и ошибки быстро растут при увеличении длины цепочки N . Поэтому для прямых данных мы ограничиваемся качественной оценкой параметров из коллапса кривых отмасштабированного радиуса (рисунок 4.3), а в данном разделе извлекаем количественную оценку φ из гладких отмасштабированных кривых $\frac{\langle R_N^2 \rangle}{N^{2\nu_\Theta}}$, восстановленных перевзвешиванием.

Результаты оценки кроссоверного показателя φ_Θ по производным перевзвешенных данных приведены в таблице 2 вместе с полученными оценками для точки структурного перехода J_Θ .

Оценки параметров Θ -перехода на перевзвешенных данных согласуются с результатами, полученными на данных прямого численного моделирования. В

Метод	J_Θ	φ	$\nu_c = 1/\varphi$	Комментарий
Парные пересечения: все пары	0.83239(71)	—	—	Среднее значение
Парные пересечения: только соседние пары	0.8326(35)	—	—	Среднее значение; проверка устойчивости без всех комбинаций пар
Эффективная экстраполяция всех пар $J_\times(N_{eff}) = J_\Theta + aN_{eff}^{-0.70}$	0.83144(78)	—	—	Рассматривать как визуализацию 4.4.
Эффективная экстраполяция соседних пар $J_\times(N_{eff}) = J_\Theta + aN_{eff}^{-0.70}$	0.8311(19)	—	—	более строгая проверка экстраполяции, поскольку используются только соседние размеры.
Производные $\partial(\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_\Theta}) / \partial J$ при $J_\Theta = 0.832394$	—	0.663(76)	1.51(17)	Оценка кроссоверной экспоненты по логарифмическому фитированию.
Производные $\partial_J \ln \langle R^2 \rangle$ при $J_\Theta = 0.832394$	—	0.695(75)	1.44(16)	Альтернативная оценка.
Коллапс кривых радиуса (перебор параметров)	0.832114	0.692	1.445087	Критерий согласованности коллапса, без оценки ошибки подобранных параметров.

Таблица 2 — Оценки параметров Θ -перехода при различных диапазонах длин цепочек.

частности, значение $J_\Theta = 0.8326(35)$, полученное из пересечений перевзвешенных кривых, совместимо с прежней оценкой $J_\Theta \approx 0.833(1)$, полученной методом парных регрессий на сырых данных (см. (4.2)), и попадает в тот же интервал $J \in [0.82; 0.85]$, где наблюдается поведение, характерное для Θ -режима. Сеточный поиск параметров коллапса также даёт близкое значение $J_\Theta = 0.832114$, что подтверждает устойчивость определения критической точки.

Для кроссоверного индекса получено $\varphi_\Theta = 0.692$ (перебор сетки параметров для поиска коллапса), что достаточно близко к ранее найденной эффективной оценкой $\varphi_\Theta^{\text{eff}} = 0.73913$ (рис. 4.3) в пределах ожидаемых систематических погрешностей процедуры коллапса и визуальной оценки параметра, представленной в работе [13]. Оценка, извлечённая из производных по перевзве-

шенным данным, $\varphi_\Theta = 0.695(75)$ оказывается ниже значений. В целом новая серия оценок подтверждает сделанный выше вывод о завышенном значении $\varphi_\Theta^{\text{eff}}$ по сравнению с трикритическим значением $3/7$.

4.1.2 Магнитный переход

Намагниченность. Численные данные второго момента намагниченности в зависимости от константы J представлены на графике 4.5. При малых значениях J система находится в парамагнитном состоянии (также предел $J \rightarrow 0$ соответствует модели БСП без взаимодействия 1.1.1).

В интервале $J \in [0.82; 0.85]$ наблюдается подъём кривых второго момента намагниченности — в этой области происходит фазовый переход из неупорядоченного (парамагнитного) режима в упорядоченный (ферромагнитный). С увеличением N подъём становится более резким, а точка перегиба сосредотачивается около значения $J \approx 0.835$.

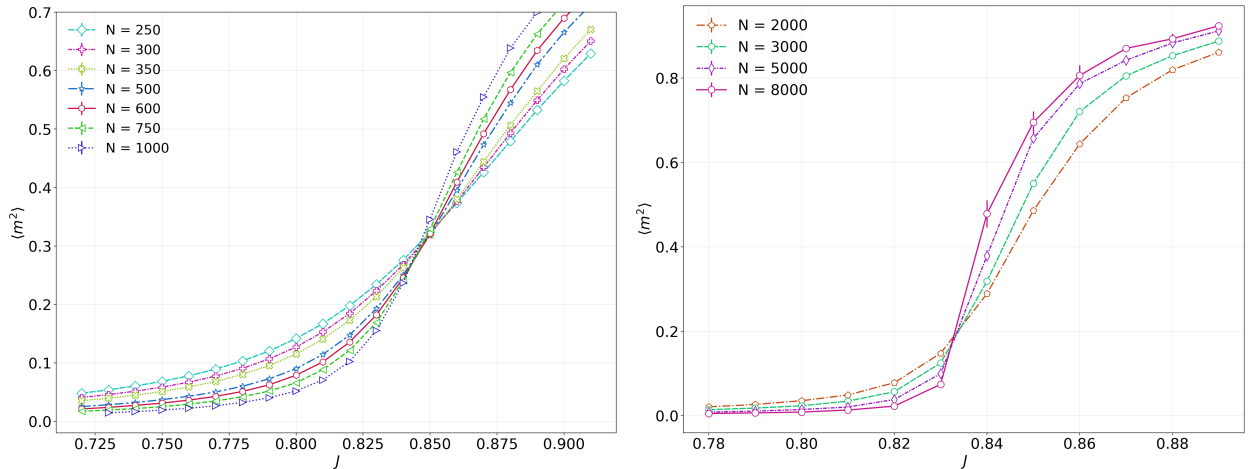


Рисунок 4.5 — Второй момент намагниченности (1.28) как функция от J .

Энергия.

На рисунке 4.6 показано, как средняя энергия на спин монотонно убывает с ростом энергии взаимодействия J . Так, энергетические данные подтверждают магнитный критический переход, согласуясь с поведением второго момента намагниченности.

Теплоемкость. Для продолжения анализа фазового магнитного перехода рассмотрим еще одну физическую величину — теплоемкость (1.44). Анализ

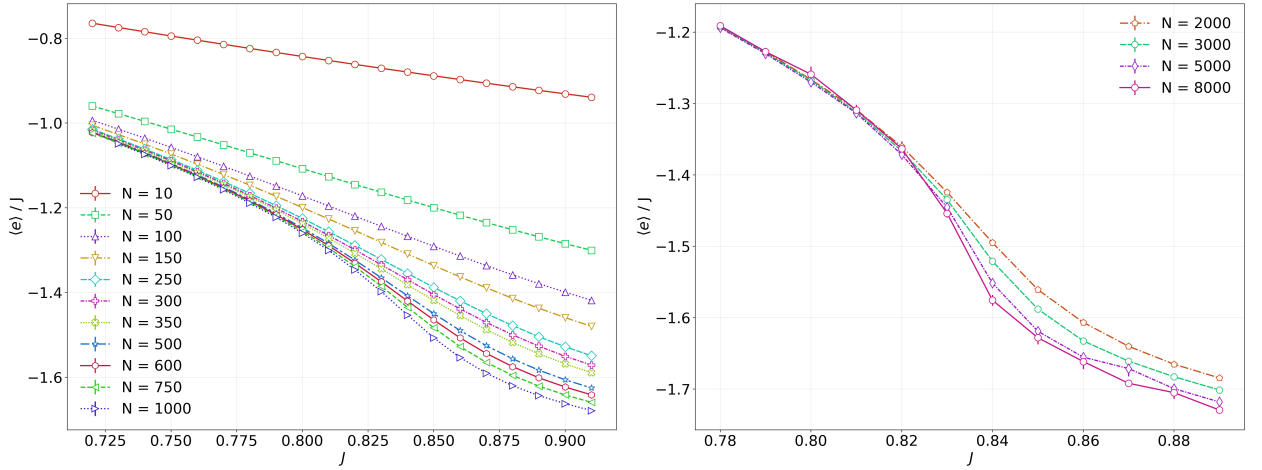


Рисунок 4.6 — Первый момент энергии на спин как функция от J .

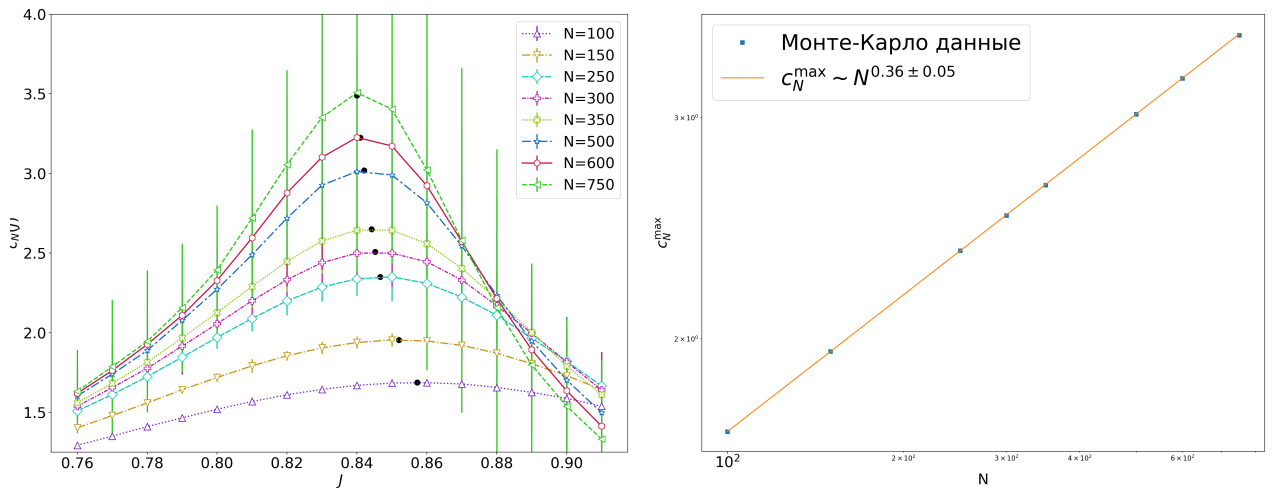


Рисунок 4.7 — Численные данные для удельной теплоемкости (1.44). На левом графике в качестве ошибок показана верхняя граница. Оценки пиков теплоемкости показаны черными точками для каждой длины цепочки N .

теплоемкости выполнен на коротких цепочках $50 < N < 900$, где статистическая ошибка дисперсии энергии достаточно большая, но остаётся приемлемой.

Полученные кривые удельной теплоемкости (1.44) при компьютерном моделировании показаны на графике 4.7. Максимум удельной теплоемкости монотонно растёт с N , но его рост существенно медленнее линейного — оценка параметра $\alpha \approx 0.36 \pm 0.05$. Такое поведение согласуется с непрерывным переходом.

Кумулянты Биндера для намагниченности. Для изучения фазового магнитного перехода рассмотрим кумулянт Биндера четвертого порядка для намагниченности (1.37) [41].

На графике 4.8 показаны полученные кривые кумулянтов. В интервале $J \in [0.83; 0.85]$ кривые кумулянтов для разных длин N пересекаются. Такое

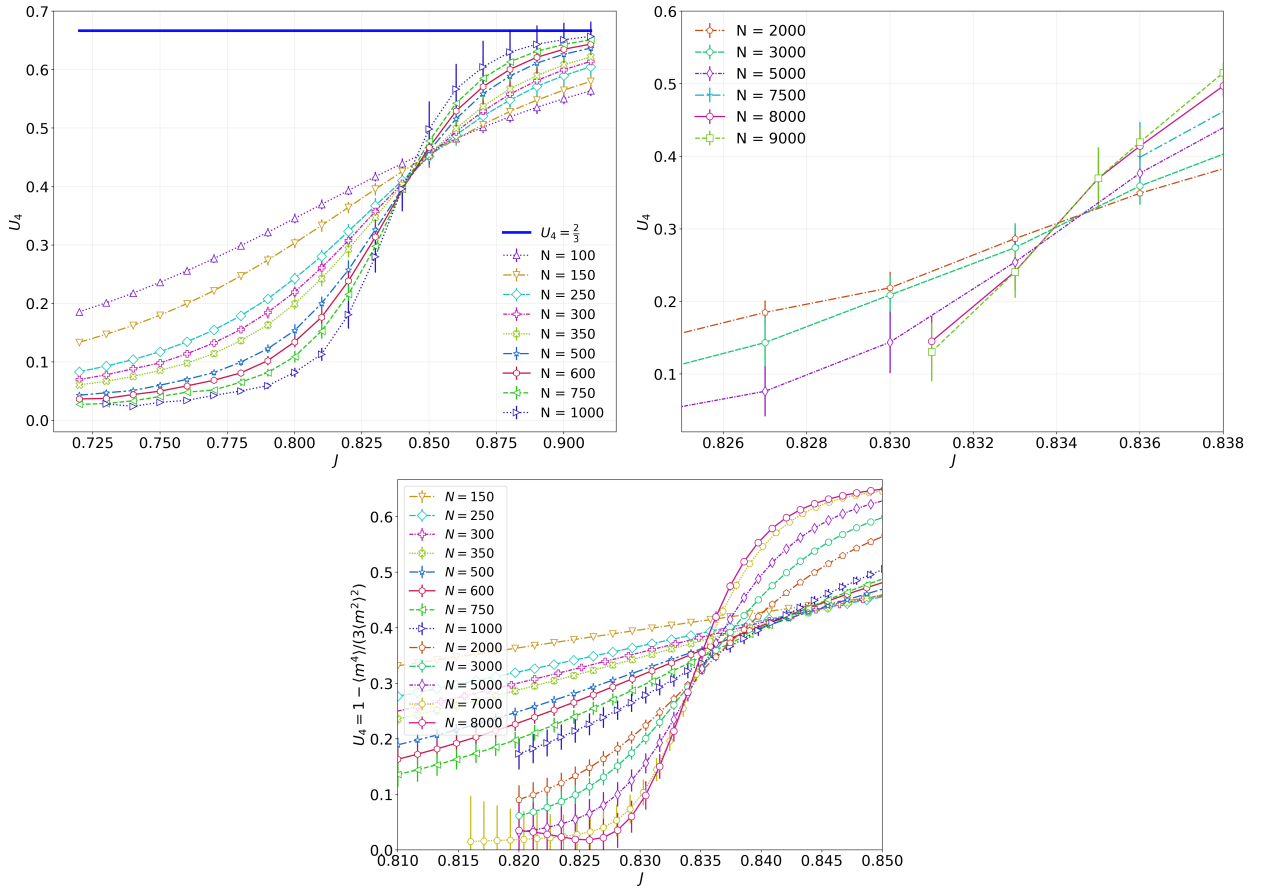


Рисунок 4.8 — Кумулянты Биндера (1.37) как функция от J . Верхний ряд: результаты прямого численного моделирования методом Монте-Карло при фиксированных значениях J (описан в разделе 2.3). Нижний ряд: данные в узкой окрестности Θ -точки, полученные методом параллельного темперинга с мультитигистограммным перевзвешиванием (для коротких и длинных цепочек).

поведение согласуется с картиной непрерывного (второго рода) магнитного перехода.

Воспользуемся методом парных регрессий (раздел 2.5.2) для оценки критической точки фазового перехода. Аналогично анализу структурного перехода 4.1.1, возьмем данные для цепочек длины $N_{fixed} = 5000$ и $N_i \in [1000; 9000]$. Получены следующие оценки для критических значений:

$$U_4^{cr} = 0.308, \quad (4.5)$$

$$J_{cr} = 0.8340(5). \quad (4.6)$$

Таблица 3 — Критические точки $J^*(N)$, вычисленные по максимуму наклона $|\partial U_4/\partial J|$.

N	J_{cr}	$max dU_4^{cr}/dJ $
1000	0.8334(92)	33(26)
2000	0.8330(52)	30(15)
3000	0.8332(42)	35(13)
5000	0.8329(37)	50(23)
7000	0.8327(32)	65(26)
8000	0.8325(30)	71(29)

Уточнение оценок по данным параллельного темперинга и мультигистограммного перевзвешивания

Метод производных. Дополнительно для каждой длины N определяется критическая точка $J^*(N)$ как положение максимального наклона кумулянта

$$J^*(N) : \left| \frac{\partial U_4}{\partial J}(J; N) \right| \text{ максимально.} \quad (4.7)$$

Производная $\partial U_4/\partial J$ оценивается численно по гладкой зависимости $U_4(J; N)$, восстановленной методом перевзвешивания. Полученные численные оценки представлены в таблице 3.

Парные регрессии на перевзвешенных данных. Метод парной регрессии (раздел 2.5.2) применен на перевзвешенных данных. Выбрана фиксированная длина $N_{\text{fixed}} = 5000$, так как из полученных вычислительных данных это самая большая промоделированная система с приемлемыми статистическими ошибками. Полученные численные оценки представлены в таблице 4.

Сводные результаты уточненного конечно-размерного анализа магнитного перехода представлены в таблице 5. Из роста наклона кумулянта Биндера $|\partial_J U_4| \sim N^\varphi$ получено $\varphi = 0,676(32)$ и $\varphi = 0,669(30)$. Эти значения следует сопоставить с оценками кроссоверного показателя структурного Θ -перехода: $\varphi_\Theta = 0,695(75)$ по производным перевзвешенных данных и $\varphi_\Theta = 0,692$ по сеточному поиску коллапса (показаны в таблице 2). Все четыре оценки совместимы между собой в пределах статистических ошибок. Этот вывод согласуется

Таблица 4 — Точки пересечения кумулянтов Биндера $U_4(J)$.

N_1-N_2	$\sqrt{N_1 N_2}$	N_2/N_1	$J_\times$	$U_{4,\times}$
1000–2000	1414.2	2	0.83675(62)	0.358(12)
2000–3000	2449.5	1.5	0.83445(72)	0.308(18)
3000–5000	3873.0	1.67	0.83515(65)	0.329(22)
5000–7000	5916.1	1.4	0.83417(53)	0.290(25)
7000–8000	7483.3	1.14	0.8326(18)	0.203(93)

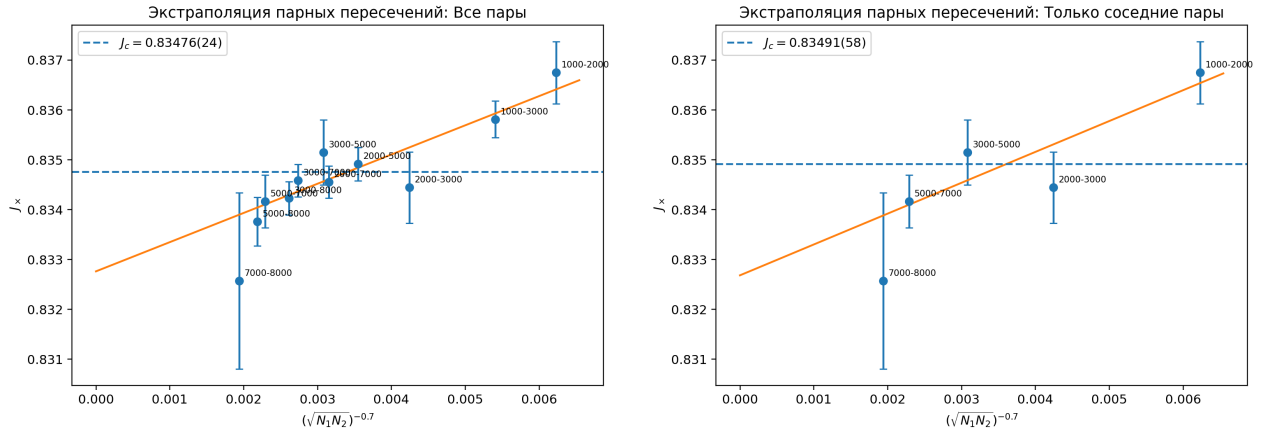


Рисунок 4.9 — Эффективная экстраполяция точек пересечения $J_\times$ кривых кумулянтов Биндера от эффективного размера пары $N_{\text{eff}}^{-0.70}$, где $N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$. Горизонтальная пунктирная линия соответствует сводной оценке J_Θ , полученной по используемым парным пересечениям.

с работой Фостера [8], где единый показатель $\varphi \approx 0,69 \pm 0,02$ используется одновременно для скейлинговых форм геометрических и магнитных наблюдаемых.

Полученные оценки, показанные в таблице 5, согласуются с результатами прямого численного моделирования методом Монте-Карло без обмена репликами и перевзвешивания. Напомним, что метод парных регрессий на «сырых» данных давал $J_{\text{critical}} = 0,8340(5)$ (4.6), тогда как анализ перевзвешенных кривых кумулянта Биндера даёт $J_{\text{critical}} = 0,83476(24)$ (все пары) и $J_{\text{critical}} = 0,83491(58)$ (соседние пары) — все три значения совместимы в пределах статистических ошибок. Псевдокритические точки $J^*(N)$, определённые по максимуму наклона $|\partial_J U_4|$ на перевзвешенных данных (таблица 3), также лежат в том же интервале 0,8325–0,8340, что дополнительно подтверждает устойчивость оценки критической точки относительно метода анализа. Таким образом,

Метод	$J_{critical}$	φ	$\nu_c = 1/\varphi$	Комментарий
Пересечения кумулянтов Биндера: все допустимые пары	0.83476(24)	—	—	
Пересечения кумулянтов Биндера: только соседние пары	0.83491(58)	—	—	$\tau^2 = 1,09 \times 10^{-6}$, $Q = 12,9$
Наклон Биндера $ \partial_J U_4 $ при $J_c = 0,834764$ (все пары)	—		фит по $N \geq 500$	
Наклон Биндера $ \partial_J U_4 $ при $J_c = 0,834915$ (соседние пары)	—	0,669(30)	1,494(68)	фит по $N \geq 500$
Пики теплоёмкости, степенной тест $C_{max}(L) \sim L^{\alpha/\nu}$	—	0,37(28)	—	рассматривать как эффективный показатель; дополнительная качественная проверка непрерывного перехода.

Таблица 5 — Оценки параметров магнитного перехода.

обмен репликами и мультигистограммное перевзвешивание не смещают оценку $J_{critical}$ в пределах статистических ошибок.

Корреляция спиновых и структурных характеристик. На графике 4.10 показаны коэффициент линейной корреляции Пирсона $\rho_P(J)$ (1.46) и рангового коэффициента Спирмена $\rho_S(J)$ (1.47) между числом топологических контактов C и модулем намагниченности $|m|$.

Оба коэффициента демонстрируют качественно одинаковое поведение. В области малых значений параметра взаимодействия J корреляции ρ_P и ρ_S также малы: парамагнитная цепь в фазе клубка слабо флуктуирует, а связь между геометрией и порядком слабая.

С приближением к критической области фазовых переходов, кривые $\rho_P^N(J)$ и $\rho_S^N(J)$ резко возрастают. Максимум корреляций достигается не в самой критической точке, а в области правее, $J_{max} \approx 0,84$, то есть уже в упорядоченно-глобулярной фазе. Такое смещение естественно: коэффициент

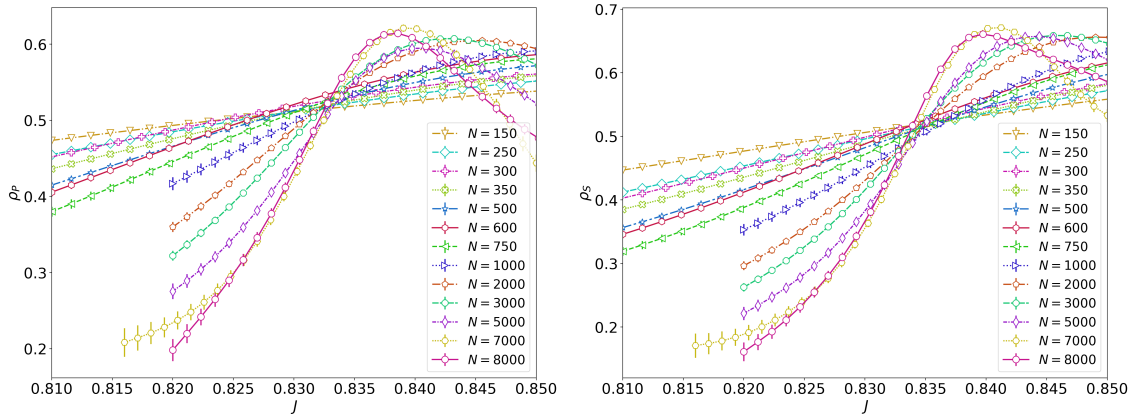


Рисунок 4.10 — Взаимосвязь среднего числа топологических соседей узла конформации и модуля намагниченности, по данным моделирования с использованием обмен репликами и последующего перевзвешивания. График слева: линейная корреляция Пирсона (1.46). График справа: ранговый коэффициент Спирмена (1.47)

корреляции измеряет амплитуду совместных флуктуаций C и $|m|$, а не сами средние.

Вывод по результатам анализа перевзвешенных данных. Перевзвешенные данные подтверждают наличие магнитного перехода в той же узкой области значений J , что и по результатам прямого компьютерного моделирования (4.6). Псевдокритические точки $J^*(N)$, определённые по максимуму наклона производной $|\partial U_4/\partial J|$, лежат в интервале 0.8324–0.8340. Это даёт надёжную оценку критической области $J_{cr} \approx 0.833$ –0.834, совместимую с ранее полученным значением $J_{cr} = 0.8340(5)$ (4.6) по данным прямого численного моделирования.

Рост максимального наклона кумулянта Биндера с увеличением длины цепочки свидетельствует о прогрессирующем заострении критической области: от 14.8(66) при $N = 1000$ до 51(11) при $N = 8000$. Такое поведение согласуется со сценарием непрерывного фазового перехода, для которого в рамках конечно-размерного масштабирования ожидается степенной рост $\partial U_4/\partial J$ в критической точке. В сочетании с монотонной формой кривых $U_4(J)$ и наличием их пересечения это поддерживает вывод о магнитном переходе второго рода [41].

Точки пересечения перевзвешенных кривых $U_4(J)$ для пар с $N_{\text{fixed}} = 5000$ в основном также сосредоточены вблизи $J \approx 0.834$.

В целом, анализ перевзвешенных данных подтверждает устойчивость вывода о непрерывном магнитном переходе при

$$J_{cr} \approx 0.834,$$

причём эта точка совпадает с точностью до ошибок с областью структурного Θ -перехода. Следовательно, в двумерной модели Изинга на динамических структурах магнитное упорядочение и структурная перестройка цепочки происходят в одной и той же узкой критической области.

4.1.3 Распределения наблюдаемых.

Распределение энергии, данные прямого моделирования

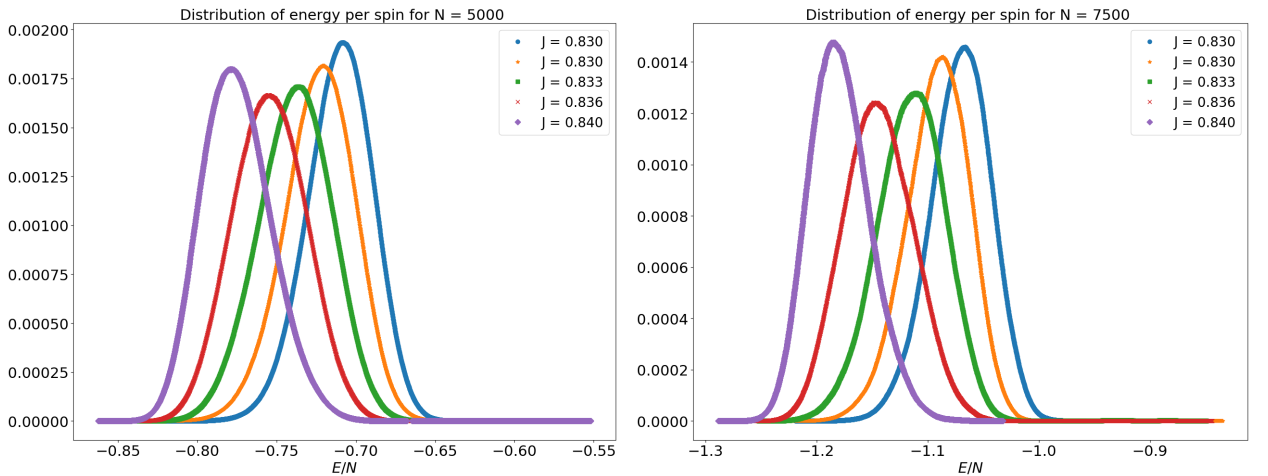


Рисунок 4.11 — Распределения энергии на спин для цепочек длины $N = 5000$ (слева) и $N = 7500$ (справа).

Для дальнейшего изучения характера фазового перехода мы рассмотрим распределения энергии, нормированные на длину цепочки N . На графике 4.11 изображены распределения энергии, нормированные на спин, для цепочек длины $N = 5000$ (слева) и $N = 7500$ (справа) в интервале, включающем полученные оценки критических точек (4.6) и (4.2). Полученные формы распределений являются одномодальными, что соответствует сценарию непрерывного фазового перехода.

Распределения величин, данные моделирования с обменом реплик

На рисунке 4.12 показаны распределения трёх наблюдаемых: энергии на спин $e = E/L$, модуля намагниченности $|m|$ и плотности топологических контактов C/L для длин цепочек $L = 5000$ и 7000 в окрестности критической области. Данные распределения получены из численного моделирования с использованием обмена реплик.

Распределения энергии на спин остаются одномодальными по всему интервалу значений J . При увеличении J максимум распределения монотонно смещается в сторону меньших значений энергии, что соответствует усилению спинового упорядочения и компактизации полимера и более выгодным энергетическим конфигурациям. Такие формы распределений согласуются с выводом о непрерывном характере перехода, полученным ранее в данной главе исследования.

Распределения модуля намагниченности подтверждают переход от неупорядоченного режима к ферромагнитному. При малых значениях J основная масса распределения сосредоточена в области малых значений $|m|$, что соответствует неупорядоченному состоянию спинов. С увеличением параметра J распределение постепенно переносится в область больших значений модуля намагниченности. Изменение формы распределений происходит без скачкообразной перестройки между двумя отдельными фазами, что согласуется со сценарием непрерывного магнитного перехода.

Поведение распределений числа топологических контактов на спин отражает структурную перестройку цепочки: увеличение числа контактов соответствует переходу от развернутого состояния к компактному. Как и для распределений энергии, распределения C/N остаются одномодальными, что согласуется с непрерывным сценарием Θ -перехода, ранее установленным по отмасштабированным радиусам.

Так, анализ распределений подтверждает предыдущие результаты. Отсутствие двухмодальных распределений энергии и топологических контактов согласуется с выводом о непрерывном фазовом переходе. Во-вторых, перестройка распределений $|m|$ и C/N происходит в одной и той же области $J \simeq 0.83\text{--}0.85$, что подтверждает близость магнитного перехода к структур-

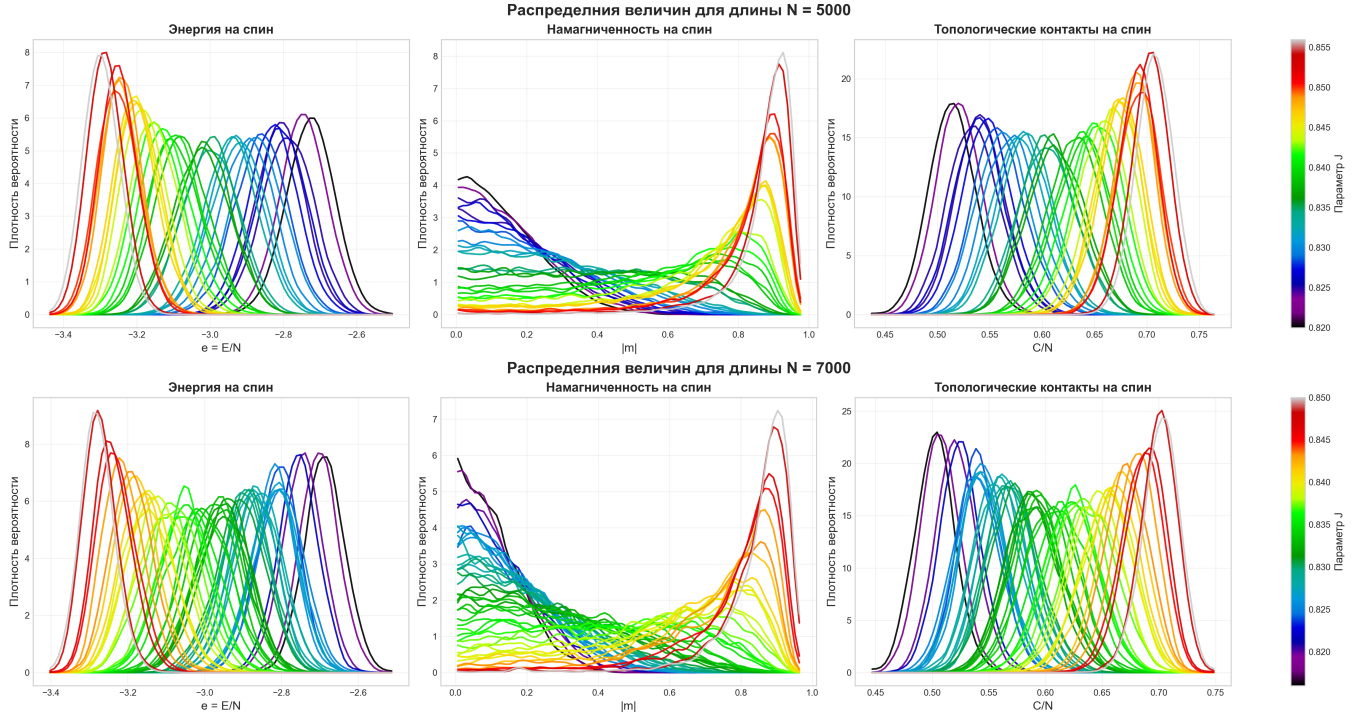


Рисунок 4.12 — Распределения энергии на спин (1.26), модуля намагниченности $|m|$ и плотности топологических контактов C/N для цепочек фиксированной длины $N = 5000$ и $N = 7000$ в окрестности критической области. Цветом обозначено значение параметра взаимодействия J .

ному Θ -переходу. Наблюдаемая картина устойчива при переходе от коротких цепочек к $N = 8000$, то есть не является артефактом одной выбранной длины цепочки. Следовательно, распределения наблюдаемых дают независимое качественное подтверждение тому, что в двумерной модели Изинга на динамических структурах магнитное упорядочение и компактизация цепочки происходят в одной общей критической области.

4.1.4 Вывод

Оценки для магнитного перехода (4.6) и перехода клубок-глобула (4.2) согласуются в пределах погрешности.

Анализ геометрических характеристик показал, что структурный переход в двумерной полимерной цепочке с Изинговым взаимодействием является непрерывным переходом. Наши вычислительные результаты показывают, что

при конформационном переходе критический показатель $\nu = 4/7$ наследуется от тета-полимера (1.11).

Анализ термодинамических характеристик показал, что магнитный переход в системе является переходом второго рода.

Глава 5. Модель ХУ на динамических структурах

В этой главе рассматривается модель ХУ на динамических структурах, а именно на блужданиях без самопересечений (БСП) в двумерном и трёхмерном случаях. Анализируется два типа критического поведения: геометрический переход (клубок–глобула, Θ -переход) по геометрическим характеристикам и магнитный переход по моментам намагниченности, энергии и кумулянтам Биндера, а также по распределениям энергии в критической области.

Результаты прямого численного моделирования опубликованы в статье [56]. Данные, полученные с использованием параллельного темперинга и последующего перевзвешивания, приведены в диссертации дополнительно и служат независимой проверкой и валидацией основных выводов, включая устойчивость оценок критических точек и характера переходов.

5.1 2D

В этом разделе численно исследуется ХУ-модель на блужданиях без самопересечений на квадратной решётке. Основное внимание уделяется двум типам критического поведения: геометрическому переходу клубок-глобула и магнитному фазовому переходу. Для этого анализируются геометрические характеристики полимерной цепочки, моменты намагниченности, энергия, кумулянты Биндера и распределения энергии.

5.1.1 Геометрический переход

Для исследования структурного фазового перехода в ХУ-модели на случайных блужданиях без самопересечений (БСП) на квадратной решётке используются геометрические характеристики цепочки: расстояние между концами конформации (1.5) и радиус вращения (1.7).

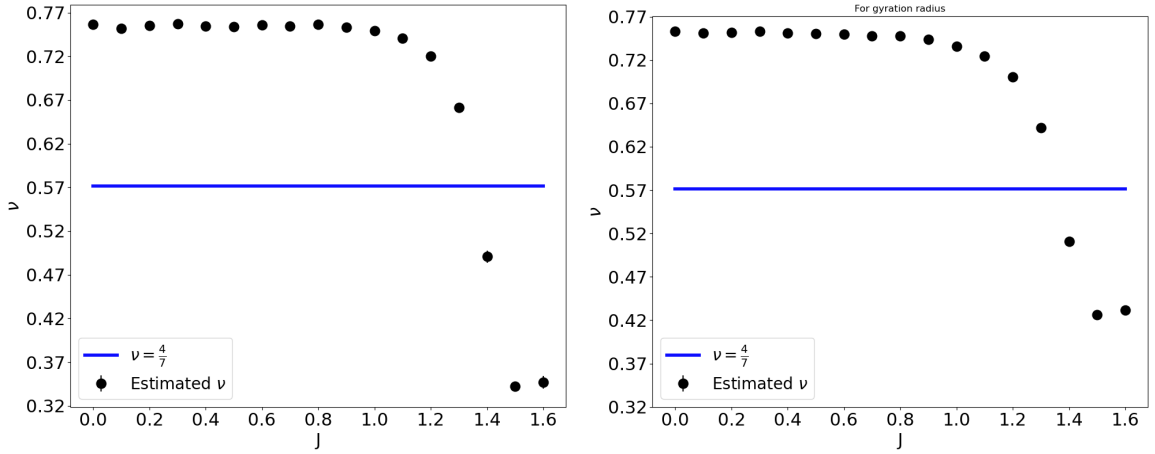


Рисунок 5.1 — Оценка критического показателя ν (1.9) как функции от J по данным среднего радиуса (1.5) (слева) и радиуса вращения (1.7) (справа) для коротких цепочек: от $N = 100$ до $N = 1000$.

Предварительная оценка критического показателя ν . Для предварительной оценки универсального показателя ν (1.11) используется аппроксимация (4.1), которая ранее также применялась при изучении модели Изинга на БСП 4.1.1. Чтобы предварительно выделить интервал, в котором может находиться критическая точка структурного перехода, сначала рассматриваются короткие цепочки длиной от $N = 100$ до $N = 1000$ в широком диапазоне значений параметра обменного взаимодействия J .

На графике 5.1 показаны полученные оценки экспоненты ν как функция от параметра J . В области $J \rightarrow 0$ оценка показателя $\nu \rightarrow 3/4$, что соответствует модели невзаимодействующего гомополимера (1.10), или режиму сильного растворителя. В области $J \in [1.1; 1.4]$ оценка показателя уменьшается и проходит через критическое значение (1.11). Падение экспоненты отражает постепенное уплотнение цепочки и указывает на приближение к критической точке геометрического перехода клубок-глобула.

Оценка критических показателей.

Для оценки критических показателей ν_Θ и φ_Θ будем использовать линейную аппроксимацию в окрестности Θ -точки [35]:

$$\langle R_N^2 \rangle = aN^{2\nu_\Theta} + bN^{2\nu_\Theta + \varphi_\Theta}(J - J_\Theta), \quad (5.1)$$

где φ_Θ — кроссоверный показатель, определяющий, как быстро полимерная система переходит от Θ -критического режима к режиму сильного растворителя ($J < J_\Theta$) и глобулы ($J > J_\Theta$) при конечной длине N .

Применим данную форму (5.1) для цепочек длины от $N = 900$ до $N = 4900$ для интервала данных $J \in [1.3451; 1.383]$. Диапазон $N = 900$ –4900 данных прямого компьютерного моделирования выбран так, чтобы обеспечить одновременно достаточную длину цепочек и приемлемые статистические ошибки; для больших N при доступной статистике подгонка (5.1) становится неустойчивой.

Проведем несколько оценок, изменяя минимально используемую длину цепочек N_{min} .

Таблица 6 — Показатели геометрических характеристик, квадратная решетка.

N_{min}	ν_Θ	φ_Θ	J_Θ	$J_\Theta, \nu_\Theta = 4/7$
900	0.578 ± 0.04	0.55 ± 0.09	1.361 ± 0.51	1.363 ± 0.001
1225	0.586 ± 0.05	0.549 ± 0.13	1.36 ± 0.68	1.363 ± 0.001
1600	0.622 ± 0.08	0.516 ± 0.19	1.355 ± 0.68	1.363 ± 0.002

Таблица 6 демонстрирует полученные оценки. Полученные оценки кроссоверной экспоненты φ_Θ больше теоретической оценки $\varphi_\Theta = 3/7$ [68]. Аналогично, в работе [35] для классической гомополимерной модели, оценка кроссовер-показателя $\varphi_\Theta \approx 0.479(6)$ выше теоретического ожидания, однако ближе к нему, чем оценки в изучаемой модели. Завышенные оценки могли быть вызваны отсутствием поправок в форме (5.1).

Оценки критического показателя ν_Θ близки к значению, соответствующему гомополимеру в точке перехода клубок-глобула (1.11). Число немного растёт с увеличением N_{min} , что скорее отражает ограниченную точность данных компьютерного моделирования, чем истинные поправки к масштабированию.

Варьирование минимальной длины и фиксация теоретических значений $\nu_\Theta = 4/7$ и $\varphi_\Theta = 3/7$ приводит к оценке $J_\Theta \approx 1.363 \pm 0.002$.

В результате выполненного анализа, мы делаем вывод, что критический показатель ν_Θ наследуется от классической гомополимерной модели.

Точка структурного перехода. Для окончательной оценки точки перехода клубок-глобула мы используем данные радиуса, отмасштабированного с помощью критического показателя (1.11). Отмасштабированные данные изображены на графике 5.2. Кривые радиусов монотонно убывают с ростом J , причём все радиусы сходятся в примерно единую точку, что ожидаемо для непрерывного фазового перехода.

Применим парную регрессию 2.5.2 для оценки критической точки перехода. В качестве опорной цепочки мы берем данные для $N = 3600$, так как это

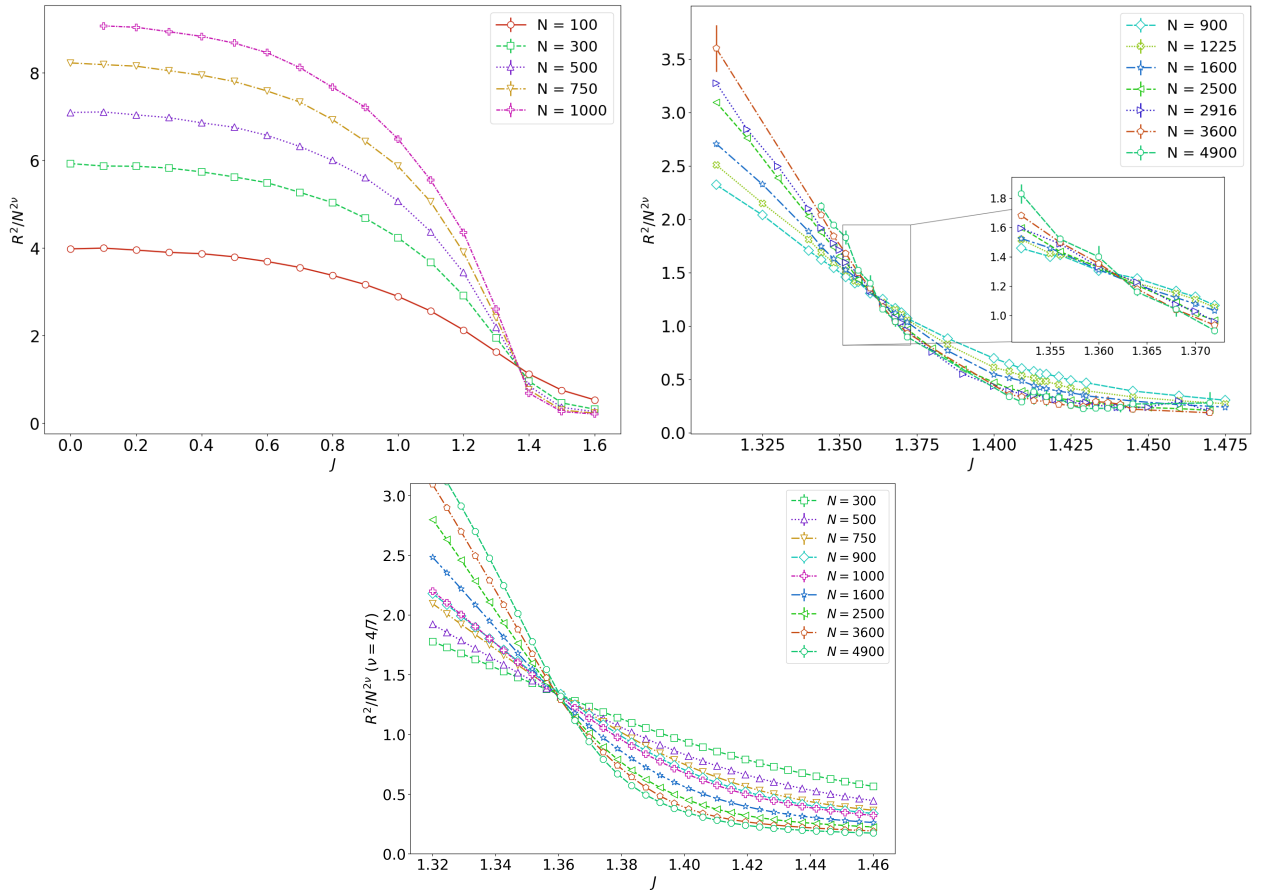


Рисунок 5.2 — Средний радиус, отмасштабированный с фиксированным (1.11) как функция от J . Верхний ряд: результаты прямого численного моделирования методом Монте-Карло при фиксированных значениях J (описан в разделе 2.3). Нижний ряд: данные в узкой окрестности Θ -точки, полученные методом параллельного темперинга с мультигистограммным перевзвешиванием

оптимальный компромисс между приемлемой статистической погрешностью моделирования и длиной цепочки (достаточной глубиной в асимптотический режим масштабирования). Мы получили следующую оценку:

$$J_{\Theta} \approx 1.3634 \pm 0.005. \quad (5.2)$$

Проведённый анализ геометрических характеристик показывает, что в рассматриваемой ХУ-модели на блужданиях на квадратной решетке без самопересечений реализуется тот же непрерывный переход клубок-глобула, наследующий класс универсальности классической гомополимерной модели.

N_1-N_2	$N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$	N_2/N_1	$J_{\times}$	$\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_{\Theta}}$
1000–1600	1265	1.600000	1.3578(54)	1.375(33)
1600–2500	2000	1.562500	1.3589(54)	1.344(36)
2500–3600	3000	1.440000	1.3616(67)	1.257(39)
3600–4900	4200	1.361111	1.3643(54)	1.158(47)

Таблица 7 — Точки пересечения кривых отмасштабированного радиуса $\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_{\Theta}}$, найденные методом парных регрессий на данных мультигистограммного перевзвешивания.

Уточнение оценок по данным параллельного темперинга и мультигистограммного перевзвешивания

В предыдущем подразделе точка Θ -перехода и критические показатели были оценены по прямому моделированию при фиксированных J [56]. Для независимой проверки и уточнения оценок в окрестности структурного перехода дополнительно используем данные, полученные параллельным темперингом с мультигистограммным перевзвешиванием [60]. Для соседних пар длин цепочки значения $J_{\times}$ лежат в интервале 1.3578(54)–1.3643(54), то есть остаются вблизи оценки $J_{\Theta} \approx 1.3634 \pm 0.005$, полученной по данным прямого моделирования при фиксированных значениях J .

В таблице 7 и на графике 5.3 приведены оценки точек пересечения, полученные методом парных регрессий 2.5.2. Полученные оценки (таблица 7) находятся вблизи интервала 5.2, полученных на данных прямого численного моделирования.

С ростом эффективного размера пары $N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$ наблюдается слабый конечномерный дрейф точек пересечения. Для соседних пар длин этот дрейф направлен к области $J \simeq 1.36$, что согласуется с ожидаемым поведением масштабированных геометрических характеристик вблизи непрерывного фазового перехода клубок-глобула. При этом значения самой величины $\langle R_N^2 \rangle / N^{2\nu_{\Theta}}$ в точках пересечения заметно изменяются с увеличением N , что указывает на присутствие конечномерных поправок.

В таблице 8 собраны оценки параметров структурного Θ -перехода, полученные разными методами анализа. Все оценки J_{Θ} лежат в близкой области

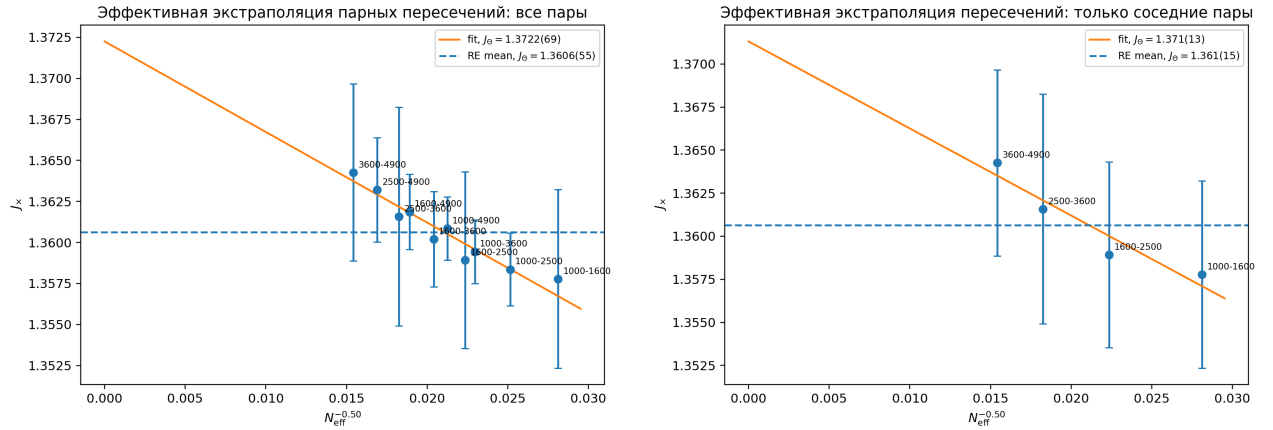


Рисунок 5.3 — Эффективная экстраполяция точек пересечения J_x масштабированных радиусов от эффективного размера пары $N_{\text{eff}}^{-0.50}$, где $N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$. Горизонтальная пунктирная линия соответствует сводной оценке J_Θ , полученной по используемым парным пересечениям.

Таблица 8 — Сводка оценок параметров структурного Θ -перехода. Колонки разделены по смыслу: пересечения и экстраполяция оценивают J_Θ , а производные дают прежде всего φ_Θ и $\nu_c = 1/\varphi_\Theta$.

Метод	J_Θ	φ_Θ	$\nu_c = 1/\varphi_\Theta$	Комментарий
Парные пересечения, соседние длины	1.361(15)	—	—	—
Эффективная экстраполяция	1.371(13)	—	—	Визуализация конечномерного дрейфа, см. рис. 5.3.
Оценка производных $\mathcal{R}$	—	0.52(1)	1.933(36)	Оценка кроссоверной экспоненты по логарифмическому фитированию.
Производные $\partial_J \ln \langle R^2 \rangle$ при $J_\Theta = 1.359298$	—	0.51(6)	1.955(34)	Альтернативная оценка показателя φ_Θ .
Коллапс кривых радиуса	1.360571	0.524	1.9084	Глобальный критерий согласованности коллапса (4.3), без оценки ошибок.

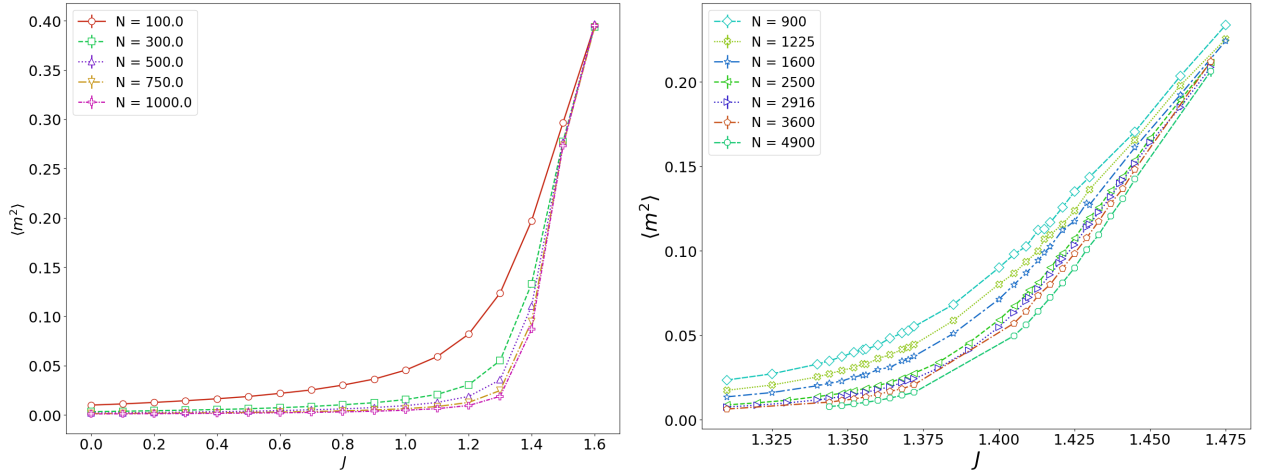


Рисунок 5.4 — Второй момент намагниченности (1.31) как функции от J .

$J_\Theta \simeq 1.36$ – 1.37 , а значения кроссового показателя дают близкие оценки $\varphi_\Theta \simeq 0.52$. Это показывает, что результаты разных процедур в целом согласуются между собой и подтверждают вывод о структурном переходе вблизи $J_\Theta \simeq 1.36$.

5.1.2 Магнитный переход

Для начала изучения фазового магнитного перехода и режимов упорядочения, рассмотрим второй момент намагниченности (1.31). На рисунке 5.4 представлены зависимости момента намагниченности для коротких (слева) и длинных (справа) цепочек. При малых значениях параметра J все кривые прижаты к нулю, что соответствует парамагнитному состоянию. С ростом J наблюдается плавное возрастание. Такое поведение указывает на наличие магнитного перехода и реализации упорядоченного режима системой.

Из графика 5.4 также видно, что с ростом размера системы N , второй момент намагниченности (1.31) уменьшается. Такое поведение указывает на возможное отсутствие обычного дальнего магнитного порядка в термодинамическом пределе.

Далее рассмотрим поведение средней энергии на спин. График 5.5 демонстрирует ожидаемое монотонное убывание кривых. При больших значениях J системой достигаются состояния с наименьшей энергией, соответствующие магнитно упорядоченной и геометрически глобулярной фазе.

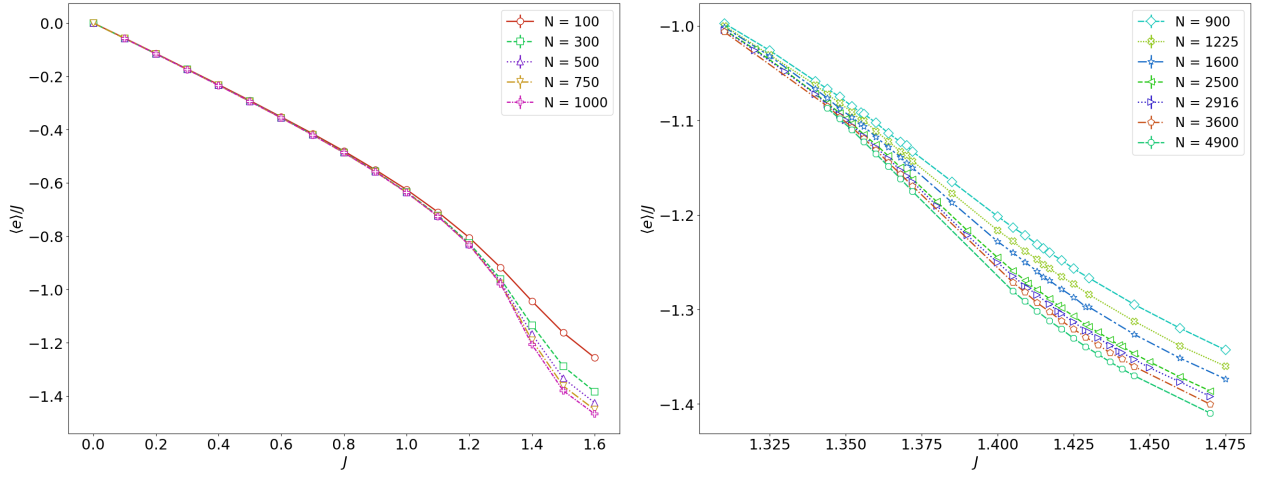


Рисунок 5.5 — Первый момент энергии как функции от J .

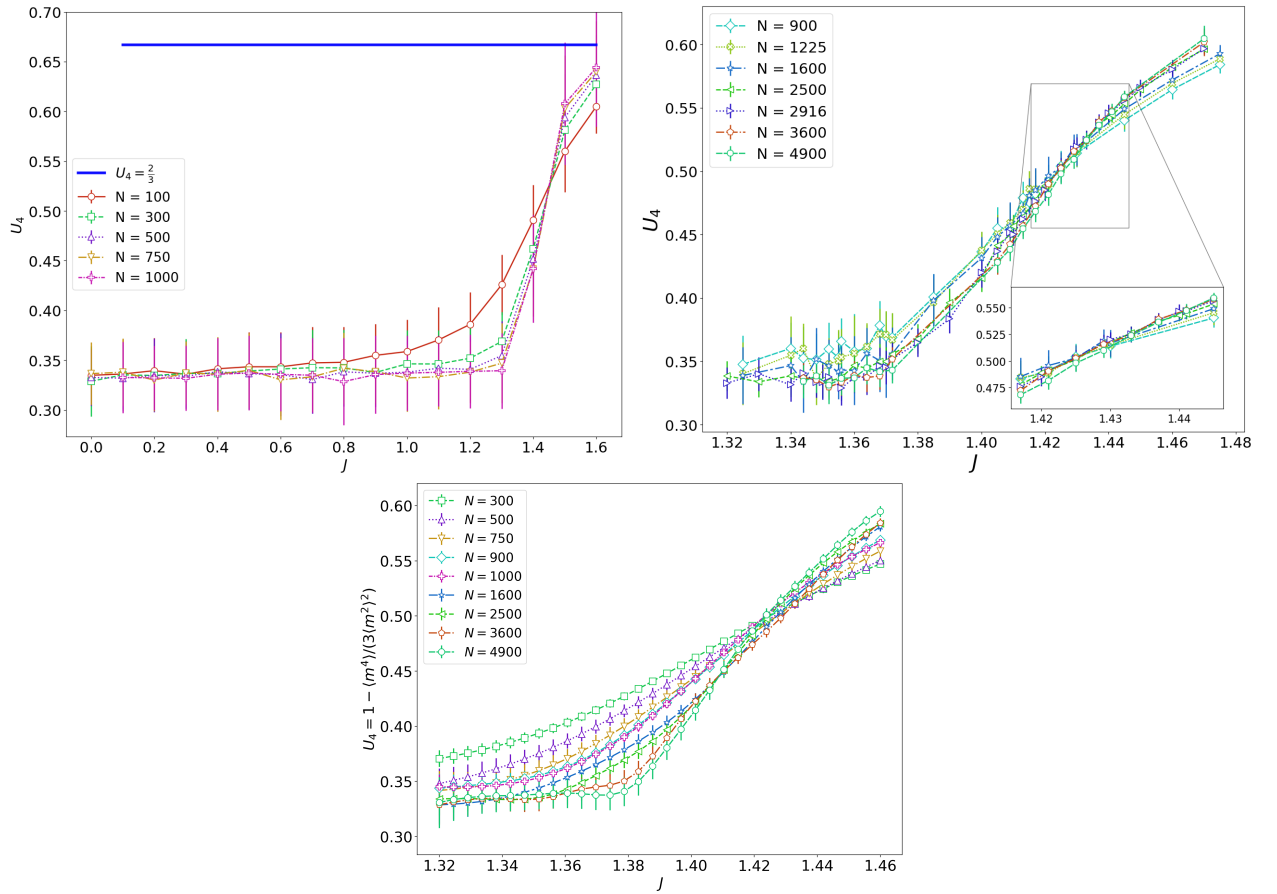


Рисунок 5.6 — Кумулянты Биндера (1.37) как функции от J . Верхние графики: результаты прямого численного моделирования методом Монте-Карло при фиксированных значениях J (описан в разделе 2.3). Нижние графики: данные в окрестности магнитного перехода, полученные с использованием обмена репликами и мультигистограммным перевзвешиванием (описан в разделе 2.4).

Кумулянты Биндера. Для дальнейшего количественного изучения магнитного фазового перехода используются кумулянты Биндера (1.37) для намагниченности, аналогично подходу при изучении модели Изинга на БСП.

На графике 5.6 показаны полученные кривые для кумулянта для широкой области параметра J для коротких цепочек $N \leq 1000$ (слева) и в более узкой области для длинных цепочек $900 \leq N \leq 4900$ (справа).

При малых J , система ожидаемо находится в парамагнитном состоянии. При этом кумулянт Биндера принимает низкое предельное значение $U_4 \rightarrow 1/3$, соответствующее данной модели (показано в [56]). Также в анализе геометрических характеристик 5.1.1 область низких значений J соответствовала модели гомополимера (блуждания без самопересечений) без взаимодействий 1.10.

При больших значениях $J > 1.45$, кумулянт стремится к $U_4 \rightarrow 2/3$, что соответствует системе в упорядоченной фазе. Так, при достаточно больших значениях J цепочка находится в компактном состоянии 1.12.

Кривые кумулянта Биндера $U_4(J)$ монотонно возрастают и для разных длин цепочек N пересекаются примерно в одной точке, что является характерным признаком непрерывного магнитного перехода.

Точка магнитного перехода. Применим метод парных регрессий 2.5.2 для оценки критической точки магнитного перехода, используя данные для кумулянтов Биндера. Проводя регрессии для цепочки $N = 3600$ мы получаем следующую оценку:

$$J_{cr} \approx 1.435 \pm 0.008. \quad (5.3)$$

Две точки фазовых переходов. По визуальной оценке, точка пересечения отмасштабированных радиусов находится в отдельной непересекающейся области с точкой пересечения кривых кумулянтов Биндера. По численным оценкам, переход между упорядоченным и неупорядоченными режимами (5.3) и переход клубок глобула (5.2) также реализуются в отдельных непересекающихся интервалах.

Уточнение оценок по данным параллельного темперинга и мультигистограммного перевзвешивания

.

Парные регрессии на перевзвешенных данных. Точки пересечения кумулянтов Биндера, приведённые в таблицы 9, остаются сосредоточенными в

Таблица 9 — Точки пересечения кумулянтов Биндера $U_4(J)$ (фиксированное $N_{\text{fixed}} = 1000$).

pair	J_{cr}	U_4^{cr}
1000–1600	1.3817(65)	0.401(12)
1000–2500	1.4085(48)	0.459(13)
1000–3600	1.4363(58)	0.522(13)
1000–4900	1.4206(21)	0.4880(59)

одной и той же области значений J , однако демонстрируют заметный разброс в зависимости от выбранной пары длин цепочек. Это указывает на существенные конечно-размерные поправки и на чувствительность оценки к выбору опорной длины N_{fixed} . При анализе всех корней уравнения $U_4(J, N_1) = U_4(J, N_2)$ появляются также пересечения на нижнем плато $U_4 \simeq 1/3$, не относящиеся к магнитному переходу. Соответственно, по одним только пересечениям в данной серии данных затруднительно надёжно определить как критическую точку, так и универсальное значение кумулянта U_4^{cr} . Если для каждой пары длин от $N = 1000$ до $N = 4900$ оставлять одно пересечение, ближайшее к области максимального наклона $U_4(J)$, получается

$$J_{\times} = 1.42(1), \quad U_{\times} = 0.47(4).$$

Метод производных. Дополнительную информацию даёт анализ псевдокритических точек $J^*(N)$, определённых по максимуму наклона $|\partial U_4 / \partial J|$. Как видно из таблицы 10, для всех рассмотренных длин цепочек значения $J^*(N)$ лежат в близкой области и не обнаруживают выраженного монотонного дрейфа с ростом N . При этом максимальный наклон кумулянта в среднем возрастает, что согласуется с заострением критической области при увеличении длины цепочки и, вместе с монотонной формой кривых $U_4(J)$, поддерживает сценарий непрерывного магнитного перехода. Для рассматриваемых длин максимум возникает в области

$$J^*(N) \simeq 1.409(9).$$

Масштабирование моментов намагниченности. Дополнительно рассмотрим масштабирование первого и второго моментов намагниченности с

Таблица 10 — Псевдокритические точки $J^*(N)$ по максимуму наклона $|\partial U_4/\partial J|$

N	J_{cr}	$max dU_4^{cr}/dJ $
1000	1.409(22)	3.0(22)
1600	1.399(29)	4.2(83)
2500	1.406(27)	3.6(22)
3600	1.398(32)	4.47(92)
4900	1.392(34)	5.1(13)

Таблица 11 — Экстраполяция пересечений к термодинамическому пределу: $J_{\times}(N) \rightarrow J_c$, $U_{\times}(N) \rightarrow U_c$.

Метод	J_c	U_c
Парные регрессии	1.4233(35)	0.4956(97)

использованием значения $\eta = 1/4$ (1.36), характерного для БКТ-перехода в двумерной XY модели. В рассматриваемой модели масштабирование выполняется не по линейному размеру системы, а по полному числу спинов N :

$$\widetilde{M}_1(N, J) = \langle |m| \rangle N^{\eta/2}, \quad \widetilde{M}_2(N, J) = \langle m^2 \rangle N^{\eta}, \quad \eta = \frac{1}{4}.$$

При таком выборе масштабирования величины становятся безразмерными эффективными характеристиками, и их кривые для разных длин цепочки имеют пересечения в области магнитного перехода. Отмасштабированные численные результаты показаны на рисунке 5.7.

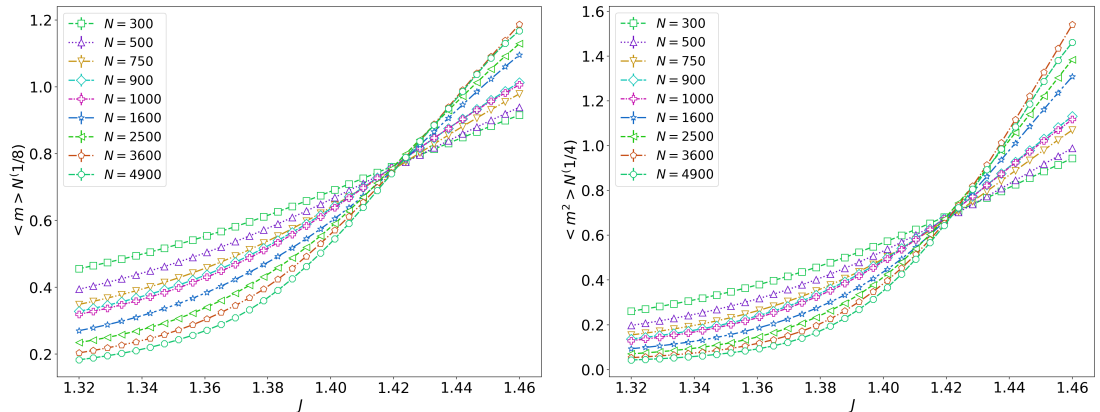


Рисунок 5.7 — Отмасштабированные моменты намагниченности.

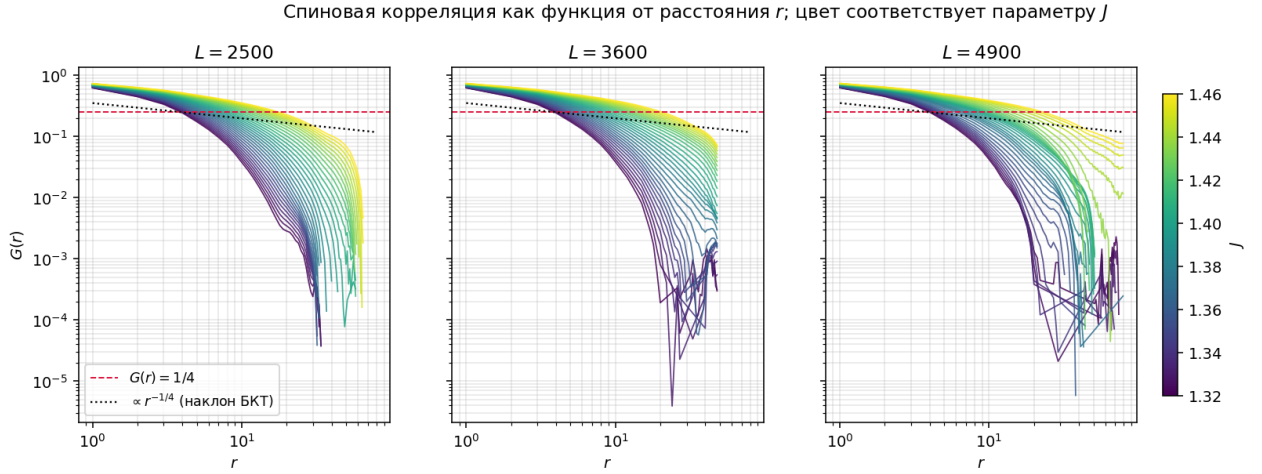


Рисунок 5.8 — Спиновая корреляционная функция $G(r)$ (1.33) как функция расстояния r для трёх размеров системы $N = 2500, 3600$ и 4900 . Цвет кривых соответствует значению параметра J . Красная пунктирная линия соответствует уровню $G(r) = 1/4$. Чёрная пунктирная линия показывает ориентир со степенным наклоном $r^{-1/4}$, характерным для БКТ-сценария в критической точке для визуального ориентира.

Для длин $N \geq 1000$ парные пересечения кривых $\widetilde{M}_1(J)$ дают оценку

$$J_{\times}^{(M_1)} = 1.424(6),$$

а пересечения кривых $\widetilde{M}_2(J)$ дают близкое значение

$$J_{\times}^{(M_2)} = 1.424(6).$$

Это значение находится в той же области, что и оценка магнитного перехода, полученная из пересечений кумулянтов Биндера и анализа максимумов $\partial U_4 / \partial J$.

Следует подчеркнуть, что использование $\eta = 1/4$ здесь является феноменологическим. Такое значение естественно ассоциируется с БКТ-сценарием для двумерной XY-модели, однако в данной системе спины расположены на динамической полимерной геометрии (в глобулярной фазе), а масштабирование проводится по полному числу спинов N , а не по линейному размеру. Поэтому полученные пересечения следует рассматривать как указание на БКТ-подобное поведение и сильные конечно-размерные поправки, но не как строгое доказательство БКТ-перехода.

Спиновые корреляции. Для более детального изучения магнитного фазового перехода рассмотрим спиновую корреляционную функцию (1.33). На

рисунке 5.8 показаны полученные численные данные. При увеличении J корреляционная функция убывает медленнее, что указывает на усиление дальнедействующих корреляций и переход системы в область более упорядоченного поведения. Из графика видно, что в области $J \simeq 1.4$ – 1.43 поведение корреляционной функции становится близким к степенному на промежуточных расстояниях. При меньших J наблюдается более быстрое, фактически экспоненциальное, спадание корреляций, тогда как при больших J спад становится существенно медленнее.

Для количественной оценки была использована точка, в которой эффективный короткодистанционный показатель пересекает значение $\eta = 1/4$, что проиллюстрировано на графике 5.9. Результаты линейной интерполяции по J приведены в табл. 12. Таким образом, по данным для конечных размеров можно выделить область

$$J^{eff} \approx 1.42,$$

которая не противоречит наличию БКТ-подобного перехода.

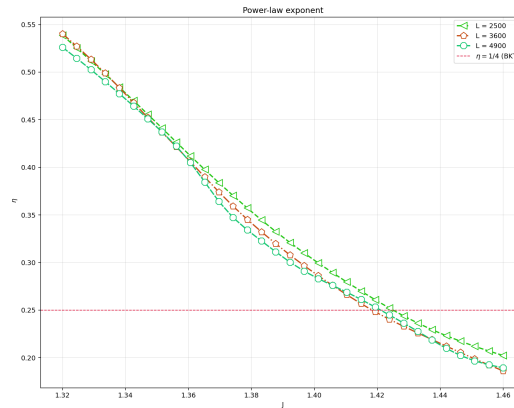


Рисунок 5.9 — Степенной показатель η как функция от параметра J .

L	$J_{\eta=1/4}$
2500	1.4250
3600	1.4184
4900	1.4211

Таблица 12 — Оценка точки пересечения условия $\eta = 1/4$, полученная линейной интерполяцией по J .

Корреляция спиновых и структурных характеристик. На графике 5.10 показаны коэффициент линейной корреляции Пирсона $\rho_P(J)$ (1.46) и

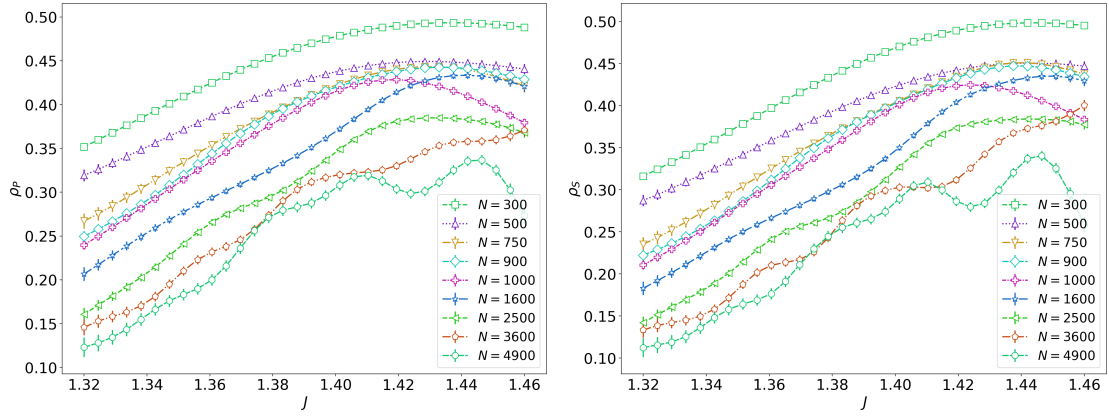


Рисунок 5.10 — Взаимосвязь среднего числа топологических соседей узла конформации и модуля намагниченности, по данным моделирования с использованием обмена репликами и последующего перевзвешивания. График слева: линейная корреляция Пирсона (1.46). График справа: ранговый коэффициент Спирмена (1.47)

рангового коэффициента Спирмена $\rho_S(J)$ (1.47) между числом топологических контактов C и модулем намагниченности $|m|$.

Из рисунка 5.10 видно, что между числом топологических контактов C и модулем намагниченности $|m|$ наблюдается положительная корреляция. Однако, эта корреляция не является сильной: даже в области максимальных значений коэффициенты ρ_P и ρ_S остаются существенно меньше единицы. Это означает, что структурная характеристика конформации и магнитная степень свободы связаны между собой лишь частично.

При увеличении длины цепи наблюдается тенденция к уменьшению корреляции между C и $|m|$. Для больших N кривые $\rho_P(J)$ и $\rho_S(J)$ в целом располагаются ниже, чем для коротких цепей. Это указывает на то, что в термодинамическом пределе связь между локальной структурной плотностью контактов и глобальной намагниченностью может становиться слабее. Это отличает рассматриваемую в этой главе ХУ-систему от более простой изинговской ситуации, где дискретная природа спинов приводит к более прямой связи между числом контактов и магнитным упорядочением. В модели Изинга увеличение числа взаимодействующих соседей сильнее стабилизирует одинаковую ориентацию спинов, поэтому корреляция между структурными и магнитными характеристиками оказывается более выраженной. Для ХУ-модели такая связь ослаблена непрерывностью спиновых переменных.

Вывод по результатам анализа перевзвешенных данных.

В целом, данные мультигистограммного перевзвешивания дают оценку магнитной области перехода $J_{\text{cr}} \simeq 1.42$ с заметным разбросом по парам длин. Эта область близка к оценке, полученной по прямому моделированию при фиксированных значениях J , $J_{\text{cr}} \approx 1.435 \pm 0.008$, но показывает более выраженные конечно-размерные поправки.

Все рассмотренные процедуры анализа перевзвешенных данных приводят к одному и тому же качественному выводу: магнитный переход в двумерной ХУ-модели на динамических структурах происходит при значениях J , заметно больших, чем Θ -точка структурного перехода (таблица 8 и таблица 11). Следовательно, численные данные согласованы с тем, что структурная перестройка цепочки и магнитное упорядочение в данной модели реализуются как два различных фазовых перехода, разделённых по параметру взаимодействия.

Совместимость трёх косвенных индикаторов: пересечения кумулянта Биндера U_4 , оценки по условию $\eta = 1/4$ (график 5.9) и формы корреляционной функции $G(r)$ (график 5.8), даёт согласованную, но не доказательную картину БКТ-подобного перехода при

$$J_{\text{БКТ}}^{\text{eff}} \simeq 1.42.$$

Следует подчеркнуть, что эта оценка является эффективной и зависит от конечномерных эффектов и выбранного диапазона фита. Прямые диагностики, такие как спиновая жёсткость и подсчёт топологических дефектов, в данной модели недоступны из-за открытых граничных условий полимерной цепи. Поэтому область $J \simeq 1.42$ следует интерпретировать как область БКТ-подобного перехода, а не как строго доказанную критическую точку.

5.1.3 Распределения наблюдаемых

Распределение энергии, данные прямого моделирования

Для дальнейшего изучения фазовых переходов в системе мы рассмотрим распределения энергии на спин. На графике 5.11 показаны кривые распределе-

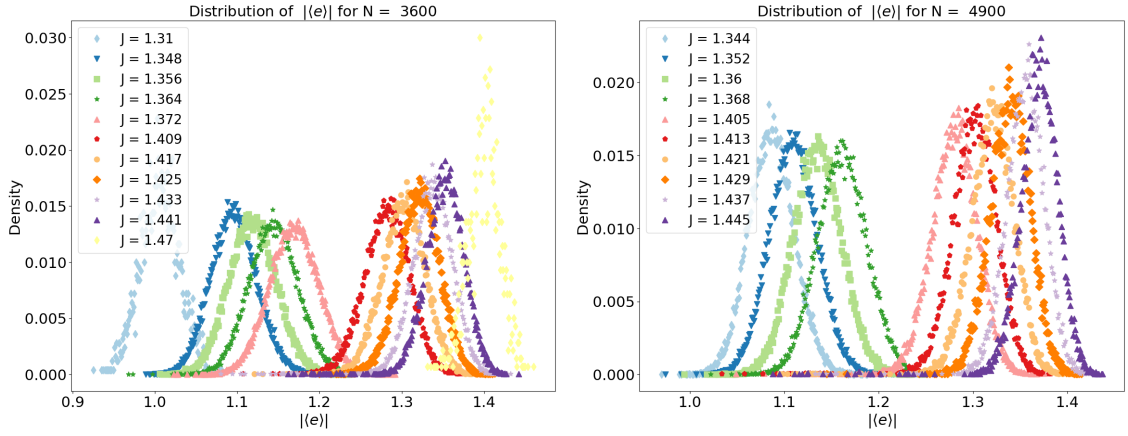


Рисунок 5.11 — Распределения энергии на спин для цепочек длины $N = 3600$ (слева) и $N = 4900$ (справа).

ний, полученные методом Монте-Карло для цепочек длин $N = 3600$ и $N = 4900$ в диапазоне значений J , покрывающем численные оценки магнитного перехода (5.3) и переход клубок-глобула (5.2).

По обоим переходам нет двойных пиков. Это согласуется с Θ -переходом клубок-глобула при меньших J и последующим непрерывным магнитным упорядочением при больших J .

Распределения величин, данные моделирования с обменом реплик

На графике 5.12 представлены распределения энергии на спин (1.29), модуля намагниченности $|m|$ и количество топологических контактов на спин C/N , полученные по данным моделирования с обменом репликами и последующим мультигистограммным перевзвешиванием для длин цепочек $N = 3600$ и 4900 .

Распределения энергии на спин демонстрируют плавное смещение максимума в сторону меньших значений энергии при увеличении J . Такое поведение соответствует постепенному усилению ферромагнитного упорядочения. При этом для всех рассмотренных длин цепочек распределения остаются одномодальными: в области $J \simeq 1.36$, соответствующей структурному переходу, и в области $J \simeq 1.42$, соответствующей магнитному переходу, не наблюдается разделения на две сосуществующие фазы. Такие формы распределений согла-

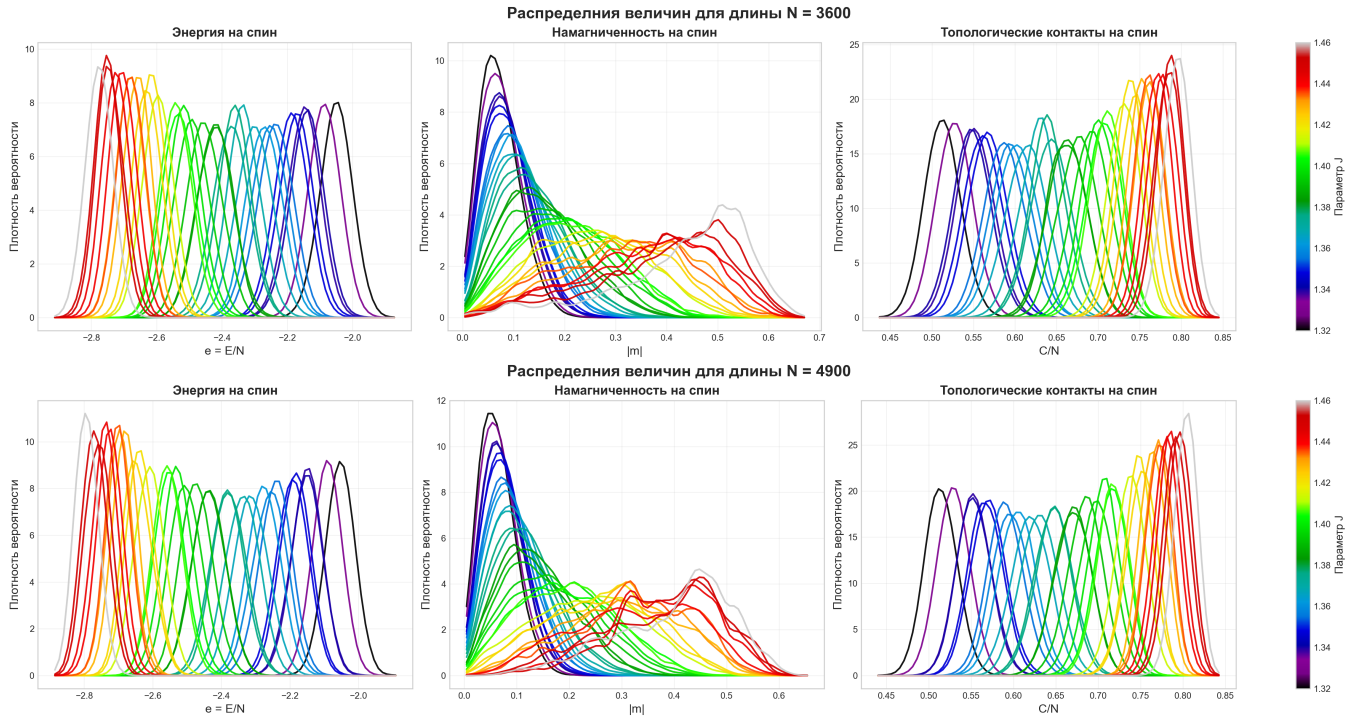


Рисунок 5.12 — Распределения энергии на спин (1.29), модуля намагниченности $|m|$ и плотности топологических контактов C/L для цепочек фиксированной длины $N = 3600$ и 4900 вблизи критической области. Цветом обозначено значение параметра взаимодействия J .

суются с выводом о том, что оба перехода не имеют признаков перехода первого рода в доступном для анализа диапазоне размеров системы.

Распределения модуля намагниченности имеют более сложную форму. При малых параметрах J они сосредоточены вблизи малых значений $|m|$, что соответствует парамагнитному состоянию. С ростом J распределения расширяются, а их вес постепенно переносится в область больших значений среднего модуля намагниченности. В окрестности $J \simeq 1.40$ – 1.43 распределения становятся особенно широкими, что указывает на сильные флуктуации намагниченности в области перехода. Это согласуется с результатами анализа кривых кумулянтов Биндера, масштабированных моментов намагниченности и корреляционных функций, где магнитная критическая область была выделена около $J_{cr} \simeq 1.42$.

Распределения числа топологических контактов на спин C/N также смещаются вправо при увеличении J . Это отражает глобуляризацию полимерной цепочки. В отличие от распределений намагниченности, где изменение формы особенно заметно в области магнитного перехода, распределения C/N демонстрируют более плавную перестройку во всём рассматриваемом диапазоне J .

С увеличением длины цепочки качественная картина сохраняется.

5.2 3D

В этом разделе рассматриваются свойства трёхмерной ХУ-модели на динамических структурах. Анализируются как геометрический переход, связанный со структурной перестройкой цепочки, так и магнитный переход, связанный со спиновым упорядочением. Полученные результаты сопоставляются с двумерным случаем для выявления изменения характера фазовых переходов.

5.2.1 Геометрический переход

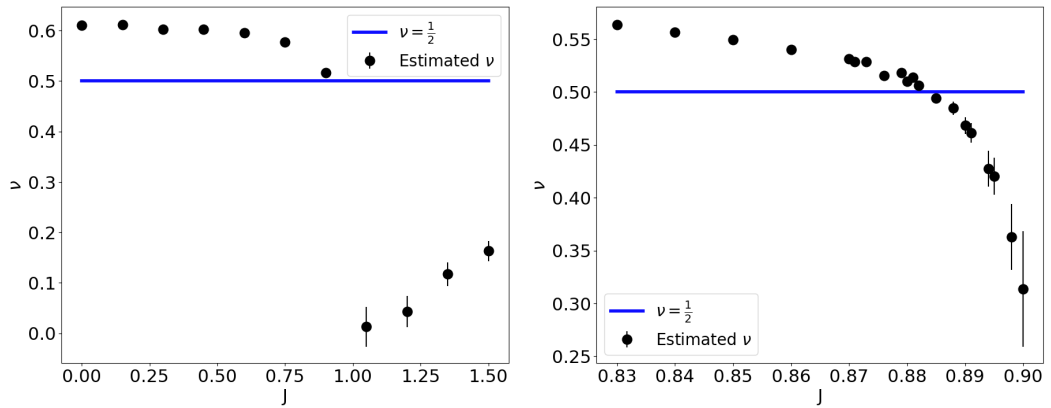


Рисунок 5.13 — Оценка критической экспоненты ν (1.9) по данным среднего радиуса (1.5) на данных коротких цепочек (слева) и длинных цепочек (справа).

Предварительная оценка критического показателя ν . Для начала проводится предварительная оценка универсального показателя ν с использованием аппроксимации (4.1) для локализации интервала, где, возможно, система испытывает структурный фазовый переход и проверим, наследуется ли критическое значение показателя (1.15) от родительской классической гомополимерной модели, как для случая квадратной решетки. Эта оценка используется как диагностический инструмент для локализации области, где происходит структурная перестройка цепочки.

Для оценки показателя ν используются данные среднего радиуса (1.5). График 5.13 показывает полученные оценки показателя ν как функции от параметра J . Левый график показывает данные по предварительному быст-

рому моделированию на широкой области значений J для коротких цепочек $50 \leq N \leq 400$. По полученным данным локализован участок, где ожидается фазовый структурный переход. График справа демонстрирует результаты для данных длинных полимерных цепочек $400 \leq N \leq 700$ в более узкой области J , где мы предполагаем увидеть структурный переход.

В области низких значений J , оцененный показатель $\nu \rightarrow 3/5$, что соответствует полимеру без взаимодействий (1.13). Для длинных цепочек $\nu(J)$ демонстрирует отчетливое убывание при увеличении J и пересекает критическое значение классической модели $\nu \rightarrow 1/2$ (1.15). Так, предварительно подтверждается наследование критического значения показателя (1.15) от родительской гомополимерной модели, а найденный интервал J_Θ будет использован далее при последующем уточнении параметров структурного перехода.

Оценка критических показателей. Аналогично анализу данных модели ХУ на БСП на квадратной решетке, мы оцениваем критические показатели, используя анзац (5.1).

Таблица 13 — Показатели геометрических характеристик, кубическая решетка.

N_{min}	ν_Θ	φ_Θ	J_Θ	$J_\Theta, \nu_\Theta = 1/2$
400	0.539 ± 0.02	1.044 ± 0.13	0.87 ± 0.3	0.882 ± 0.001
500	0.547 ± 0.07	1.119 ± 0.22	0.869 ± 0.82	0.88 ± 0.002
550	0.551 ± 0.16	1.21 ± 0.42	0.869 ± 1.95	0.88 ± 0.002

Численные оценки для кубической решётки приведены в таблице 13. Свободная аппроксимация с одновременной оценкой ν_Θ , φ_Θ и J_Θ оказывается плохо обусловленной на доступном диапазоне длин цепочек. Тем не менее оценки ν_Θ не противоречат значению $1/2$.

Важно подчеркнуть, что оценка $\nu_\Theta \simeq 1/2$ в данном анализе относится к масштабированию размера цепочки,

$$\langle R_N^2 \rangle \sim N^{2\nu},$$

в окрестности структурной перестройки. Эта оценка сама по себе не определяет порядок перехода и не является доказательством непрерывности структурного перехода. Для анализа характера структурной перестройки полимера ниже на данных обмена репликами рассматриваются поведение среднего числа топологических контактов.

Точка структурного перехода. Для финальной оценки точки геометрического перехода мы снова будем искать точки пересечения кривых радиуса, отмасштабированного с помощью критического показателя (1.15). Отмасштабированные данные изображены на графике 5.14. Кривые радиусов ожидаемо монотонно убывают с ростом J , примерно сходясь в одну точку.

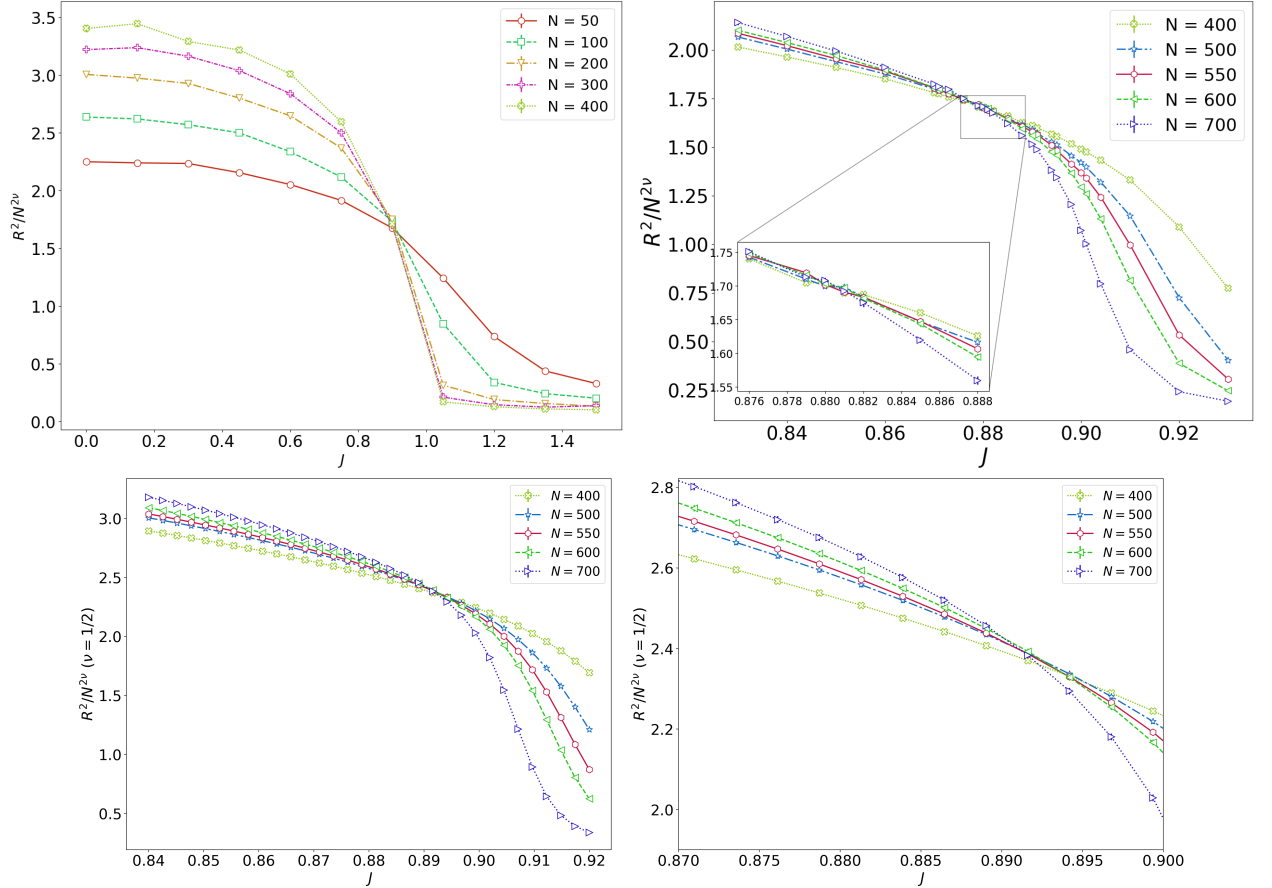


Рисунок 5.14 — Средний радиус, отмасштабированный с фиксированным (1.15) как функция от J . Верхний ряд: результаты прямого численного моделирования при фиксированных значениях J (раздел 2.3). Нижний ряд: данные, полученные методом обмена реплик и постобработкой мультигистограммным перевзвешиванием в узком интервале, где, предположительно, система испытывает фазовые переходы (2.4).

Применим метод парных регрессий 2.5.2 к данным для цепочек длины $N = 700$. Мы получаем следующую оценку:

$$J_{\Theta} \approx 0.876(5). \quad (5.4)$$

Таким образом, данные анализа среднего радиуса указывают на то, что геометрическое масштабирование в области фазового структурного перехода совместимо с $\nu_{\Theta} = 1/2$. Однако этот результат не фиксирует порядок перехода.

Уточнение оценок по данным параллельного темперинга и мультигистограммного перевзвешивания

Для уточнения положения области структурной перестройки так используются данные, полученные методом обмена репликами с последующим мультигистограммным перевзвешиванием. Отмасштабированные кривые радиусов показаны на рисунке 5.14.

Значение $\nu_\Theta = 1/2$ используется как фиксированное Θ -подобное значение для анализа отмасштабированных радиусов.

Среднее значение по всем парным пересечениям равно

$$J_{\text{geom}} = 0.888(2),$$

где ошибка отражает разброс между различными парами размеров. Таким образом, данные по среднему радиусу согласованно указывают на Θ -подобное геометрическое масштабирование в области $J \simeq 0.888$. Формально можно попытаться экстраполировать парные пересечения к пределу $N \rightarrow \infty$ с помощью зависимости $J_\times(N_1, N_2) = J_\infty + aN_{\text{eff}}^{-p}$, $N_{\text{eff}} = \sqrt{N_1 N_2}$, как это было сделано в анализе модели Изинга на БСП и XY модели на БСП на квадратной решетке. Однако на доступном диапазоне размеров такая процедура оказывается неустойчивой: результат заметно зависит от выбранного значения поправочного показателя p .

Для дополнительного анализа геометрического перехода рассмотрим среднее число топологических контактов $\langle C \rangle$ между мономерами, которые являются ближайшими соседями на решётке, но не соседствуют вдоль цепи (подраздел 1.3.4). В качестве характеристики формы распределения C используем центрированный кумулянт Биндера:

$$U_4^{(C, \text{cent})} = 1 - \frac{\langle (C - \langle C \rangle)^4 \rangle}{3 \langle (C - \langle C \rangle)^2 \rangle^2}. \quad (5.5)$$

Данный кумулянт чувствителен к отклонению распределения числа контактов от нормального (Гауссовского) вида. При низких значениях параметра взаимодействия J флуктуации числа топологических контактов C близки к

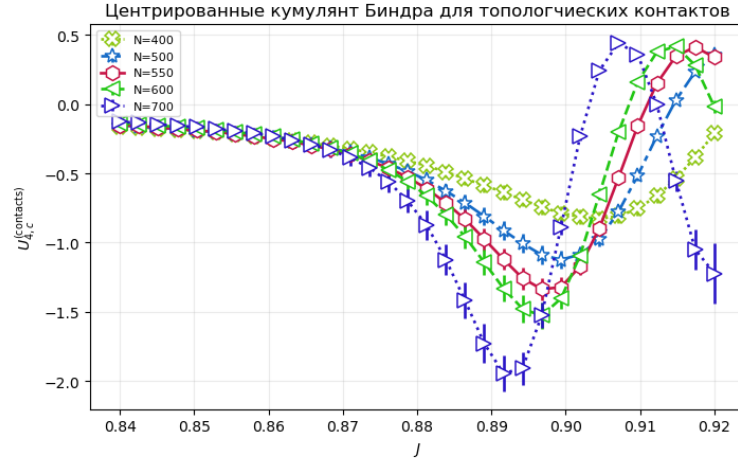


Рисунок 5.15 — Центрированные кумулянты Биндера для топологических контактов (5.5).

нормальным, и $U_4^{(C,cent)} \approx 0$. В области фазового перехода распределение C может становиться бимодальным, что приводит к заметному отклонению кумулянта от нуля.

Кривые центрированного кумулянта для топологических контактах на перевзвешенных данных показаны на графике 5.15. Видно, что для всех рассмотренных размеров центрированный кумулянт Биндера (5.5) имеет выраженный отрицательный минимум в области $J \simeq 0.89$ – 0.90 . С ростом длины цепи минимум становится глубже и смещается в сторону меньших значений J . Такое поведение указывает на усиление негауссовых флуктуаций числа топологических контактов и согласуется с резкой перестройкой структуры полимерной цепи с увеличением взаимодействия J . Отрицательный провал $U_4^{(C,cent)}$ в контексте конечномерного анализа является признаком сосуществования конформаций с различной плотностью контактов, то есть развернутых и более глобулярных состояний.

Положения экстремумов аппроксимировались линейной формулой $J_{ext}(N) = J_c + a/N$. По ветви минимумов получено $J_c^{\min} = 0.8729(30)$, а по ветви максимумов $J_c^{\max} = 0.8718(28)$. Визуальный вид аппроксимации показан на рисунке 5.16.

Для количественного сравнения в таблице 14 приведены положения минимумов $U_4^{(C,cent)}$ и соответствующие значения кумулянта. Минимумы определялись по перевзвешенным кривым в окрестности наиболее глубокого провала. Как видно из таблицы 14, положение минимума монотонно смещается от $J_{\min} \simeq 0.9035$ при $N = 400$ к $J_{\min} \simeq 0.8914$ при $N = 700$.

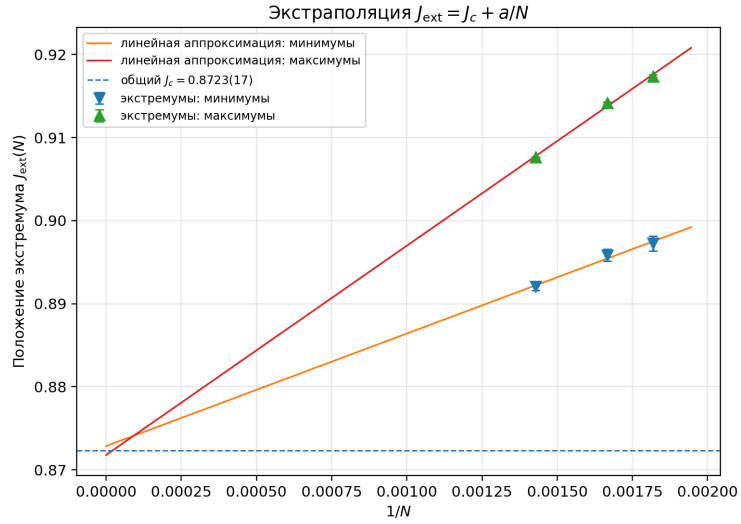


Рисунок 5.16 — Положения экстремумов центрированного кумулянта Биндера (5.5) для контактов. Максимумы для $N = 400$ и $N = 500$ не использовались в экстраполяции, поскольку соответствующий пик находится на границе или вне правой части доступного окна данных.

Таблица 14 — Минимумы центрированного кумулянта Биндера для числа топологических контактов.

N	$J_{\min} / \max$	$U_{4,c,\min}^{(C)}$
400	0.9035(13)	−0.8286(294)
500	0.8987(5)	−1.1235(356)
550	0.8967(4)	−1.3374(414)
600	0.8954(4)	−1.5352(484)
700	0.8914(2)	−1.9401(701)

Таблица 15 — Экстраполяции псевдокритических точек по зависимости $J_N = J_\infty + aN^{-p}$.

Метод	p	J_∞
пересечения радиусов	1	0.8773(19)
минимум $U_4^{(C,\text{cent})}$	1	0.8734(12)

Результаты анализа отмасштабированного радиуса и минимума центрированного кумулянта Биндера для топологических контактов приведены в таблице 15. Для пересечений отмасштабированных радиусов оценки J_∞ лежат в интервале 0.868–0.877 в зависимости от выбранного поправочного показателя p . Для минимумов $U_4^{(C,\text{cent})}$ разброс больше. Это показывает, что на доступных

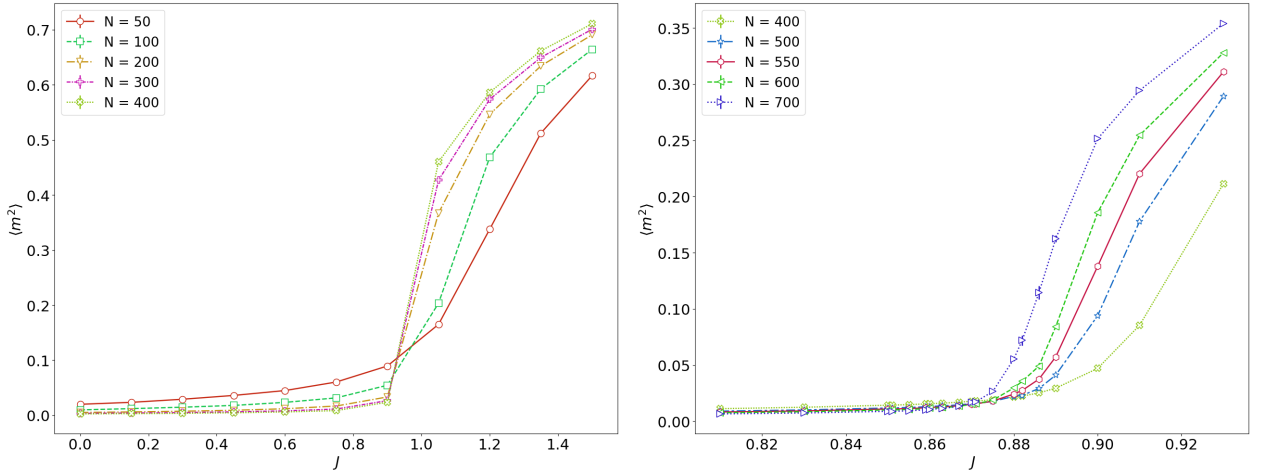


Рисунок 5.17 — Второй момент намагниченности (1.31) как функции от J .

размерах конечномерные поправки существенны, а простая однопараметрическая форма $J_N = J_\infty + aN^{-p}$ не даёт полностью устойчивой экстраполяции.

Так, для ХУ-модели на БСП на кубической решетке наблюдается ситуация, при которой масштабирование радиусов остаётся совместимым с $\nu_\Theta = 1/2$, но форма распределения геометрических наблюдаемых и поведение кумулянтов Биндера для топологических контактов указывают на более резкий характер структурной перестройки. Наиболее устойчивый вывод состоит в локализации геометрической переходной области около $J \simeq 0.87\text{--}0.90$. Наличие отрицательного провала кумулянта Биндера для контактов и бимодальной формы распределений геометрических наблюдаемых указывает на сосуществование развернутых и компактных конформаций. Это поведение не согласуется с простой картиной непрерывного Θ -перехода и скорее соответствует переходу первого рода в геометрической подсистеме.

5.2.2 Магнитный переход

Намагниченность. На рисунке 5.17 представлены данные численного моделирования для второго момента намагниченности. При малых значениях J , второй момент намагниченности остаётся близким к нулю и почти не зависит от длины цепочки, что соответствует парамагнитному режиму. По мере роста J наблюдается резкий подъём. С ростом длины цепочек N положение перегиба кривых смещается и концентрируется в узком интервале $J \in [0.87; 0.89]$. Усиление крутизны с ростом N указывает на приближение магнитного перехода.

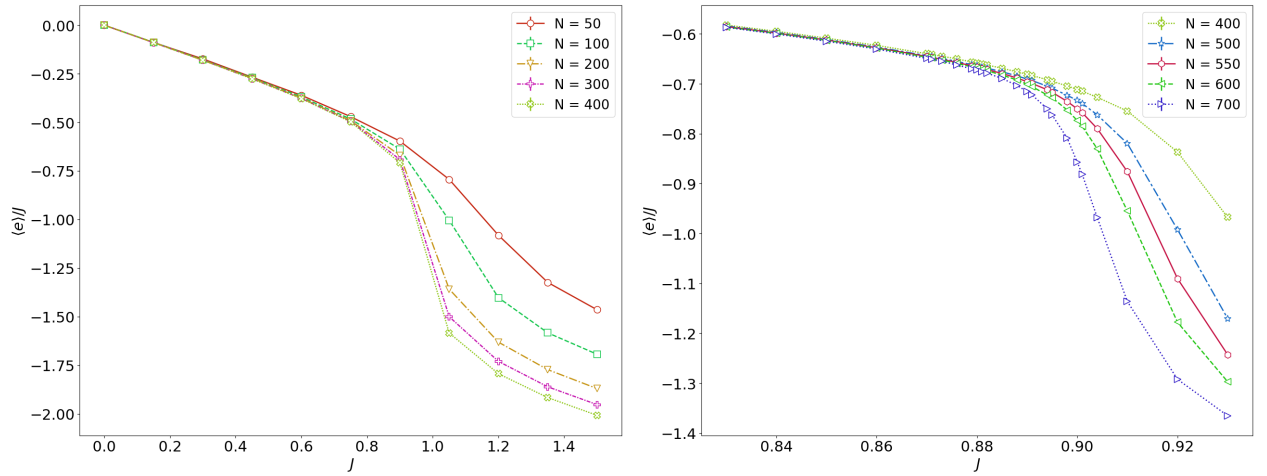


Рисунок 5.18 — Первый момент энергии на спин как функции от J .

Энергия. Согласно полученному графику 5.18, средняя удельная энергия убывает с увеличением J и демонстрирует заметное усиление наклона в том же диапазоне $J \in [0.87; 0.89]$, причём эффект усиливается с ростом длины цепочки N .

Полученные графики второго момента намагниченности 5.17 и средней энергии на спин 5.18 демонстрируют наличие сильных конечно-размерных эффектов.

Кумулянты Биндера для намагниченности. Для более детального понимания фазового магнитного перехода обратим наше внимание на поведение кумулянтов Биндера четвертого порядка для намагниченности (1.37) как функции от J для разных длин цепочек N [41].

На рисунке 5.19 продемонстрированы данные, полученные компьютерным моделированием. При малых J кумулянт близок к значению разупорядоченной (парамагнитной) фазы, а при больших J стремится к ожидаемому «упорядоченному» значению. В интервале $J \in [0.87; 0.91]$ появляется отчётливый отрицательный провал кривых кумулянтов Биндера, причём по мере увеличения длины цепочки минимум становится больше и проявляется в более узкой области по J .

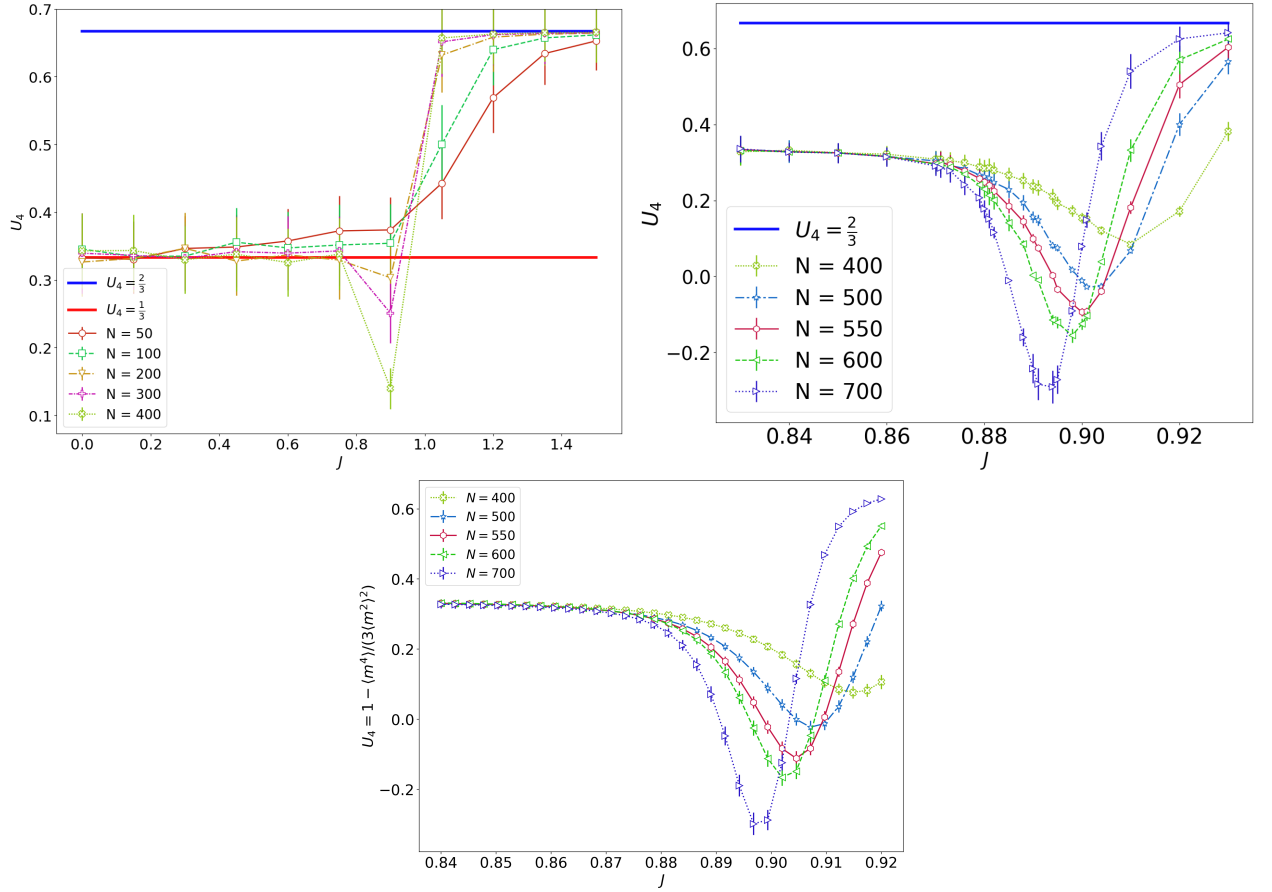


Рисунок 5.19 — Кумулянты Биндера (1.37) как функции от J . Верхний ряд: результаты прямого численного моделирования при фиксированных значениях J (раздел 2.3). Нижний ряд: данные, полученные методом обмена реплик и постобработкой мультигистограммным перевзвешиванием (метод описан в разделе 2.4).

Уточнение оценок по данным параллельного темперинга и мультигистограммного перевзвешивания

Для уточнения положения магнитного перехода были использованы данные, полученные методом параллельного темперинга с последующим мультигистограммным перевзвешиванием. В качестве основного анализа рассмотрим кумулянт Биндера для намагниченности, показанный на графике 5.19. Полученные оценки для минимумов кумулянта Биндера $U_4^{(m)}$ (1.37) для намагниченности представлены в таблице 16. Видно, что при увеличении длины цепи положение минимума $U_4^{(m)}$ монотонно смещается в сторону меньших значений J .

Таблица 16 — Минимумы магнитного кумулянта Биндера $U_4^{(m)}$.

N	$J_{\min/\max}$	$U_{4,\min}^{(m)}$
400	0.9148(13)	0.0789(110)
500	0.9068(3)	−0.0196(103)
550	0.9038(2)	−0.1056(115)
600	0.9018(2)	−0.1567(129)
700	0.8968(1)	−0.2771(169)

Таблица 17 — Экстраполяции псевдокритических точек по зависимости $J_N = J_\infty + aN^{-p}$.

Метод	p	J_∞
$U_4^{(m)}$	1	0.8712(6)

Результаты оценок J_∞ , полученные экстраполяцией приведены в таблице 17. Видно, что оценка J_∞ существенно зависит от выбранного поправочного показателя p .

Устойчивым результатом остается качественный вывод: магнитный кумулянт Биндера демонстрирует усиливающийся отрицательный минимум, что согласуется с магнитным переходом первого рода.

Корреляция спиновых и структурных характеристик. На графике 5.20 показаны коэффициент линейной корреляции Пирсона $\rho_P(J)$ (1.46) и рангового коэффициента Спирмена $\rho_S(J)$ (1.47) между числом топологических контактов C и модулем намагниченности $|m|$.

Из рисунка 5.20 видно, что при малых J коэффициенты Пирсона ρ_P и Спирмена ρ_S малы, то есть число топологических контактов C и модуль намагниченности $|m|$ слабо связаны в разупорядоченной фазе. В области $J \simeq 0.89\text{--}0.91$ оба коэффициента резко возрастают, что совпадает с областью структурной перестройки и магнитного упорядочения. Следовательно, более компактные конформации с большим числом контактов статистически связаны с большей намагниченностью. С ростом N подъём корреляций становится резче и смещается к меньшим J , что согласуется с конечно-размерным поведением псевдокритических точек.

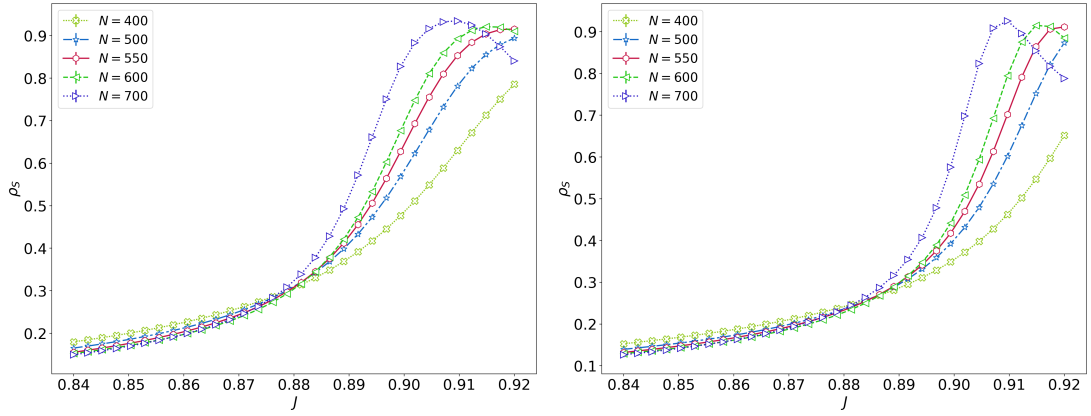


Рисунок 5.20 — Коэффициенты корреляции между числом топологических контактов S и модулем намагниченности $|m|$ по данным моделирования с использованием обмена репликами и последующего мультигистограммного перевзвешивания. Слева: линейный коэффициент корреляции Пирсона ρ_P (1.46). Справа: ранговый коэффициент Спирмена ρ_S (1.47).

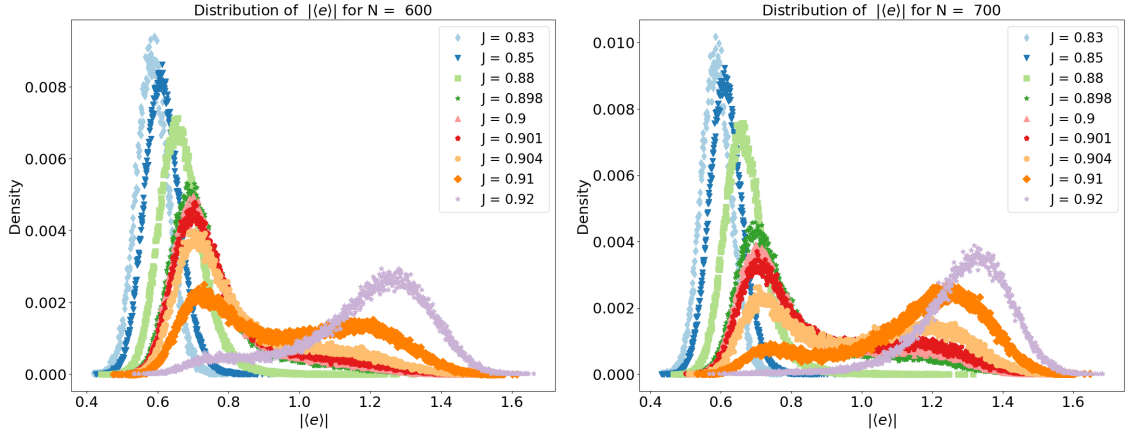


Рисунок 5.21 — Распределения модуля энергии на спин для цепочек длины $N = 600$ (слева) и $N = 700$ (справа).

5.2.3 Распределения наблюдаемых

Распределение энергии, данные прямого моделирования

Для дополнительной проверки фазового магнитного перехода мы анализируем распределения удельной энергии вблизи предполагаемой критической области для двух максимальных длин цепочек $N = 600$ и $N = 700$. График 5.21 показывает полученные распределения для разных значений параметра взаимо-

действия J , покрывающие область магнитного фазового перехода, полученную ранее при изучении кумулянтов Биндера (раздел 5.2.2). Данные демонстрируют бимодальную структуру в интервале $J \in [0.88; 0.91]$, характерную для переходов первого рода.

Бимодальные распределения энергии отчётливо наблюдаются для $J \in [0.898; 0.92]$. Минимум кумулянта Биндера на рисунке 5.19 расположен левее, в области $J \in [0.89; 0.90]$. Для более точного количественного изучения, совпадает ли область фазового магнитного перехода с областью параметра J , где распределение энергии имеет два сопоставимых по высоте пика, нужно использовать более точные данные компьютерного моделирования, которые можно получить, используя обмен репликами и мультигистограммное перевзвешивание.

Распределения величин, данные моделирования с обменом реплик

Распределения, полученные по данным моделирования с обменом репликами, дают более детальное представление о характере переходной области.

На рисунке 5.22 видно, что при малых значениях J распределение энергии имеет один выраженный максимум в области сравнительно больших значений удельной энергии. Одновременно распределение модуля намагниченности сосредоточено около малых значений модуля намагниченности $|m|$, а распределение плотности топологических контактов C/N имеет максимум при малой плотности контактов. Это соответствует развернутым неупорядоченным состояниям полимерной цепи.

При увеличении параметра взаимодействия J в распределениях всех трех наблюдаемых появляется второй максимум. Так, примерно в одной области значений J система начинает посещать два типа состояний: развернутые состояния со слабым магнитным упорядочением, а также более компактные состояния с большей намагниченностью. Наличие двух максимумов в распределениях является признаком сосуществования фаз.

Таким образом, анализ распределений подтверждает предыдущие результаты: в трехмерной ХУ-модели на БСП на кубической решетке переходная

область сопровождается перестройкой геометрических и магнитных характеристик. Совместная бимодальность распределений энергии, намагниченности и числа топологических контактов указывает на сосуществование развернутых слабо упорядоченных и компактных магнитно упорядоченных состояний. Такое поведение не согласуется с простой картиной непрерывного Θ -перехода и скорее соответствует переходу первого рода или, по крайней мере, очень резкой конечномерной перестройке с выраженным двухфазным характером.

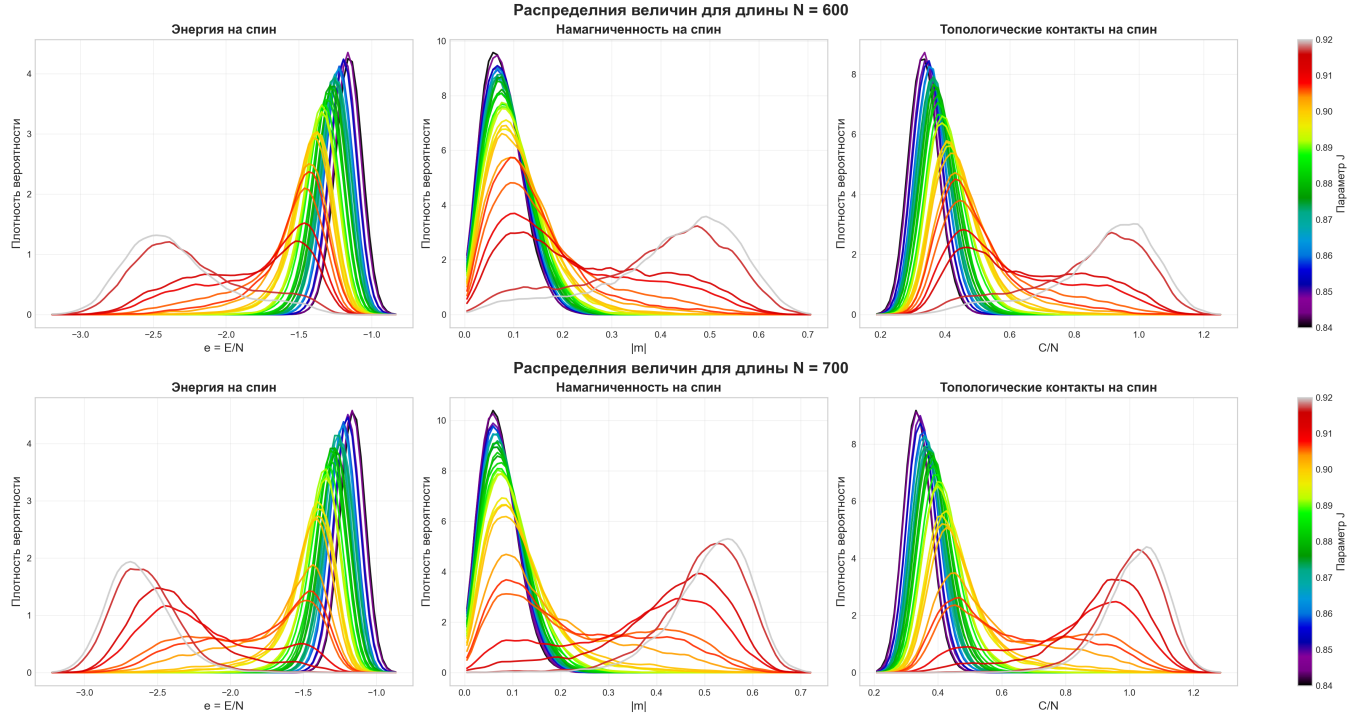


Рисунок 5.22 — Распределения энергии на спин (1.29), модуля намагниченности $|m|$ и плотности топологических контактов C/N для цепочек фиксированной длины $N = 600$ и $N = 700$, полученные по данным моделирования с обменом репликами в окрестности переходной области. Цветом обозначено значение параметра взаимодействия J .

5.3 Вывод

- В обеих размерностях модель ХУ на блужданиях без самопересечений сохраняет геометрическую универсальность классического гомополимера: в 2D $\nu_\Theta \approx 4/7$, в 3D $\nu_\Theta \approx 1/2$.

- **2D (квадратная решётка).** По пересечениям масштабированных радиусов и анзацу для $\langle R_N^2 \rangle$ получено $J_\Theta = 1.3634 \pm 0.005$. Оценки φ_Θ завышены относительно $3/7$, что, вероятно, связано с отсутствием поправок к масштабированию в приближении. Магнитный переход непрерывный, по кумулянтам Биндера и отсутствию бимодальности распределений: $J_{\text{cr}} = 1.435 \pm 0.008$. Геометрический и магнитный переходы разведены по J .
- **3D (кубическая решётка).** Геометрический переход по пересечениям масштабированных радиусов: $J_\Theta = 0.876(5)$. Магнитное упорядочение проявляет признаки перехода первого рода: углубляющийся негативный провал U_4 при $J \approx 0.87\text{--}0.91$ и бимодальные распределения энергии при $J \in [0.898, 0.92]$. Конечно-размерные эффекты заметны, но совокупность индикаторов стабильна.
- **Связь геометрии и магнетизма.** Анализ коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена показывает качественно различную связь спиновых и геометрических степеней свободы в 2D и 3D. На квадратной решетке, с ростом длины цепи корреляция между числом контактов и намагниченностью ослабевает, в трёхмерном случае — усиливается, что коррелирует с появлением признаков первого рода в 3D
- **Итог.** Спиновое XY-взаимодействие не меняет геометрическое масштабирование, характерное для родительской гомополимерной модели, но меняет характер связи между геометрией и спиновым порядком. В 2D структурный и магнитный переходы разделены; магнитный переход выглядит непрерывным и по численным признакам близок к БКТ-сценарию, однако строго как БКТ-переход не идентифицируется. В изучаемой модели на БСП диагностика БКТ-перехода нетривиальна из-за открытых граничных условий и динамической геометрии носителя. В 3D магнитное упорядочение сильно связано с компактностью цепи и демонстрирует признаки перехода первого рода.

Заключение

В работе исследованы фазовые режимы спиновых систем на динамически изменяемой геометрии, задаваемой блужданиями без самопересечений на регулярных решётках, а усреднение наблюдаемых величин выполняется совместно по спиновым и геометрическим степеням свободы.

Развит и реализован численный подход на основе метода Монте-Карло по марковской цепи. Реализованный алгоритмический подход позволяет согласованно усреднять по спиновым и геометрическим степеням свободы и корректно выделять структурные и магнитные переходы в одном ансамбле.

Полученные и проанализированные результаты компьютерного моделирования сводятся к следующему.

1. Для динамической НР-модели на квадратной решётке в большом каноническом ансамбле с использованием алгоритма Берретти–Сокала, обобщённого на случай динамических внутренних состояний мономеров, построена фазовая диаграмма и качественно исследовано геометрическое поведение цепи. Показано, что при малых значениях параметра взаимодействия модель ведёт себя подобно невзаимодействующему блужданию без самопересечений (показатель $\nu \rightarrow 3/4$). При усилении взаимодействия система переходит к более компактным конфигурациям, а область структурного перехода клубок-глобула смещена к большим значениям взаимодействия по сравнению с гомополимерным случаем, что обусловлено тем, что энергетический выигрыш возникает только для контактов типа $H-H$. Результаты исследования динамической НР-модели послужили основанием для перехода к моделированию более сложных спин-полимерных систем в каноническом ансамбле.
2. В двумерной модели Изинга на БСП геометрический переход “клубок-глобула” и магнитный переход имеют непрерывный характер; их локализация практически совпадает в пределах численных погрешностей. Формы распределений энергии остаются одномодальными, что согласуется с отсутствием латентной теплоты.
3. В двумерной ХУ-модели на БСП структурный переход также непрерывен; магнитный переход является непрерывным и происходит при более сильном эффективном взаимодействии. Геометрический и магнитный

критерии разделяются. Анализ спиновой корреляции, масштабирование намагниченности и пересечения кумулянтов Биндера указывает на то, что магнитный переход в 2D XY-модели по численным признакам близок к БКТ-сценарию, однако прямая идентификация БКТ-перехода в данной модели затруднена из-за открытых граничных условий и динамической геометрии носителя спинов.

4. Для трёхмерной XY-модели на БСП как структурный, так и магнитный переходы демонстрируют признаки перехода первого рода. Для геометрического перехода это проявляется в резкой перестройке размеров цепи, отрицательном провале центрированного кумулянта Биндера для числа топологических контактов и признаках сосуществования развернутых и глобулярных конформаций. Для магнитного перехода наблюдаются бимодальные распределения энергии и отрицательный провал кумулянта Биндера для намагниченности в узком диапазоне параметров.
5. Полученные результаты показывают, что влияние спиновых степеней свободы на структурный переход зависит от размерности и типа модели. В двумерных моделях Изинга и XY геометрический переход сохраняет непрерывный характер и согласуется с поведением родительской полимерной модели. В трёхмерной XY-модели, напротив, структурный переход демонстрирует признаки перехода первого рода, что указывает на существенное изменение геометрического поведения за счёт связи между спинами и динамической геометрией.

Таким образом, динамическая геометрия и спиновые степени свободы оказываются существенно связанными: в двумерных моделях структурный и магнитный переходы остаются непрерывными, хотя могут совпадать или разделяться по параметру взаимодействия, тогда как в трёхмерной XY-модели наблюдаются признаки прерывного характера как структурного, так и магнитного перехода.

Перспективы исследования

Реализованный вычислительный подход естественно можно адаптировать к моделям с дальнодействием (например, эффективным потенциалам типа $J(r) \propto r^{-(d+\sigma)}$ или дипольно-подобным взаимодействиям) (1.48). Параметр σ моделирует дальность взаимодействия, поэтому его варьирование позволяет систематически проследить переход от режима, близкого к короткодействующей модели (рассмотрен в данной диссертации), к режиму, где существенный вклад дают удалённые по цепи, но близкие в пространстве мономеры. Описание зависимости магнитного отклика от σ важно не только как теоретическая задача, но и как возможный мост к более реалистичным моделям цепей магнитных наночастиц. В таких системах эффективная дальность взаимодействия может зависеть от среды, экранирования и пространственной организации цепи, поэтому параметр σ можно рассматривать как феноменологический способ контролировать вклад дальних контактов.

Отдельным направлением дальнейшего исследования является изучение дискретных q -состоянийных моделей часов (Z_q -моделей/clock models) на блужданиях без самопересечений. Такие модели занимают промежуточное положение между моделью Изинга, соответствующей случаю $q = 2$, и XY-моделью, возникающей в пределе $q \rightarrow \infty$. Поэтому варьирование числа спиновых состояний q позволяет систематически проследить, как дискретизация непрерывной симметрии влияет на фазовое поведение магнитного полимера. Основной задачей такого исследования является построение фазовой диаграммы в пространстве параметров (q, J) с определением линий геометрического фазового перехода клубок-глобула и магнитного фазового перехода. Главный вопрос — при каком количестве значений q эти переходы совпадают, а при каких разделяются, а также меняется ли порядок магнитного перехода при увеличении q .

Список литературы

1. *Cardy J.* Scaling and renormalization in statistical physics. Т. 5. — Cambridge university press, 1996.
2. *Stanley H.* Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena. — Oxford University Press, 1971. — (International series of monographs on physics). — URL: <https://books.google.ru/books?id=C3BzcUxoaNkC>.
3. *Baxter R.* Exactly Solved Models in Statistical Mechanics. — Dover Publications, 2013. — (Dover Books on Physics). — URL: <https://books.google.ru/books?id=eQzCAGAAQBAJ>.
4. *Pelissetto A., Vicari E.* Critical phenomena and renormalization-group theory // Physics Reports. — 2002. — Т. 368, № 6. — С. 549—727. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157302002193>.
5. *Kosterlitz J. M., Thouless D. J.* Ordering, metastability and phase transitions in two-dimensional systems // Journal of Physics C: Solid State Physics. — 1973. — Т. 6, № 7. — С. 1181.
6. *Паташинский А., Покровский В.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — "Nauka, "Glav. red. fiziko-matematicheskoui lit-ry, 1982. — URL: <https://books.google.ru/books?id=aWsVnQEACAAJ>.
7. *Garel T., Orland H., Orlandini E.* Phase diagram of magnetic polymers // The European Physical Journal B. — 1999. — Нояб. — Т. 12, № 2. — С. 261—268. — URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s100510051003>.
8. *Foster D. P., Majumdar D.* Critical behavior of magnetic polymers in two and three dimensions // Phys. Rev. E. — 2021. — Август. — Т. 104, вып. 2. — С. 024122. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.104.024122>.
9. *Rudra S., Foster D. P., Kumar S.* Critical behavior of magnetic polymers on the three-dimensional Sierpiński Gasket // Phys. Rev. E. — 2023. — Окт. — Т. 108, вып. 4. — С. L042502. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.108.L042502>.

10. *Janse van Rensburg E.* The Statistical Mechanics of Interacting Walks, Polygons, Animals and Vesicles. — Oxford University Press, 05.2015. — URL: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199666577.001.0001>.
11. *Vanderzande C.* Lattice Models of Polymers. — Cambridge University Press, 1998. — (Cambridge Lecture Notes in Physics).
12. *Straube E.* Scaling concepts in polymer physics. Von P. G. DE GENNES. Ithaca/London: Cornell University Press 1980. Geb., £ 23,—, \$ 48.— // Acta Polymerica. — 1981. — T. 32, № 5. — С. 290—290. — eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/actp.1981.010320517>. — URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/actp.1981.010320517>.
13. *Faizullina K., Pchelintsev I., Burovski E.* Critical and geometric properties of magnetic polymers across the globule-coil transition // Physical Review E. — 2021. — Т. 104, № 5. — С. 054501.
14. *Rodrigues N. T., Oliveira T. J.* Semianalytical solutions of Ising-like and Potts-like magnetic polymers on the Bethe lattice // Phys. Rev. E. — 2022. — АБГ. — Т. 106, вып. 2. — С. 024130. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.106.024130>.
15. *Papale A., Rosa A.* The Ising model in swollen vs. compact polymers: Mean-field approach and computer simulations // The European Physical Journal E. — 2018. — Т. 41, № 12. — С. 144. — URL: <https://doi.org/10.1140/epje/i2018-11752-2>.
16. *Michieletto D., Orlandini E., Marenduzzo D.* Polymer model with Epigenetic Recoloring Reveals a Pathway for the de novo Establishment and 3D Organization of Chromatin Domains // Phys. Rev. X. — 2016. — Дек. — Т. 6, вып. 4. — С. 041047. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.6.041047>.
17. Magnetic polymer models for epigenetics-driven chromosome folding / D. Coli [и др.] // Phys. Rev. E. — 2019. — Нояб. — Т. 100, вып. 5. — С. 052410. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.100.052410>.
18. Equilibrium phases and phase transitions in multicritical magnetic polymers / A. Raiola [и др.] // Soft Matter. — 2025. — Т. 21, вып. 26. — С. 5296—5311. — URL: <http://dx.doi.org/10.1039/D5SM00212E>.

19. *Березинский В. Л.* Разрушение дальнего порядка в одномерных и двумерных системах с непрерывной группой симметрии. I. Классические системы // ЖЭТФ. — 1970. — Т. 59, № 3. — С. 907—920.
20. *Березинский В. Л.* Разрушение дальнего порядка в одномерных и двумерных системах с непрерывной группой симметрии. II. Квантовые системы // ЖЭТФ. — 1971. — Т. 61, № 3. — С. 1144—1156.
21. *Kardar M.* Statistical Physics of Fields. — Cambridge University Press, 2007.
22. *Cardy J.* Scaling and Renormalization in Statistical Physics. — Cambridge University Press, 1996. — (Cambridge Lecture Notes in Physics).
23. *Fortuin C., Kasteleyn P.* On the random-cluster model: I. Introduction and relation to other models // Physica. — 1972. — Т. 57, № 4. — С. 536—564. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031891472900456>.
24. *Dorogovtsev S. N., Goltsev A. V., Mendes J. F. F.* Critical phenomena in complex networks // Rev. Mod. Phys. — 2008. — Окт. — Т. 80, вып. 4. — С. 1275—1335. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.80.1275>.
25. *Faizullina K., Burovski E.* Globule-coil transition in the dynamic HP model // Journal of Physics: Conference Series (Q4). Т. 1740. — IOP Publishing. 2021. — С. 012014.
26. *Rudra S., Foster D. P., Kumar S.* Critical behavior of magnetic polymers on the three-dimensional Sierpiński gasket in the presence of an external magnetic field // Phys. Rev. E. — 2025. — Сент. — Т. 112, вып. 3. — С. 035403. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/13zf-ybf8>.
27. *Chakrabarti B. K., Bhattacharya S.* Study of an Ising model on a self-avoiding-walk lattice // Journal of Physics C: Solid State Physics. — 1983. — Окт. — Т. 16, № 29. — С. L1025. — URL: <https://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/16/29/001>.
28. *Chakrabarti B. K., Maggs A. C., Stinchcombe R. B.* Ising model on a self-avoiding walk // Journal of Physics A: Mathematical and General. — 1985. — Май. — Т. 18, № 7. — С. L373. — URL: <https://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/18/7/008>.

29. *Nakanishi R., Hukushima K.* Emergence of compact disordered phase in a polymer Potts model // Phys. Rev. E. — 2024. — ЯНВ. — Т. 109, вып. 1. — С. 014405. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.109.014405>.
30. *Schäfer L.* Excluded Volume Effects in Polymer Solutions: As Explained by the Renormalization Group //. — 2011. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124583726>.
31. *Binder K.* Monte Carlo and Molecular Dynamics Simulations in Polymer Science. — Oxford University Press, 08.1995. — URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780195094381.001.0001>.
32. *Nienhuis B.* Exact Critical Point and Critical Exponents of $O(n)$ Models in Two Dimensions // Phys. Rev. Lett. — 1982. — ОКТ. — Т. 49, вып. 15. — С. 1062—1065. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.49.1062>.
33. *Li B., Madras N., Sokal A. D.* Critical exponents, hyperscaling, and universal amplitude ratios for two-and three-dimensional self-avoiding walks // Journal of Statistical Physics. — 1995. — Т. 80. — С. 661—754.
34. *Duplantier B.* Polymer Network of fixed topology: renormalization, exact critical exponent γ in two dimensions, and $d = 4 - \varepsilon$ // Phys. Rev. Lett. — 1986. — АВГ. — Т. 57, вып. 8. — С. 941—944. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.57.941>.
35. Geometrical properties of two-dimensional interacting self-avoiding walks at the theta-point / S. Caracciolo [и др.] // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. — 2011. — Февр. — Т. 44, № 11. — С. 115004. — URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/11/115004>.
36. *Flory P. J.* Principles of polymer chemistry. — Cornell university press, 1953.
37. *Barat K., Karmakar S., Chakrabarti B.* Series studies of self-avoiding walks near the theta-points on 2D and 3D clusters at the percolation thresholds // Journal de Physique I. — 1993. — Т. 3, № 10. — С. 2007—2016.
38. *Lau K. F., Dill K. A.* A lattice statistical mechanics model of the conformational and sequence spaces of proteins // Macromolecules. — 1989. — Т. 22, № 10. — С. 3986—3997.

39. *Khokhlov A. R., Khalatur P. G.* Protein-like copolymers: computer simulation // *Physica A*. — 1998. — Т. 249. — С. 253–261.
40. Impact of Hydrophobic Sequence Patterning on the Coil-to-Globule Transition of Protein-like Polymers / *H. K. Murnen [и др.]* // *Macromolecules*. — 2012. — Т. 45, вып. 12. — С. 5229–5236. — URL: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma300707t#>.
41. *Binder K.* Critical Properties from Monte Carlo Coarse Graining and Renormalization // *Phys. Rev. Lett.* — 1981. — АБГ. — Т. 47, вып. 9. — С. 693–696. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.47.693>.
42. *Hasenbusch M.* The Binder cumulant at the Kosterlitz–Thouless transition // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. — 2008. — Т. 2008, № 08. — P08003.
43. *Binder K., Landau D. P.* Finite-size scaling at first-order phase transitions // *Phys. Rev. B*. — 1984. — АБГ. — Т. 30, вып. 3. — С. 1477–1485. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.30.1477>.
44. *Challa M. S. S., Landau D. P., Binder K.* Finite-size effects at temperature-driven first-order transitions // *Phys. Rev. B*. — 1986. — АБГ. — Т. 34, вып. 3. — С. 1841–1852. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.34.1841>.
45. *Landau D., Binder K.* A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics. — 5-е изд. — Cambridge University Press, 2021.
46. *Lee J., Kosterlitz J. M.* Finite-size scaling and Monte Carlo simulations of first-order phase transitions // *Phys. Rev. B*. — 1991. — Февр. — Т. 43, вып. 4. — С. 3265–3277. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.43.3265>.
47. *Schram R. D., Barkema G. T., Bisseling R. H.* Exact enumeration of self-avoiding walks // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. — 2011. — ИЮНЬ. — Т. 2011, № 06. — P06019. — URL: <https://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/2011/06/P06019>.
48. *Newman M., Barkema G.* Monte Carlo methods in statistical physics. — Oxford University Press, 1999.

49. *Clisby N., Liang R., Slade G.* Self-avoiding walk enumeration via the lace expansion // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. — 2007. — Т. 40, № 36. — С. 10973.
50. *Madras N., Sokal A. D.* The pivot algorithm: A highly efficient Monte Carlo method for the self-avoiding walk // Journal of Statistical Physics. — 1988. — Т. 50, № 1. — С. 109—186. — URL: <https://doi.org/10.1007/BF01022990>.
51. *Berretti A., Sokal A. D.* New Monte Carlo method for the self-avoiding walk // Journal of Statistical Physics. — 1985. — Т. 40, № 3. — С. 483—531. — URL: <https://doi.org/10.1007/BF01017183>.
52. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines / N. Metropolis [и др.] // The Journal of Chemical Physics. — 1953. — Т. 21, № 6. — С. 1087—1092. — eprint: <https://doi.org/10.1063/1.1699114>. — URL: <https://doi.org/10.1063/1.1699114>.
53. *Prokof'ev N., Svistunov B.* Worm Algorithms for Classical Statistical Models // Phys. Rev. Lett. — 2001. — Сент. — Т. 87, вып. 16. — С. 160601. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.160601>.
54. *Wolff U.* Collective Monte Carlo Updating for Spin Systems // Phys. Rev. Lett. — 1989. — Янв. — Т. 62, вып. 4. — С. 361—364. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.361>.
55. *Kostenetskiy P., Chulkevich R., Kozyrev V.* HPC Resources of the Higher School of Economics // Journal of Physics: Conference Series. — 2021. — Янв. — Т. 1740, № 1. — С. 012050. — URL: <https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1740/1/012050>.
56. *Faizullina K., Burovski E.* XY model on a self-avoiding walk // Phys. Rev. E. — 2025. — Авг. — Т. 112, вып. 2. — С. 024107. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/rp7y-13mp>.
57. *Bachmann M.* Monte Carlo Simulations //. — 2011. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120770664>.
58. *Janke W.* Monte Carlo Simulations in Statistical Physics — From Basic Principles to Advanced Applications // Order, Disorder and Criticality. — С. 93—166. — eprint: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814417891_0003. — URL: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814417891_0003.

59. *Swendsen R. H., Wang J.-S.* Replica Monte Carlo Simulation of Spin-Glasses // *Phys. Rev. Lett.* — 1986. — Ноябрь. — Т. 57, вып. 21. — С. 2607—2609. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.57.2607>.
60. *Ferrenberg A. M., Swendsen R. H.* Optimized Monte Carlo data analysis // *Phys. Rev. Lett.* — 1989. — Сентябрь. — Т. 63, вып. 12. — С. 1195—1198. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.63.1195>.
61. Feedback-optimized parallel tempering Monte Carlo / *H. G. Katzgraber* [и др.] // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment.* — 2006. — Март. — Т. 2006, № 03. — P03018. — URL: <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2006/03/P03018>.
62. *Bittner E., Nußbaumer A., Janke W.* Make Life Simple: Unleash the Full Power of the Parallel Tempering Algorithm // *Phys. Rev. Lett.* — 2008. — Сентябрь. — Т. 101, вып. 13. — С. 130603. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.101.130603>.
63. *Kone A., Kofke D. A.* Selection of temperature intervals for parallel-tempering simulations // *The Journal of Chemical Physics.* — 2005. — Май. — Т. 122, № 20. — С. 206101. — eprint: https://pubs.aip.org/aip/jcp/article-pdf/doi/10.1063/1.1917749/13243403/206101_1_online.pdf. — URL: <https://doi.org/10.1063/1.1917749>.
64. *Ferrenberg A. M., Swendsen R. H.* New Monte Carlo Technique for Studying Phase Transitions // *Physical Review Letters.* — 1988. — Т. 61, № 23. — С. 2635—2638.
65. *Flyvbjerg H., Petersen H. G.* Error estimates on averages of correlated data // *The Journal of Chemical Physics.* — 1989. — Июль. — Т. 91, № 1. — С. 461—466. — eprint: https://pubs.aip.org/aip/jcp/article-pdf/91/1/461/18981401/461_1_online.pdf. — URL: <https://doi.org/10.1063/1.457480>.
66. *Burovski E., contributors.* `mc_lib`: Assorted small utilities for MC simulations. — Вер. v0.4.1. — 05.02.2022. — URL: https://github.com/ev-br/mc_lib (дата обр. 22.09.2025) ; Commit e8f7363. License: BSD-2-Clause.

- 67. *Nidras P. P.* Grand canonical simulations of the interacting self-avoiding walk model // Journal of Physics A: Mathematical and General. — 1996. — Дек. — Т. 29, № 24. — С. 7929—7942.
- 68. *Duplantier B., Saleur H.* Exact tricritical exponents for polymers at the FTHETA point in two dimensions // Phys. Rev. Lett. — 1987. — Авг. — Т. 59, вып. 5. — С. 539—542. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.59.539>.